

EVONETRTK



Manuale del ricevitore

Ricevitore GNSS RTK EVONETRTK, base e rover

Il mondo GNSS

Guida per l'agricoltore

Manuale tecnico

Firmware **1.30.3** · Edizione **ottobre 2026**

EVONETRTK · Manuale del ricevitore

Edizione ottobre 2026, per il firmware 1.30.3.



Prima di installare e usare il ricevitore leggete il capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*, e l'appendice *Note legali e garanzia*.

La versione più recente di questo manuale si scarica dal pulsante *Manuale* del pannello di controllo del ricevitore.

Le schermate e i valori riportati possono differire leggermente da quelli della vostra base, a seconda della versione del firmware e della configurazione.

GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e i nomi dei prodotti citati appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2026 EVONETRTK. Tutti i diritti riservati.

Prefazione

Questo manuale accompagna il **ricevitore GNSS RTK EVONETRTK**, un apparecchio che può lavorare in due modi:

- come **base**: installato in un punto fisso con l'antenna verso il cielo, calcola in continuazione gli errori dei satelliti e li trasmette ai trattori della zona;
- come **rover**: montato sul trattore, riceve quelle correzioni e conosce la propria posizione al centimetro, da passare al display o al programma di guida.

Con le correzioni, la posizione del trattore passa da qualche metro di incertezza a pochi centimetri, giorno dopo giorno e anno dopo anno.

A chi è rivolto

Il manuale ha due lettori diversi, e per questo è diviso in due parti:

- **Agricoltore** la **Parte 1** spiega a cosa servono la base e il rover, come capire a colpo d'occhio se funzionano, come collegare il trattore e cosa fare se qualcosa non va. Non servono conoscenze tecniche.
- **Tecnico** la **Parte 2** è per chi installa, configura e mantiene i ricevitori, sia come base sia sul trattore: descrive l'hardware, ogni scheda del pannello di controllo campo per campo, AgOpenGPS, gli aggiornamenti e la risoluzione dei problemi.

Il capitolo introduttivo, *Il mondo GNSS in breve*, è per tutti: spiega con parole semplici come funzionano i satelliti, perché da soli non bastano e cosa significano parole come RTK, fix, caster e mountpoint, che si incontrano in tutto il resto del manuale.

Come leggerlo

Non è necessario leggerlo dall'inizio alla fine. Ogni capitolo si apre con un breve riassunto e può essere letto da solo; i rimandi tra i capitoli indicano dove trovare i dettagli. Lungo il testo si incontrano alcuni riquadri:

Nota

Un'informazione utile per capire meglio, che si può anche saltare.

Consiglio

Un modo pratico per lavorare meglio o risparmiare tempo.

AVVISO

Un punto in cui un errore può danneggiare l'apparecchio, cancellare dati o far lavorare male il ricevitore. Nessun rischio per le persone.

Le avvertenze che riguardano la **sicurezza delle persone** sono descritte nel capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*, che va letto prima di installare e usare il ricevitore.

Versione del manuale

Il manuale segue le versioni del programma interno del ricevitore (il *firmware*) e porta lo stesso numero, indicato in copertina. Le funzioni vengono aggiornate nel tempo: se il pannello del vostro ricevitore mostra qualcosa di diverso da quanto descritto qui, scaricate la versione più recente del manuale dal pulsante **Manuale** del pannello o dal sito EVONETRTK.

Segnalazioni di errori, parti poco chiare o argomenti mancanti sono benvenute: aiutano a migliorare il manuale per tutti.

Indice

INTRODUZIONE

1	Avvertenze di sicurezza	11
1.1	Simboli e parole di segnalazione	11
1.2	Uso previsto	12
1.3	Chi può installare	13
1.4	Sicurezza elettrica	13
1.5	Installazione dell'antenna e della base	14
1.6	Onde radio	15
1.7	Guida assistita e autosterzo	15
1.8	Affidabilità della posizione e dei servizi	16
1.9	Ambiente, custodia e manutenzione	16
1.10	Smaltimento	16
2	Il mondo GNSS in breve	19
2.1	I satelliti di navigazione	19
2.2	Come si calcola la posizione	19
2.3	Perché da solo sbaglia di qualche metro	20
2.4	Le correzioni: dal metro al centimetro	21
2.5	Come funziona l'RTK	21
2.6	Come arrivano le correzioni al trattore	23
2.7	Coordinate e sistemi di riferimento	23
2.8	Cosa influisce sulla qualità del segnale	24
2.9	Il GNSS in agricoltura	24

PARTE 1 · GUIDA PER L'AGRICOLTORE

3	Il ricevitore EVONETRTK: base e rover	27
3.1	Un ricevitore, due ruoli	27
3.2	Dalla base al trattore	27
3.3	Cosa serve per lavorare in RTK	28
3.4	Cosa fa il ricevitore da solo	29
4	Il pannello in un colpo d'occhio	31
4.1	Aprire il pannello dal telefono	31
4.2	La parte alta del pannello	32
4.3	Le schede di riepilogo e i colori	33
4.4	I segnali da tenere d'occhio	35

5	Collegare il trattore	39
5.1	Due strade per l'RTK sul trattore	39
5.2	Strada A: il ricevitore del trattore	40
5.3	Strada B: il ricevitore EVONETRTK in modo rover	40
5.4	Dopo il collegamento	42
6	Se qualcosa non va	45
6.1	Il trattore non arriva al fix	45
6.2	Un ricevitore risulta spento o scollegato	46
6.3	Chi chiamare e cosa comunicare	48

PARTE 2 · MANUALE TECNICO

7	Guide rapide	49
7.1	Installare una base	49
7.2	Mettere in funzione un rover	50
8	Hardware e installazione della base	53
8.1	Com'è fatto il ricevitore	53
8.2	Moduli GNSS supportati	54
8.3	L'antenna	56
8.4	Alimentazione	58
8.5	Rete: WiFi, Ethernet, modem LTE e SIM	62
8.6	La scheda microSD	63
8.7	Custodia e temperatura	64
9	Installare il ricevitore sul trattore	65
9.1	Alimentazione dal trattore	65
9.2	Antenna sulla cabina: posizione e misure	65
9.3	Connessione a internet in campo	68
9.4	Uscita dati verso tablet e display	68
9.5	Prova in campo prima della stagione	70
10	Primo avvio e accesso al pannello	73
10.1	Il primo collegamento	73
10.2	Prima configurazione: l'ordine consigliato	73
10.3	Password e sicurezza	74
10.4	La scheda di accesso	75
10.5	Come si usa il pannello	76
11	Scheda Stato	79
11.1	Riepilogo e avvisi	79

11.2	Server NTRIP o Client NTRIP	80
11.3	Il riquadro Stato	80
11.4	Il riquadro Sistema	81
11.5	Il riquadro IMU/INS	83
11.6	Satelliti, fix e connessioni	83
12	Scheda Posizione e correzioni	87
12.1	Modalità operativa	87
12.2	Ricevitore GNSS e collegamento	87
12.3	Messaggi RTCM inviati	88
12.4	Posizione base	89
12.5	Dati per le coordinate precise (PPP)	90
12.6	Server NTRIP e Client NTRIP	91
12.7	Riserva Galileo HAS	91
12.8	Caster NTRIP locale	91
12.9	Uscita dati per software di guida	92
12.10	Moduli con IMU e doppia antenna	92
13	Scheda Connessione	95
13.1	Connettività	95
13.2	WiFi	96
13.3	Rete di setup	96
13.4	Monitoraggio remoto	96
13.5	Accesso remoto con la VPN WireGuard	97
13.6	Il firewall della rete	97
14	Scheda SIM e costi	101
14.1	Dati e stato della SIM	101
14.2	Scoprire il numero della SIM	101
14.3	Modem e piano dati	102
14.4	SIM con eSIM	103
14.5	Credito	103
14.6	SMS ricevuti	104
15	Scheda Avvisi	107
15.1	Caster disconnesso e temperatura	107
15.2	Avviso di spostamento dell'antenna	108
15.3	Il canale email	108
15.4	Il canale WhatsApp	109
15.5	Prova degli avvisi	109

16	Scheda Manutenzione	111
16.1	Licenza e attivazione	111
16.2	Aggiornare il firmware	113
16.3	La scheda microSD	114
16.4	Copie della configurazione	114
16.5	Log	115
16.6	LED RGB e display OLED	116
17	AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK	117
17.1	Cosa sono AgOpenGPS e AgIO	117
17.2	Cosa serve	118
17.3	Le misure dell'antenna	119
17.4	Il ricevitore in modo rover	119
17.5	La rete tra ricevitore e tablet	120
17.6	Configurare AgIO	121
17.7	Configurare AgOpenGPS	121
17.8	Linee AB, curve e ripetibilità	122
17.9	L'autosterzo	122
17.10	Doppia antenna e IMU	123
17.11	Problemi comuni e soluzioni	123
18	Coordinate precise della base	125
18.1	Perché il survey-in non basta	125
18.2	I metodi a confronto	125
18.3	Registrazione 24 ore di dati grezzi	126
18.4	Convertire il file in RINEX	127
18.5	Calcolo PPP con CSRS-PPP	127
18.6	Conversione in ETRF2000	127
18.7	Inserire le coordinate fisse	128
18.8	Verificare il risultato	129
19	Risoluzione dei problemi	131
19.1	Il metodo	131
19.2	Pochi satelliti o nessuna posizione	131
19.3	Il survey-in non finisce	132
19.4	La base non invia il 1005	132
19.5	Il caster rifiuta il collegamento	133
19.6	Problemi di rete mobile	134
19.7	Il rover non arriva al fix	134

19.8	Riavvii, blocchi e ripristino	135
19.9	Altri problemi	136
19.10	Prima di chiedere assistenza	137

APPENDICI

A	Glossario	139
B	Dati tecnici	143
B.1	Hardware	143
B.2	Funzioni e protocolli	144
B.3	Porte di rete	145
C	Messaggi RTCM 3	147
C.1	I messaggi	147
C.2	MSM4 o MSM7	148
C.3	Limiti dei moduli GNSS	148
D	Ricevitori e chip supportati	149
D.1	Moduli GNSS	149
D.2	Modem per la rete mobile	150
D.3	Software di guida e display	151
E	Note legali e garanzia	153
E.1	Produttore	153
E.2	Garanzia	153
E.3	Limiti di responsabilità	153
E.4	Aggiornamenti del firmware	154
E.5	Conformità	154
E.6	Dati personali	155
E.7	Software di terze parti	155
E.8	Smaltimento	155
E.9	Validità del manuale	155

CAPITOLO 1

Avvertenze di sicurezza

Le avvertenze da conoscere prima di installare e usare il ricevitore EVONETRTK, come base o come rover. Riguardano la sicurezza delle persone, dei mezzi e delle cose. Leggetele per intero e conservate il manuale per tutta la vita del prodotto.

⚠ AVVERTENZA**Leggere prima dell'uso**

Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare lesioni gravi o mortali, danni ai mezzi e alle cose. Chi installa, configura o usa il ricevitore deve aver letto e compreso questo capitolo. Se il ricevitore passa ad altri, consegnate anche il manuale.

1.1 Simboli e parole di segnalazione

Nel manuale le avvertenze sono segnalate così, secondo lo schema delle norme ISO 3864 e ANSI Z535.6:

⚠ PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **causa** la morte o lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **può causare** la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO

Indica un rischio di danni all'apparecchio, alle cose o ai dati, o di malfunzionamento, senza rischio per le persone.

I pittogrammi usati nel manuale:

Simbolo	Significato
	Pericolo generico
	Pericolo di folgorazione, linee elettriche
	Pericolo di caduta dall'alto
	Pericolo da fulmini
	Pericolo di incendio da cortocircuito
	Onde radio (WiFi, rete mobile)
	Macchina in movimento, guida assistita e autosterzo
	Obbligo di leggere il manuale
	Divieto di aprire o modificare l'apparecchio
	Raccolta separata dei rifiuti elettronici (RAEE)

1.2 Uso previsto

Il ricevitore EVONETRTK è un apparecchio di posizionamento satellitare per uso **agricolo** e professionale, da usare:

- come **base** fissa, per produrre e trasmettere correzioni RTK;
- come **rover** sul mezzo agricolo, per fornire la posizione a un sistema di guida o di mappatura.

Non è previsto, e non va usato:

- come sistema di navigazione di veicoli, macchine o mezzi che possono causare danni a persone, animali o cose senza un operatore che li controlli in ogni momento: robot agricoli e macchine a guida autonoma, droni, veicoli senza conducente;

- come sistema di navigazione di mezzi che trasportano persone;
- come unico sistema di navigazione o di sicurezza da cui dipenda l'incolumità di persone;
- per la guida di veicoli su strade pubbliche, per la navigazione aerea o marittima;
- per misure con valore legale (catasto, confini, tracciamenti edili) senza la verifica di un professionista abilitato;
- in atmosfere potenzialmente esplosive (zone ATEX, vicino a depositi di carburante, gas o polveri infiammabili);
- con alimentazioni, antenne o accessori diversi da quelli indicati nel manuale.

AVVERTENZA



Non è un sistema di navigazione autonoma

Il ricevitore fornisce una posizione che può essere imprecisa, ritardata o mancare senza preavviso. Non usatelo per far muovere da soli veicoli o macchine, né come sistema di navigazione di mezzi che, per un errore di posizione, possono investire o urtare persone, animali o cose senza che un operatore possa intervenire. Sui mezzi agricoli va usato solo come aiuto alla guida, con l'operatore al posto di guida che controlla il mezzo in ogni momento.

Ogni uso diverso da quello previsto è improprio ed è a rischio di chi lo compie.

1.3 Chi può installare

L'installazione delle basi e dei rover, i collegamenti elettrici al mezzo e il montaggio di kit di guida o di sterzo vanno fatti da **personale qualificato**, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle istruzioni dei costruttori del mezzo e dei kit. L'agricoltore usa il ricevitore come descritto nella Parte 1 del manuale.

1.4 Sicurezza elettrica

AVVERTENZA



Cortocircuito e incendio

Alimentate il ricevitore solo con tensione continua da 12 a 24 V, da un alimentatore conforme o dall'impianto del mezzo, **con un fusibile** sulla linea vicino al punto di prelievo, oppure, per la base, con il **PoE** da uno switch o un iniettore conforme allo standard IEEE 802.3af/at (mai con iniettori PoE «passivi»). Usate una sola alimentazione alla volta. Rispettate la polarità. Non collegate mai il ricevitore direttamente alla rete a 230 V. Cavi danneggiati, schiacciati o vicino a fonti di calore vanno sostituiti prima dell'uso.

⚠ AVVERTENZA**Batteria**

Il ricevitore contiene una batteria tampone. Usate solo la batteria prevista da **ragione sociale**; non cortocircuitatela, non foratela, non schiacciatela e non esponetela al fuoco o a temperature elevate. Scollegate e sostituite subito una batteria gonfia, danneggiata o che perde liquido.

⚠ ATTENZIONE

Fate i collegamenti elettrici con l'alimentazione staccata, la batteria scollegata e, sul mezzo, con il motore spento e la chiave tolta.

1.5 Installazione dell'antenna e della base

⚠ PERICOLO**Linee elettriche aeree**

Il contatto o l'avvicinamento di pali, antenne, scale o attrezzi alle linee elettriche aeree causa la morte per folgorazione. Prima di installare un'antenna su un palo, un tetto o una torretta, verificate la presenza di linee elettriche e mantenete sempre le distanze di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, Allegato IX: almeno **3 m** fino a 1 kV, **3,5 m** fino a 30 kV, **5 m** fino a 132 kV, **7 m** oltre, considerando anche l'ingombro di ciò che si maneggia.

⚠ AVVERTENZA**Caduta dall'alto**

L'installazione su tetti, coperture, pali e torrette espone al rischio di caduta. Va eseguita da personale formato, con le attrezzature e i dispositivi di protezione previsti dalle norme sul lavoro in quota, mai da soli e mai con vento forte, pioggia o ghiaccio. Non salite su coperture non portanti, come lastre in fibrocemento o pannelli traslucidi.

⚠ AVVERTENZA**Fulmini**

Un'antenna installata in alto può attirare i fulmini e portare sovratensioni nell'edificio. Collegare il supporto all'impianto di terra e montare uno scaricatore di sovratensione sul cavo dell'antenna e, se la base è collegata con il cavo di rete o alimentata in PoE, un protettore per la linea Ethernet all'ingresso nell'edificio. Non lavorate sull'antenna durante un temporale.

⚠ ATTENZIONE

Fissate antenna e supporto in modo che non possano cadere, nemmeno con vento forte: un oggetto che cade dall'alto può ferire chi si trova sotto.

1.6 Onde radio

⚠ ATTENZIONE

Il ricevitore trasmette onde radio con il WiFi e, se presente, con il modem per la rete mobile. Durante il funzionamento tenete le antenne ad almeno **20 cm** dal corpo delle persone. I portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici impiantati devono attenersi alle indicazioni del proprio medico. Spegnete il ricevitore dove l'uso di apparecchi radio è vietato.

Le bande di frequenza e la potenza massima trasmessa sono riportate nelle note legali (appendice E, *Note legali e garanzia*).

1.7 Guida assistita e autosterzo

⚠ AVVERTENZA**Rischio di investimento e di incidente**

La posizione fornita dal ricevitore può essere imprecisa, ritardata o mancare del tutto senza preavviso, per cause esterne al ricevitore: segnali dei satelliti, correzioni, rete mobile, ostacoli, disturbi radio. Con un sistema di guida assistita o di autosterzo:

- l'operatore resta **sempre responsabile** della guida del mezzo e deve restare al posto di guida, pronto a intervenire;
- controllate sempre il percorso, gli ostacoli, le persone e gli animali; non usate l'autosterzo vicino a persone, fossi, scarpate, corsi d'acqua o pendii pericolosi;
- non usate l'autosterzo su strade pubbliche né per gli spostamenti fuori dal campo;
- disattivate l'autosterzo quando il fix RTK non è stabile, a ogni allarme e prima di scendere dal mezzo.

Il ricevitore fornisce solo la posizione: il funzionamento sicuro del sistema di guida e di sterzo dipende dal suo costruttore e da chi lo installa.

1.8 Affidabilità della posizione e dei servizi

AVVISO

Servizi di terzi

Il funzionamento dipende da sistemi e servizi che non sono sotto il controllo di **ragione sociale**: le costellazioni GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, gestite da governi stranieri; il servizio Galileo HAS; le reti degli operatori telefonici e internet; i servizi usati per gli avvisi (posta elettronica, CallMeBot) e i programmi di terzi come AgOpenGPS. Questi possono essere interrotti, degradati o modificati in qualunque momento. Prima di lavori in cui la precisione è essenziale, verificate il fix e la posizione su un punto noto.

AVVISO

Gli avvisi non sono un sistema di sicurezza

Gli avvisi via email e WhatsApp aiutano a scoprire i problemi, ma il loro arrivo non è garantito. Non affidate a essi la sicurezza di persone o di beni.

1.9 Ambiente, custodia e manutenzione

AVVISO



Non aprite la custodia e non modificate l'apparecchio, il suo cablaggio o il firmware con versioni non ufficiali: oltre al rischio di guasti, le modifiche possono far decadere la garanzia e la conformità del prodotto. Usate il ricevitore solo nella custodia fornita, al riparo da acqua e sole diretto se non diversamente indicato, e non ostruite le aperture. Per pulirlo usate un panno asciutto, senza solventi.

1.10 Smaltimento

AVVISO



Il simbolo del contenitore barrato indica che il ricevitore, a fine vita, non va gettato con i rifiuti urbani ma consegnato a un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) o al rivenditore, secondo il D.Lgs. 49/2014. La batteria va tolta e consegnata separatamente ai centri di raccolta di pile e accumulatori, secondo il Regolamento (UE) 2023/1542. Lo smaltimento abusivo è sanzionato dalla legge.

IN BREVE

- PERICOLO, AVVERTENZA e ATTENZIONE riguardano la sicurezza delle persone; AVVISO i danni alle cose e ai dati.
- Alimentazione 12–24 V con fusibile, oppure PoE conforme 802.3af/at per la base, oppure pannello fotovoltaico; mai a 230 V. Batteria tampone: solo quella prevista, mai danneggiata.
- Antenne: distanza dalle linee elettriche, lavoro in quota con le protezioni, messa a terra e scaricatore.
- Autosterzo: l'operatore resta sempre responsabile, al posto di guida, mai su strada.
- La posizione dipende da satelliti, correzioni e reti di terzi: verificatela prima dei lavori di precisione.

CAPITOLO 2

Il mondo GNSS in breve

Come fa un ricevitore a sapere dove si trova, perché da solo sbaglia di qualche metro e come una base fissa permette di scendere a pochi centimetri. Le parole introdotte qui (RTK, fix, caster, mountpoint) ritornano in tutto il manuale.

2.1 I satelliti di navigazione

GNSS (*Global Navigation Satellite System*, sistema globale di navigazione satellitare) è il nome generale di tutti i sistemi che permettono di conoscere la propria posizione grazie ai satelliti. Il più famoso è il GPS americano, al punto che spesso si dice "GPS" per indicarli tutti; oggi però ne esistono quattro con copertura mondiale, e i ricevitori moderni li usano tutti insieme.

Sistema	Gestito da	Satelliti attivi (circa)	Note
GPS	Stati Uniti	31	Il primo e il più diffuso.
GLONASS	Russia	24	Utile alle nostre latitudini.
Galileo	Unione Europea	27	Sistema civile europeo; offre anche il servizio di correzione gratuito HAS.
BeiDou	Cina	45	Il più numeroso; molto presente anche in Europa.

I satelliti orbitano a circa **20 000 km** di quota e trasmettono di continuo segnali radio che contengono l'ora esatta, misurata da orologi atomici, e la loro posizione nello spazio. In campo aperto un ricevitore che usa tutte e quattro le costellazioni vede spesso **più di 30 satelliti** contemporaneamente.

2.2 Come si calcola la posizione

Il principio è semplice: il ricevitore misura **quanto tempo** impiega il segnale di ogni satellite ad arrivare. Le onde radio viaggiano alla velocità della luce, quindi dal tempo si ricava la distanza. Conoscendo la distanza da più satelliti di cui si sa la posizione, si ricava il punto in cui ci si trova: è lo stesso ragionamento con cui si trova un punto su una mappa conoscendo la distanza da tre paesi.

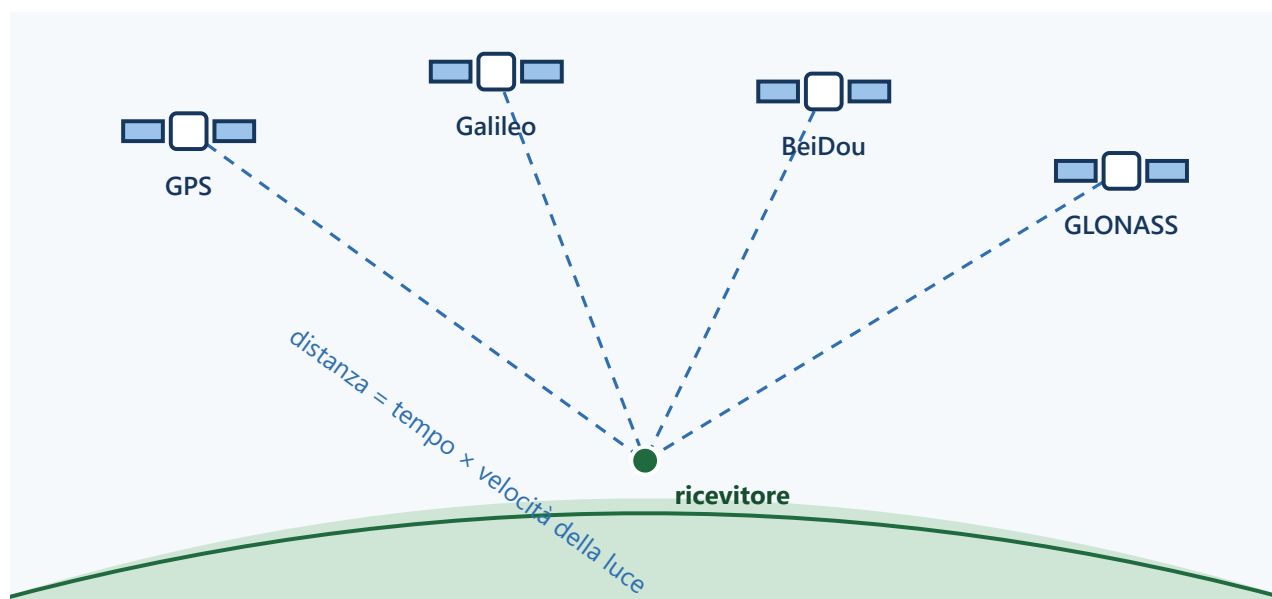


Figura 1. Il ricevitore misura la distanza da ciascun satellite e da queste ricava la propria posizione. Servono almeno quattro satelliti: tre per la posizione e uno per correggere l'orologio del ricevitore.

Servono almeno **quattro satelliti**: tre per le tre dimensioni (est, nord, quota) e un quarto perché l'orologio del ricevitore non è atomico e il suo errore va calcolato insieme alla posizione. Più satelliti si vedono, più il calcolo è solido.

Nota

La luce percorre 30 cm in un miliardesimo di secondo. Per sbagliare di un solo metro basta un errore di tempo di poco più di tre miliardesimi di secondo: per questo i satelliti hanno orologi atomici e le correzioni sono indispensabili.

2.3 Perché da solo sbaglia di qualche metro

Un buon ricevitore, da solo, conosce la sua posizione con un'incertezza che va **da 1 a 5 metri**. Abbastanza per un navigatore stradale, troppo per seminare o per tornare sulla stessa fila. Le cause principali sono:

- **Ionosfera**: lo strato alto dell'atmosfera, carico di particelle elettriche, rallenta il segnale. È la causa più grande e varia con il Sole, con l'ora del giorno e con la stagione.
- **Troposfera**: l'aria più bassa, con l'umidità, rallenta anch'essa il segnale, soprattutto dei satelliti bassi sull'orizzonte.
- **Orbite e orologi dei satelliti**: la posizione e l'ora trasmesse dai satelliti hanno piccoli errori, che pesano comunque qualche decina di centimetri.
- **Riflessioni** (in inglese *multipath*): il segnale rimbalza su tetti, muri, silos o macchine e arriva al ricevitore per una strada più lunga.
- **Ostacoli e disturbi**: alberi, edifici e apparecchi radio vicini all'antenna riducono il numero di satelliti utili o ne disturbano il segnale.

Gli errori dovuti all'atmosfera, alle orbite e agli orologi hanno una caratteristica preziosa: **sono quasi uguali per due ricevitori vicini**. È su questo che si basano le correzioni.

2.4 Le correzioni: dal metro al centimetro

Esistono diversi modi per correggere gli errori, con precisioni e costi diversi. La tabella riassume quelli che si incontrano in agricoltura.

Metodo	Precisione tipica	Da dove arrivano le correzioni	Uso tipico
Nessuna correzione	1–5 m	—	Navigazione, mappe indicative
EGNOS (SBAS)	sotto il metro	Satelliti geostazionari europei, gratuito	Concimazione, trattamenti su grandi larghezze
Galileo HAS (PPP)	circa 20 cm, dopo alcuni minuti	Satelliti Galileo o internet, gratuito	Riserva quando manca l'RTK
RTK	1–2 cm	Una base fissa vicina, via internet o radio	Semina, sarchiatura, autosterzo, linee ripetibili

La base EVONETRTK serve a fornire correzioni **RTK**, le più precise. Alcuni ricevitori da trattore possono usare **Galileo HAS** come riserva automatica quando le correzioni RTK mancano, per esempio in una zona senza copertura telefonica: la precisione scende, ma il lavoro può continuare.

2.5 Come funziona l'RTK

RTK significa *Real Time Kinematic*, cioè "cinematico in tempo reale". Il sistema è formato da due ricevitori:

- la **base**: un ricevitore fermo, installato in un punto di cui si conoscono con precisione le coordinate. Confrontando la posizione che misura con quella che sa di avere, calcola istante per istante gli errori dei satelliti;
- il **rover**: il ricevitore in movimento, per esempio sul trattore. Riceve dalla base le misure e le correzioni e le usa per eliminare gli stessi errori dalla propria posizione.

Il segreto della precisione al centimetro è che l'RTK non si limita a misurare il tempo di arrivo del segnale: misura anche la **fase dell'onda radio**, cioè il punto esatto dell'oscillazione in cui arriva il segnale. La lunghezza d'onda è di circa 19–25 cm, e misurarne la fase permette di apprezzare differenze di pochi millimetri. Il ricevitore deve però capire quante onde intere ci sono tra sé e ogni satellite: quando ci riesce si dice che ha ottenuto il **fix**.

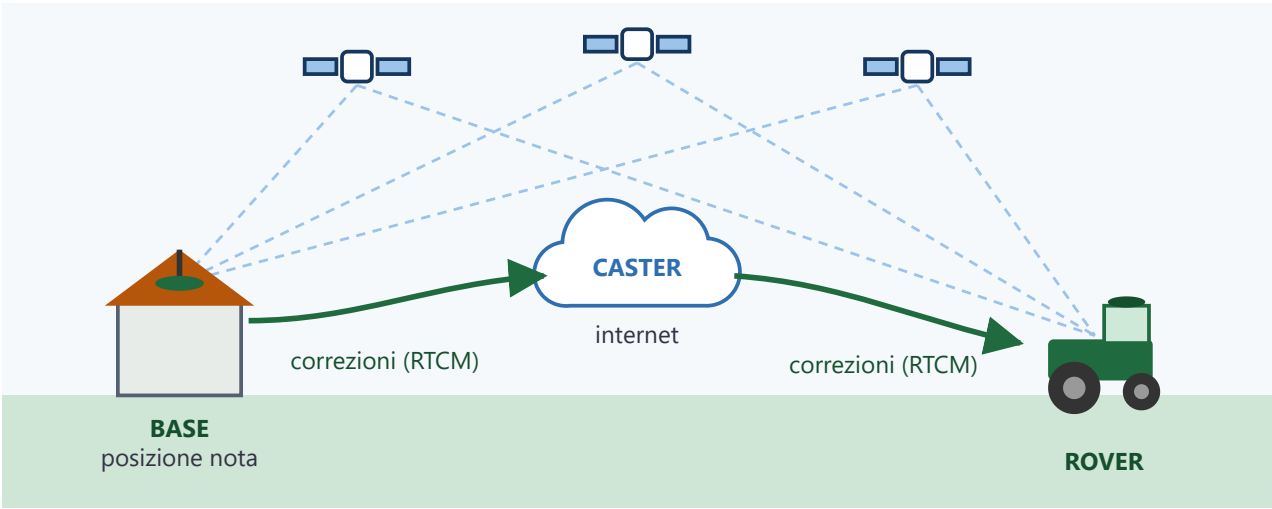


Figura 2. La base e il rover vedono gli stessi satelliti. La base invia le sue misure e correzioni al caster su internet; il rover sul trattore le riceve e calcola la propria posizione al centimetro.

Fix, float e posizione autonoma

Il ricevitore del trattore indica sempre la qualità della posizione che sta usando. Sono i tre stati che si vedono più spesso sul display:

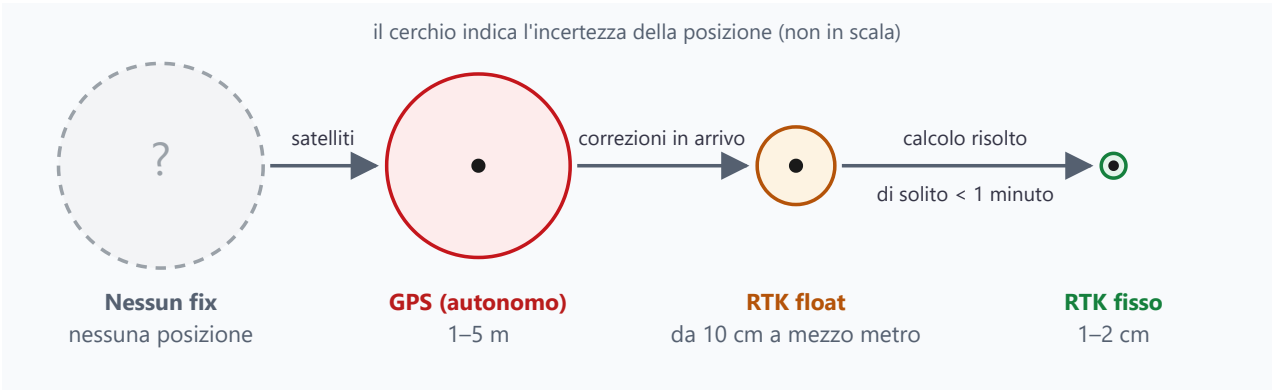


Figura 3. Dalla posizione autonoma all'RTK fisso: a ogni passo l'incertezza della posizione si riduce.

Stato	Cosa significa	Precisione
RTK fix	Correzioni ricevute e onde intere risolte: è lo stato di lavoro normale.	1–2 cm
RTK float	Correzioni ricevute ma calcolo non ancora risolto. Succede all'avvio, dopo un ostacolo o se la base è lontana.	da 10 cm a mezzo metro
Autonomo (o DGPS)	Nessuna correzione RTK in arrivo.	da sotto il metro a qualche metro

Dopo l'accensione, o dopo essere passati sotto un filare di alberi, il passaggio da float a fix richiede di solito da pochi secondi a un minuto.

La distanza dalla base

Le correzioni funzionano perché base e rover subiscono quasi gli stessi errori. Più sono lontani, più gli errori diventano diversi: la precisione peggiora di circa **1 mm per ogni chilometro** e il fix diventa più lento e meno stabile. In pratica si lavora bene entro **20–30 km** dalla base; oltre conviene usare una base più vicina.

2.6 Come arrivano le correzioni al trattore

La base non manda le correzioni direttamente a ogni trattore: le invia via internet a un server centrale, il **caster**, che le smista a tutti i rover collegati. Il linguaggio usato è il protocollo **NTRIP** (*Networked Transport of RTCM via Internet Protocol*), uno standard supportato da praticamente tutti i ricevitori e display agricoli.

- **Caster**: il server che riceve le correzioni dalle basi e le distribuisce. Per la rete EVONETRTK l'indirizzo è indicato nei dati di accesso forniti al cliente.
- **Mountpoint**: il nome con cui ogni base, o ogni servizio, compare sul caster; il rover sceglie a quale mountpoint collegarsi. È come il nome di un canale.
- **Server NTRIP**: la base, che *invia* le correzioni al caster.
- **Client NTRIP**: il rover, che le *riceve*, con nome utente e password.
- **RTCM 3**: il formato standard dei messaggi di correzione. Ogni tipo di messaggio ha un numero: per esempio il **1005** contiene la posizione della base, senza la quale il rover non può arrivare al fix.

Il rover, oltre a ricevere le correzioni, invia al caster la propria posizione approssimata ogni pochi secondi (un messaggio chiamato **GGA**): così il caster sa dove si trova e può servirgli la base più vicina.

Consiglio

La base EVONETRTK può fare anche da **caster locale**: i rover collegati alla stessa rete WiFi della base ricevono le correzioni direttamente, anche senza internet. È utile per le prove e nelle zone senza copertura.

2.7 Coordinate e sistemi di riferimento

Una posizione è fatta di numeri (latitudine, longitudine, quota) che hanno senso solo rispetto a un **sistema di riferimento**, cioè a una "griglia" stabilita sulla Terra. La cosa sorprendente è che i continenti si muovono: l'Europa si sposta di circa **2,5 cm all'anno** verso nord-est. Un sistema mondiale come quello del GPS vede quindi un campo italiano cambiare coordinate ogni anno.

Per evitarlo, in Europa si usa un sistema solidale con il continente, l'**ETRF2000**. In Italia è il sistema ufficiale, con il nome di **RDN2008**, ed è quello usato dalle basi EVONETRTK: le coordinate di un punto del vostro campo restano le stesse negli anni.

AVVISO

Il rover eredita la posizione della base: se le coordinate della base sono sbagliate di 50 cm, **tutte** le posizioni del trattore sono spostate di 50 cm. Per questo le coordinate della base vanno misurate una volta con cura e poi non vanno più cambiate: è ciò che garantisce che le linee di guida tracciate quest'anno coincidano con quelle dell'anno prossimo.

Precisione, accuratezza e ripetibilità

Tre parole che sembrano uguali ma indicano cose diverse, ed è utile distinguerle quando si parla di guida in campo:

- **Precisione:** quanto le posizioni misurate sono vicine tra loro, cioè quanto il trattore "trema" attorno alla linea.
- **Accuratezza:** quanto la posizione misurata è vicina a quella vera sulla Terra.
- **Ripetibilità:** la capacità di tornare sullo stesso punto in un altro momento, il giorno dopo o la stagione dopo. In agricoltura è la qualità che conta di più, e dipende soprattutto dalla stabilità delle coordinate della base.

2.8 Cosa influisce sulla qualità del segnale

Sia la base sia il rover lavorano bene solo se la loro antenna riceve bene i satelliti. Le regole sono le stesse:

- **Cielo libero:** l'antenna deve vedere il cielo in tutte le direzioni, il più possibile fino all'orizzonte. Alberi, tettoie e muri vicini riducono i satelliti.
- **Lontano dalle superfici riflettenti:** tetti in lamiera, silos e pareti vicine creano riflessioni che peggiorano la posizione.
- **Lontano dai disturbi radio:** modem, antenne di telefonia e alimentatori di scarsa qualità vicino all'antenna GNSS possono disturbarla.
- **Cavo e connettori in buono stato:** un connettore allentato o un cavo schiacciato o con acqua all'interno fanno perdere i satelliti in modo intermittente, uno dei guasti più difficili da riconoscere.

2.9 Il GNSS in agricoltura

La posizione precisa è alla base di quasi tutte le tecniche dell'agricoltura di precisione:

- **Guida assistita e autosterzo:** il trattore segue da solo linee rette o curve, senza sovrapposizioni né zone scoperte, anche di notte o con la nebbia.
- **Linee AB ripetibili:** le stesse linee si ritrovano a ogni passaggio e a ogni stagione, per seminare, sarchiare e raccogliere sulla stessa fila.
- **Controllo delle sezioni:** seminatrici, botti e spandiconcime chiudono le sezioni dove si è già passati, risparmiando prodotto.
- **Dosaggio variabile:** la quantità di seme o concime cambia punto per punto in base a una mappa.

- **Traffico controllato:** le macchine passano sempre sulle stesse corsie, riducendo il compattamento del terreno.

Per la concimazione o i trattamenti con barre larghe bastano spesso pochi decimetri di precisione; per la semina, la sarchiatura, lo strip-till e tutto ciò che richiede di ritrovare la stessa fila serve l'**RTK**. È il compito della base EVONETRTK.

IN BREVE

- Il ricevitore calcola la posizione misurando la distanza da almeno quattro satelliti; da solo sbaglia di 1–5 metri.
- Una base fissa con coordinate note calcola gli errori e li invia al caster; il rover sul trattore li usa per arrivare a 1–2 cm (stato **RTK fix**).
- Le correzioni viaggiano su internet con il protocollo NTRIP: la base è il server, il trattore il client, il mountpoint il nome del canale.
- Le coordinate della base, in ETRF2000, vanno misurate con cura una volta sola: da esse dipende la ripetibilità delle linee negli anni.
- Cielo libero e connettori in ordine sono la prima condizione perché tutto funzioni.

CAPITOLO 3

Il ricevitore EVONETRTK: base e rover

Agricoltore Cos'è il ricevitore EVONETRTK, i suoi due modi di lavorare, base e rover, come le correzioni arrivano al trattore e cosa fa il ricevitore da solo, senza bisogno di nessuno.

3.1 Un ricevitore, due ruoli

Il ricevitore EVONETRTK è un piccolo apparecchio con un'antenna satellitare. Lo stesso apparecchio può fare due lavori diversi, scelti dal tecnico al momento dell'installazione:

	 Base	 Rover
Dove sta	Fermo in un punto fisso: tetto di un capannone, palo, torretta.	Sul trattore, con l'antenna sul tetto della cabina.
Cosa fa	Calcola gli errori dei satelliti e li manda al caster su internet.	Riceve le correzioni dal caster e calcola la posizione del trattore al centimetro.
A chi serve	A tutti i trattori della zona, di qualunque marca.	Al trattore su cui è montato: passa la posizione al display o al programma di guida.
Quando lavora	Sempre, giorno e notte, tutto l'anno.	Quando il trattore è acceso.

Nel pannello di controllo (capitolo 4, *Il pannello in un colpo d'occhio*) si vede subito in che modo sta lavorando: in alto compare la scritta  **BASE** su sfondo azzurro oppure  **ROVER** su sfondo verde.

Nota

Per lavorare in RTK non serve avere un ricevitore EVONETRTK sul trattore: le correzioni delle basi EVONETRTK funzionano con quasi tutti i ricevitori agricoli di altre marche. Il ricevitore EVONETRTK in modo rover è una possibilità in più, utile soprattutto per chi usa programmi di guida su tablet come AgOpenGPS.

3.2 Dalla base al trattore

Il compito della base è **dire al trattore quanto stanno sbagliando i satelliti in questo momento**. La base conosce la propria posizione al centimetro; confrontandola con quella che le indicano i satelliti, capisce di quanto sbagliano e manda queste correzioni al trattore, che le usa per correggere a sua volta la propria posizione.

Il percorso delle correzioni è questo:

1. L'**antenna della base** riceve i segnali dei satelliti.
2. Il **ricevitore della base** calcola le correzioni e le invia su internet, con la rete WiFi, il cavo di rete o una SIM telefonica.
3. Il **caster EVONETRTK**, un server su internet, raccoglie le correzioni di tutte le basi della rete.
4. Il **rover del trattore**, un ricevitore EVONETRTK o di un'altra marca, si collega al caster, riceve le correzioni della base più vicina e passa in **RTK fix**: la posizione è precisa a 1–2 cm.

Tutto il percorso richiede meno di un secondo, e si ripete in continuazione mentre il trattore lavora.

Nota

Il trattore non deve "vedere" la base: le correzioni viaggiano su internet. Conta solo la **distanza**: per lavorare bene il trattore deve trovarsi entro 20–30 km da una base della rete.

3.3 Cosa serve per lavorare in RTK

Dal lato del trattore servono tre cose:

Cosa	A cosa serve
Un rover RTK	Il ricevitore sul trattore, con la sua antenna sul tetto della cabina: un ricevitore EVONETRTK in modo rover, oppure un ricevitore agricolo di un'altra marca abilitato all'RTK, che accetti correzioni in formato standard (RTCM 3).
Una connessione a internet	Una SIM nel modem del ricevitore o del display, oppure il telefono collegato in WiFi. Il traffico è modesto: con un abbonamento dati normale non ci sono problemi.
I dati di accesso al caster	Indirizzo, porta, mountpoint, nome utente e password, forniti con il servizio. Vanno inseriti una sola volta nel rover o nel display.

Dal lato della base non serve fare niente: una volta installata e configurata dal tecnico, lavora da sola. Il capitolo 5, *Collegare il trattore*, spiega passo per passo dove inserire i dati di accesso.

Consiglio

Tenete i dati di accesso al caster scritti in cabina o fotografati sul telefono: servono ogni volta che si cambia display, ricevitore o SIM.

3.4 Cosa fa il ricevitore da solo

Il ricevitore EVONETRTK è pensato per lavorare senza assistenza, sia come base lasciata incustodita in campo sia come rover sul trattore. Oltre al suo lavoro principale, controlla di continuo il proprio stato e interviene da solo quando qualcosa non va:

- **Sceglie la connessione migliore.** Usa il WiFi o il cavo di rete quando ci sono; se cadono, passa da solo alla SIM telefonica e torna indietro appena possibile.
- **Si riconnette da solo.** Se il collegamento con il caster si interrompe, per esempio per un buco della rete telefonica, lo riallaccia automaticamente.
- **Si riavvia da solo se si blocca.** Un controllo interno sorveglia il funzionamento; se qualcosa si ferma, il ricevitore si riavvia in meno di un minuto. Se dopo una modifica non riparte bene, torna da solo all'ultima configurazione che funzionava.
- **Avvisa quando c'è un problema.** Può mandare un messaggio WhatsApp o un'email quando il collegamento con il caster resta interrotto o quando si scalda troppo (oltre 70 °C, per esempio con il sole diretto sulla custodia). Una base avvisa anche quando non riesce a inviare la propria posizione. Quando tutto torna a posto arriva un secondo messaggio.
- **Tiene d'occhio la SIM.** Controlla i dati consumati e il credito e avvisa prima della scadenza del piano dati.
- **Si aggiorna.** Può scaricare da internet le nuove versioni del suo programma; se una versione nuova non funziona, torna da sola a quella precedente.

Le funzioni in più della base

- **Funziona anche senza internet.** I rover collegati alla stessa rete WiFi della base possono ricevere le correzioni direttamente, senza passare dal caster.
- **Misura da sola la propria posizione precisa,** con le correzioni di un'altra base della rete o con quelle gratuite dei satelliti Galileo, e la conserva come posizione fissa.

Le funzioni in più del rover

- **Passa la posizione al programma di guida** in rete, via WiFi o cavo, per esempio ad AgOpenGPS su un tablet: si veda il capitolo 17, *AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK*.
- **Comunica al caster dove si trova** ogni 10 secondi, così riceve sempre le correzioni della base più vicina, anche spostandosi da un'azienda all'altra.
- **Ha una riserva quando manca l'RTK.** Con alcuni moduli GNSS può usare le correzioni gratuite Galileo HAS, a circa 20 cm, nelle zone senza copertura telefonica.

AVVISO

Il ricevitore può controllare tutto tranne la sua antenna: se l'antenna viene coperta, spostata o se il suo cavo si danneggia, il ricevitore vede pochi satelliti. Una base smette di inviare correzioni, un rover perde il fix. Non spostate, non coprite e non scollegate l'antenna della base; se notate che qualcosa è cambiato vicino alla base (un'impalcatura, un telo, un ramo cresciuto), avvisate il tecnico.

IN BREVE

- Il ricevitore EVONETRTK lavora come **base** (fisso, manda le correzioni) o come **rover** (sul trattore, le riceve).
- La base manda le correzioni al caster su internet; il rover del trattore le riceve e lavora a 1–2 cm, entro 20–30 km dalla base.
- Le basi EVONETRTK funzionano anche con ricevitori da trattore di altre marche.
- Il ricevitore lavora da solo: si riconnette, si riavvia, avvisa via WhatsApp o email, si aggiorna.
- L'unica cosa che non può controllare è la sua antenna.

CAPITOLO 4

Il pannello in un colpo d'occhio

Agricoltore Come aprire il pannello del ricevitore dal telefono e come capire in pochi secondi, dai colori, se sta lavorando bene, sia come base sia come rover.

4.1 Aprire il pannello dal telefono

Il ricevitore ha un piccolo sito interno, il **pannello**, che si apre con il browser del telefono o del computer (Chrome, Safari, Edge...). Non serve installare nessuna app. Il pannello si può aprire in due modi.

Dalla stessa rete WiFi del ricevitore

Se il telefono è collegato alla stessa rete WiFi del ricevitore (per esempio quella dell'azienda per una base, o l'hotspot del telefono per un rover), basta scrivere nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo riportato sulla **scheda di accesso** del ricevitore, che il tecnico consegna all'installazione. Gli indirizzi sono di due tipi:

- con il nome del ricevitore, per esempio `http://EVONETRTK-123456.local` ;
- con i numeri, per esempio `http://192.168.1.50` .

Nota

Su alcuni telefoni Android l'indirizzo con il nome (quello che finisce in `.local`) non funziona: in quel caso usate l'indirizzo con i numeri.

Vicino al ricevitore, senza WiFi

Il ricevitore crea sempre una sua rete WiFi, chiamata **EVONETRTK-** seguito dalla matricola, per esempio `EVONETRTK-123456` . Funziona anche quando il ricevitore non ha internet, ed è il modo per raggiungerlo in campo o in cabina:

1. Avvicinatevi al ricevitore, a qualche decina di metri al massimo.
2. Nelle impostazioni WiFi del telefono collegatevi alla rete **EVONETRTK-...** con la password indicata sulla scheda di accesso. Se il telefono avvisa che la rete "non ha accesso a internet", scegliete di restare collegati.
3. Nel browser scrivete `http://192.168.4.1` .

La password

All'apertura il browser chiede un **nome utente** e una **password**. Il nome utente è sempre `admin` ; la password è quella della scheda di accesso. Il telefono la ricorda per 30 giorni, quindi non va inserita ogni volta.

AVVISO

Con la password si possono cambiare tutte le impostazioni del ricevitore. Non comunicatela a estranei e conservate la scheda di accesso in un posto sicuro. Nel pannello è meglio guardare e non toccare: le modifiche spettano al tecnico.

4.2 La parte alta del pannello

In cima al pannello ci sono, sempre visibili, le informazioni più importanti. Il colore di sfondo dice subito in che modo lavora il ricevitore: **azzurro con** 🏠 **BASE** oppure **verde con** 🚜 **ROVER**.

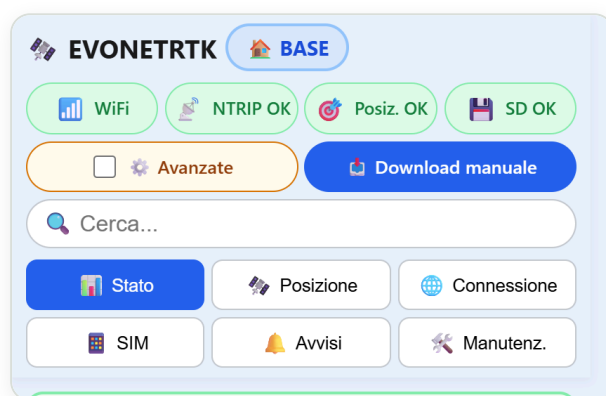


Figura 4. La parte alta del pannello di una base, come appare sul telefono.

Sotto il nome ci sono quattro **pallini di stato**: verde vuol dire che va bene, rosso che c'è un problema.

- **WiFi, Cellulare o Ethernet**: la connessione a internet in uso (Ethernet in giallo: cavo collegato ma senza indirizzo). "Assente" in rosso: il ricevitore non è collegato a internet.
- **NTRIP OK**: il ricevitore è collegato al caster; una base gli manda le correzioni, un rover le riceve. "NTRIP giù" in rosso: il collegamento è interrotto.
- **Fix**: la qualità della posizione. Sul rover deve indicare **RTK fisso** (verde); *RTK float* e le correzioni approssimate DGPS o HAS (arancione) vogliono dire precisione di decimetri, *No RTK* (rosso) che le correzioni non vengono usate. Lo stesso colore compare nel riquadro Fix e nel giudizio della scheda Stato. Su una base invece *No RTK* è normale: la base non riceve correzioni, le produce.
- **SD**: la scheda di memoria dove il ricevitore salva il suo diario di funzionamento.

A destra, sempre insieme, ci sono tre strumenti: **Avanzate** (arancione) mostra le impostazioni per i tecnici; il pulsante blu 📄 **Download manuale** scarica questo manuale in PDF, sempre nell'ultima versione (serve internet sul telefono o sul PC); il campo **Cerca** trova un'impostazione scrivendone il nome. Sul telefono stanno in due righe sotto i pallini. I pulsanti in basso aprono le **sei schede** del pannello: Stato, Posizione, Connessione, SIM, Avvisi e Manutenzione. All'agricoltore interessa soprattutto la prima, **Stato**.

4.3 Le schede di riepilogo e i colori

La scheda **Stato** si apre con alcuni riquadri di riepilogo. Il colore della striscia a sinistra dice subito com'è la situazione:

Colore	Significato
Verde	Tutto a posto.
Arancione	Situazione da tenere d'occhio, o lavoro in corso. Non è un guasto.
Rosso	Problema: il ricevitore non sta lavorando come dovrebbe.

Toccando un riquadro si apre la scheda del pannello con i dettagli. I riquadri sono in parte diversi per la base e per il rover.

I riquadri della base



Figura 5. La scheda Stato di una base che funziona: in cima il riquadro verde «Funziona tutto», sotto i riquadri con caster, posizione, satelliti, temperature, WiFi e LTE con le tacche, SIM.

Riquadro	Verde	Arancione	Rosso
Caster	Collegato: le correzioni partono.	—	Scollegato: i trattori non ricevono correzioni da questa base.

Posizione base	Inviata: i trattori possono lavorare in RTK.	Survey-in: la base sta ancora calcolando la sua posizione.	Non inviata: i trattori non possono arrivare al fix.
Satelliti	8 o più con segnale buono.	Da 4 a 7: pochi.	Meno di 4: l'antenna non riceve.
Temperature	Ricevitore sotto i 60 °C.	Tra 60 e 70 °C.	Oltre 70 °C: riparatelo dal sole.
WiFi e LTE	3 o 4 tacche (Buono, Ottimo).	2 tacche (Discreto).	1 tacca (Debole) sulla connessione in uso.
SIM	Pronta o in uso, credito sufficiente.	Non in uso, piano dati oltre il 70%, rinnovo vicino.	Credito basso, piano dati oltre il 90%, rinnovo scaduto.

Per una base i due riquadri che contano di più sono **Caster** e **Posizione base**: se sono verdi, i trattori possono lavorare.

I riquadri del rover

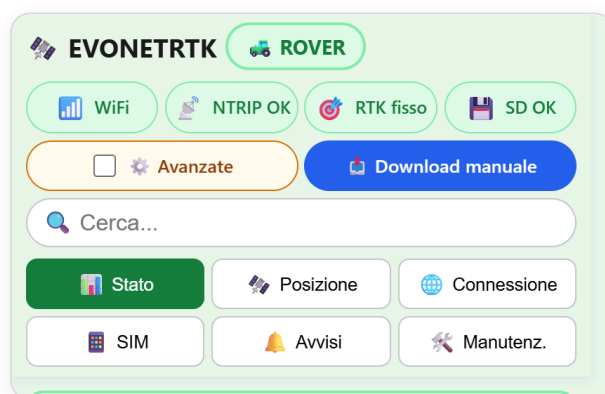


Figura 6. Lo stesso pannello in modo rover: sfondo verde e scritta ROVER.

In modo rover il riquadro **Posizione base** è sostituito dal riquadro **Fix**, che indica la qualità della posizione del trattore:

Fix	Colore	Cosa significa
RTK fisso	Verde	Si lavora al centimetro.
RTK float o DGPS	Arancione	Correzioni in uso ma calcolo non ancora risolto, oppure precisione ridotta: aspettate o spostatevi a cielo libero.
GPS o Nessun fix	Rosso	"GPS": posizione autonoma, senza correzioni (qualche metro). "Nessun fix": nessuna posizione.

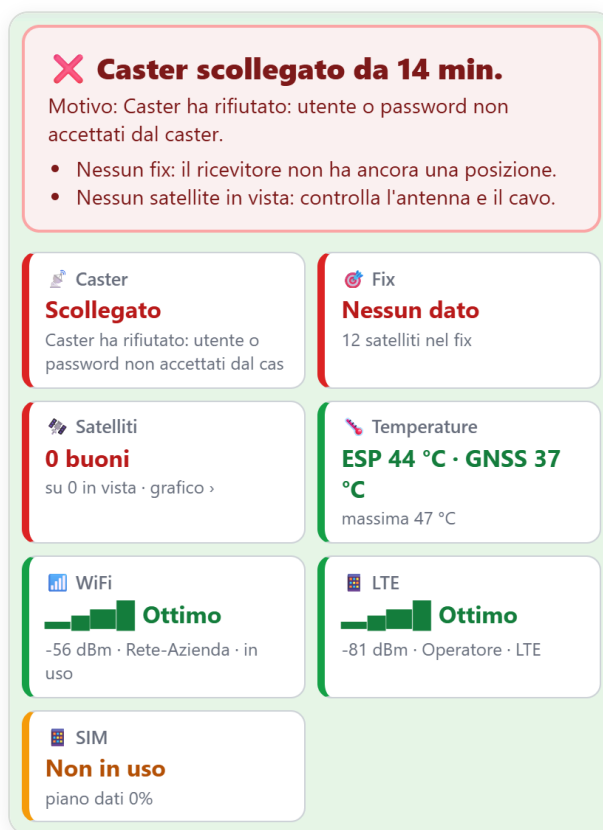


Figura 7. Un rover durante una prova al chiuso: il riquadro in cima dice subito il problema principale (caster scollegato, con il motivo) e sotto gli altri; i riquadri rossi confermano che non c'è nessun fix.

Il riquadro **Caster**, quando è rosso, riporta anche il motivo, come "utente o password non accettati" nella figura: è l'informazione da comunicare all'assistenza. Per un rover i due riquadri che contano di più sono **Caster** e **Fix**: verdi tutti e due vogliono dire che il trattore lavora in RTK.

4.4 I segnali da tenere d'occhio

Il riquadro in cima alla scheda *Stato* riassume tutto: **verde «Funziona tutto»** quando non c'è nulla da segnalare, altrimenti **rosso** o **arancione** con il problema più importante, la sua spiegazione e, sotto, l'elenco degli altri. Gli altri avvisi colorati compaiono sotto i riquadri.

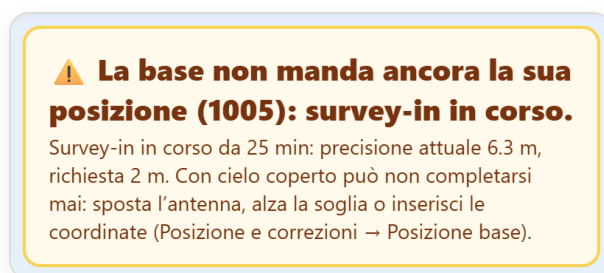


Figura 8. Il problema più importante di una base: non invia la propria posizione e i trattori non possono lavorare in RTK. Sotto, il motivo e cosa fare.

Gli avvisi che si possono incontrare sono:

- **La base non manda la sua posizione (1005)** (rosso, solo base, nel riquadro in cima): è l'avviso più importante, perché senza posizione della base nessun trattore arriva al fix. Spesso dipende dall'antenna che vede pochi satelliti. Va chiamato il tecnico.
- **Misura della posizione base in corso** (azzurro, solo base): il tecnico ha avviato la misura precisa della posizione della base. Dura qualche minuto; al termine la base torna a lavorare da sola.
- **Rinnovo della SIM** (giallo): il piano dati della SIM sta per scadere. Ricordate di controllare il credito o di rinnovare il piano entro la data indicata, altrimenti il ricevitore resta senza internet quando il WiFi non c'è.
- **Modifiche salvate ma non ancora attive** (giallo): qualcuno ha cambiato un'impostazione che vale solo dopo un riavvio. Se non siete stati voi o il tecnico, non toccate niente e avvisate il tecnico.

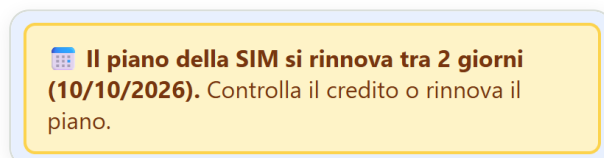


Figura 9. Promemoria per il rinnovo del piano dati della SIM.

Consiglio

Prima di una giornata di lavoro importante, una semina per esempio, date un'occhiata al pannello dal telefono: se sulla base i riquadri **Caster** e **Posizione base** sono verdi, la base è pronta; se sul rover acceso in campo **Caster** e **Fix** sono verdi, il trattore è pronto.

IN BREVE

- Il pannello si apre con il browser del telefono: dalla stessa rete WiFi con l'indirizzo della scheda di accesso, oppure vicino al ricevitore collegandosi alla rete **EVONETRTK-...** e aprendo `http://192.168.4.1`.
- Nome utente `admin`, password sulla scheda di accesso.
- Sfondo azzurro: base. Sfondo verde: rover.
- Verde va bene, arancione da tenere d'occhio, rosso è un problema.
- Base: contano **Caster** e **Posizione base**. Rover: contano **Caster** e **Fix**.

CAPITOLO 5

Collegare il trattore

Agricoltore Le due strade per lavorare in RTK sul trattore con le correzioni EVONETRTK: il ricevitore che il trattore ha già, oppure un ricevitore EVONETRTK in modo rover. Quali dati inserire e come capire se tutto funziona.

5.1 Due strade per l'RTK sul trattore

	A. Ricevitore del trattore	B. Ricevitore EVONETRTK rover
Cosa si usa	Il ricevitore e il display già presenti sul trattore, di qualunque marca.	Un ricevitore EVONETRTK con la sua antenna sulla cabina.
Per chi è	Chi ha già un sistema di guida della casa del trattore o di un'altra marca.	Chi usa programmi di guida su tablet, come AgOpenGPS, o vuole una soluzione economica.
Dove si inseriscono i dati del caster	Nel menu del display o del ricevitore del trattore.	Nel pannello del ricevitore EVONETRTK, dal telefono.
Internet	Modem del display o del ricevitore, oppure il telefono.	WiFi (per esempio l'hotspot del telefono) o SIM del ricevitore.

In tutti e due i casi servono gli stessi **dati di accesso al caster**, forniti con il servizio:

Dato	Cosa contiene	Esempio
Indirizzo (host)	L'indirizzo del caster EVONETRTK	rtk.evo-net.it
Porta	Il numero della porta	2101
Mountpoint	Il nome del servizio di correzione	AGRI_MSM4
Utente	Il vostro nome utente	rossi.trattore1
Password	La vostra password	

Il mountpoint di rete, come `AGRI_MSM4`, non è legato a una base precisa: il caster guarda dove si trova il trattore e gli manda le correzioni della **base più vicina**, cambiandola da solo se ci si sposta in

un'altra zona. Per farlo ha bisogno che il rover gli comunichi la sua posizione approssimata, con un messaggio chiamato **GGA**.

5.2 Strada A: il ricevitore del trattore

Prima di iniziare

1. **Il ricevitore è abilitato all'RTK.** Alcuni costruttori vendono lo stesso ricevitore in versioni con precisioni diverse (per esempio "sub-metrica", "decimetrica", "RTK") e l'RTK va sbloccato con una licenza. Se il ricevitore non è abilitato, chiedete al rivenditore del trattore.
2. **Il display o il ricevitore accetta correzioni NTRIP da un servizio esterno.** Di solito la voce si chiama "NTRIP", "RTK via internet", "RTK di rete" o "correzioni di terze parti". Alcuni sistemi accettano solo il servizio della propria marca: in quel caso serve un modem esterno o un'abilitazione apposita, oppure si passa alla strada B.
3. **C'è una connessione a internet in cabina:** un modem con SIM nel display o nel ricevitore, oppure il telefono collegato al display in WiFi o Bluetooth.

Consiglio

Insieme ai dati di accesso EVONETRTK si può ricevere una **scheda di configurazione per la marca del vostro display**, con i passaggi dei menu già pronti. Chiedetela indicando marca e modello del display e del ricevitore.

Inserire i dati

Nel menu delle correzioni del display, alla voce NTRIP, inserite i cinque dati di accesso. Molti display, dopo aver inserito indirizzo e porta, hanno un pulsante per **scaricare l'elenco dei mountpoint**: si può scegliere il proprio da lì invece di scriverlo.

AVVISO

Se nel display c'è un'opzione come "Invia GGA", "Invia posizione NMEA" o "VRS", deve essere **attiva**. Senza la posizione il caster non sa quale base servire e il ricevitore non riceve correzioni, anche se risulta collegato.

5.3 Strada B: il ricevitore EVONETRTK in modo rover

Il ricevitore EVONETRTK in modo rover si monta sul trattore con la sua antenna sul tetto della cabina; l'installazione, l'alimentazione dal trattore e la scelta del modo rover le fa il tecnico (capitolo 9, *Installare il ricevitore sul trattore*). L'agricoltore può inserire o cambiare da solo i dati di accesso al caster, dal telefono.

Inserire i dati

1. Aprite il pannello del ricevitore dal telefono (capitolo 4, *Il pannello in un colpo d'occhio*): in cabina il modo più semplice è collegarsi alla sua rete WiFi **EVONETRTK-...** e aprire `http://192.168.4.1`.
2. Aprite la scheda **Posizione** e cercate il riquadro **Client NTRIP**.
3. Inserite indirizzo, porta, mountpoint, utente e password. Il pulsante **Cerca mountpoint disponibili** mostra l'elenco dei mountpoint del caster.
4. Premete **Prova connessione al caster**: il pannello dice subito se i dati sono accettati.
5. Premete  **Salva**.

 **Client NTRIP (correzioni dal caster EVONETRTK)** ▾

Host del caster

Porta

Mountpoint da cui ricevere

Cerca mountpoint disponibili

Utente

Password

Mostra

Prova connessione al caster

Prova subito il collegamento col caster con questi valori (anche non ancora salvati): in base come sorgente con la password sorgente, in rover come ricevitore con utente e password.

Base e rover hanno credenziali separate: passando da una modalita' all'altra ognuna tiene le sue.

 **Salva**

Figura 10. Il riquadro *Client NTRIP* del ricevitore in modo rover, con i dati di accesso di esempio.

Non serve attivare nessuna opzione per la GGA: il ricevitore EVONETRTK comunica da solo la sua posizione al caster ogni 10 secondi.

Nota

Base e rover hanno dati di accesso separati: se lo stesso ricevitore viene usato prima come base e poi come rover, ognuno dei due modi conserva i suoi.

Passare la posizione alla guida

AVVERTENZA**Guida assistita e autosterzo**

La posizione può mancare o essere imprecisa senza preavviso. Con la guida assistita o l'autosterzo restate sempre al posto di guida, pronti a intervenire, controllate il percorso e le persone, e non usate l'autosterzo su strada (capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*).

Il ricevitore EVONETRTK trasmette la posizione precisa in rete, via WiFi o cavo, nel formato standard NMEA. Il caso più comune è **AgOpenGPS** su un tablet, che riceve i dati sulla rete WiFi del ricevitore senza fili né abbinamenti: la configurazione è spiegata nel capitolo 17, *AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK*.

Nota

Il ricevitore invia i dati in rete (WiFi o cavo), non in Bluetooth. Per questo funziona con qualsiasi tablet o computer, Android, Windows o iPad, senza abbinamenti.

La riserva Galileo HAS

Con i moduli GNSS **Unicore UM980/UM982** e **ComNav K922**, il ricevitore in modo rover può usare come riserva automatica le correzioni gratuite di **Galileo HAS**, che arrivano direttamente dai satelliti. Se mancano le correzioni RTK, per esempio in una zona senza copertura telefonica, la precisione scende a circa **20 cm** invece che a 1–2 metri; quando le correzioni RTK tornano, il ricevitore riprende l'RTK da solo. La riserva si attiva dalla scheda *Posizione*, riquadro *Riserva Galileo HAS*.

AVVISO

Galileo HAS non basta per la semina di precisione, lo strip-till e la sarchiatura, che richiedono 2–3 cm. Va bene per concimazione, trattamenti, trinciatura e mappe. Dopo l'accensione o dopo un passaggio sotto gli alberi servono da alcuni minuti a qualche decina di minuti prima che HAS torni preciso.

5.4 Dopo il collegamento

Se i dati sono giusti, entro pochi secondi le correzioni arrivano e il rover passa da **GPS** (posizione autonoma) a **RTK float** e poi a **RTK fisso**, di solito in meno di un minuto con il cielo libero. Sul display

del trattore spesso compare anche l'**età delle correzioni** in secondi; nel pannello del ricevitore EVONETRTK i riquadri **Caster** e **Fix** diventano verdi.

Cosa vedete	Cosa controllare
Accesso rifiutato, o "utente o password non accettati"	Utente e password: attenzione a maiuscole, minuscole e spazi finali.
Il mountpoint non viene trovato	Il nome del mountpoint, scritto esattamente come nei dati di accesso.
Collegato, ma le correzioni non arrivano	Sul ricevitore del trattore, l'invio della GGA; in ogni caso che il rover abbia già una posizione propria (all'aperto, dopo un minuto dall'accensione).
Le correzioni arrivano ma resta in float	Il cielo intorno al trattore e la distanza dalla base; se il problema continua chiedete il mountpoint più adatto al vostro ricevitore.
Non si collega affatto	La connessione a internet in cabina: credito e copertura della SIM, o il telefono e il suo hotspot.

Nota

Le correzioni consumano pochi dati: qualche megabyte per ora di lavoro. Un normale abbonamento telefonico basta per un'intera stagione.

IN BREVE

- Due strade: il ricevitore che il trattore ha già (strada A) oppure un ricevitore EVONETRTK in modo rover (strada B).
- Servono sempre gli stessi cinque dati: indirizzo, porta, mountpoint, utente e password.
- Strada A: dati nel display e invio della GGA attivo.
- Strada B: dati nel riquadro *Client NTRIP* del pannello, con il pulsante di prova; la GGA parte da sola.
- Il ricevitore EVONETRTK passa la posizione in rete ad AgOpenGPS e, con i moduli Unicore o ComNav, usa Galileo HAS come riserva.

CAPITOLO 6

Se qualcosa non va

Agricoltore Cosa controllare da soli quando il trattore non lavora in RTK o un ricevitore sembra fermo, cosa non fare mai e quali informazioni preparare prima di chiamare l'assistenza.

6.1 Il trattore non arriva al fix

Quando il trattore resta in **float** o senza correzioni, il problema può essere sul trattore, nella sua connessione o nella base. Conviene procedere in quest'ordine, dal controllo più semplice al più impegnativo.

1. Guardate il rover del trattore

Con un ricevitore di un'altra marca guardate il **display**; con un **ricevitore EVONETRTK in modo rover** aprite il suo pannello dal telefono e guardate i riquadri **Caster**, **Fix** e **Satelliti**.

- **Le correzioni arrivano?** Quasi tutti i display mostrano lo stato del collegamento NTRIP e l'**età delle correzioni** in secondi: 1–2 secondi è normale. Nel pannello EVONETRTK il riquadro **Caster** deve essere verde; se è rosso, sotto c'è scritto il motivo. Se le correzioni non arrivano, passate al punto 2.
- **Le correzioni arrivano ma resta in float?** Spostatevi in un punto con il cielo libero, lontano da alberi, capannoni e linee elettriche, e aspettate un paio di minuti. Se lì arriva al fix, il problema erano gli ostacoli.
- **Quanti satelliti vede?** Con meno di 10–12 satelliti il fix è difficile; nel pannello EVONETRTK il riquadro **Satelliti** diventa arancione o rosso. Controllate che nulla copra l'antenna sulla cabina e che il suo cavo sia ben avvitato.

2. Controllate la connessione del trattore

- La SIM del modem o del telefono ha credito e copertura? Provate ad aprire un sito internet con il telefono nello stesso punto.
- Se usate il telefono come modem o come hotspot, è ancora collegato? Dopo una chiamata o un riavvio del telefono il collegamento a volte si interrompe, e alcuni telefoni spengono l'hotspot da soli quando nessuno lo usa.
- I dati di accesso sono ancora giusti? Se il display o il pannello dicono che utente o password non sono accettati, controllateli (capitolo 5, *Collegare il trattore*).

Nota

Il ricevitore EVONETRTK in modo rover riprova da solo il collegamento al caster, aspettando un po' di più a ogni tentativo fallito, fino a 2 minuti. Se correggete i dati dal pannello riprova subito; dopo aver riaccessato l'hotspot del telefono, invece, possono servire fino a 2 minuti prima che si ricolleghi.

3. Controllate la base

Aprire il pannello della base dal telefono (capitolo 4, *Il pannello in un colpo d'occhio*) e guardate i riquadri **Caster** e **Posizione base**:

Cosa vedete nel pannello	Cosa significa	Cosa fare
Caster e Posizione base verdi	La base lavora: il problema è sul trattore o nella sua connessione.	Tornate ai punti 1 e 2.
Posizione base rossa o arancione, Satelliti rosso	L'antenna della base non riceve i satelliti.	Controllate se qualcosa copre l'antenna o se il suo cavo è stato toccato, poi chiamate il tecnico.
Caster rosso	La base non riesce a collegarsi al caster.	Controllate che il router o il WiFi dell'azienda funzionino; se la base usa la SIM, il credito e la scadenza del piano dati.
Il pannello non si apre	La base è spenta, oppure non è raggiungibile da quella rete.	Vedete la sezione successiva.

Consiglio

Se il problema riguarda tutti i trattori dell'azienda nello stesso momento, è quasi sempre la base o la sua connessione. Se riguarda un solo trattore, è quasi sempre quel trattore.

6.2 Un ricevitore risulta spento o scollegato

⚠ AVVERTENZA



Non salite sulla base

Se la base è su un tetto, un palo o una torretta, non salite per controllarla: chiamate il tecnico. Per i controlli dal trattore, fermatelo in un luogo sicuro, inserite il freno di stazionamento e spegnete il motore prima di intervenire su cavi e collegamenti.

Se il pannello di un ricevitore non si apre, oppure se avete ricevuto un avviso WhatsApp o email, procedete così:

1. **Avvicinatevi al ricevitore** e collegate il telefono alla sua rete WiFi **EVONETRTK-...**, poi aprite `http://192.168.4.1`. Se il pannello si apre, il ricevitore è acceso: il problema è nella connessione a

internet (router, WiFi, hotspot del telefono, SIM).

2. **Se la rete EVONETRTK-... non compare**, il ricevitore probabilmente non è alimentato. Per una base controllate la presa, l'alimentatore, eventuali interruttori o salvavita della linea. Per un rover controllate che il trattore sia sotto chiave, il fusibile e il connettore dell'alimentazione.
3. **Riavviate il ricevitore**, se il pannello si apre ma qualcosa resta bloccato: scheda *Stato*, pulsante **Riavvia dispositivo** in fondo alla pagina. Il riavvio dura circa un minuto.
4. Se il pannello non si apre e l'alimentazione c'è, potete **staccare e riattaccare l'alimentazione** (per un rover, spegnere e riaccendere il trattore): aspettate 10 secondi prima di riattaccarla. Dopo un paio di minuti il ricevitore riparte da solo con le sue impostazioni.

Nota

Dopo un'interruzione di corrente il ricevitore riparte da solo senza bisogno di nessun intervento. Una base con le coordinate fisse riprende a inviare le correzioni in un paio di minuti; se calcola la sua posizione da sola (survey-in), può servire qualche minuto in più. Un rover torna in RTK fisso di solito entro un minuto dal collegamento al caster.

AVVISO

Non tenete mai premuto il pulsante sul ricevitore. Tenuto premuto per 5 secondi a ricevitore acceso, **cancella tutte le impostazioni**: rete WiFi, dati del caster, coordinate della base e password. Il ricevitore smette di funzionare finché il tecnico non lo riconfigura. Non aprite la custodia, non scollegate l'antenna e non spostate la base.

Gli avvisi WhatsApp ed email

Se il ricevitore è configurato per mandare avvisi, i messaggi dicono già cosa sta succedendo. Ogni avviso ha il suo messaggio di "rientro" quando il problema si risolve da solo, come capita spesso con le interruzioni della rete telefonica:

Avviso	Cosa fare
Collegamento al caster interrotto	Aspettate il messaggio di rientro per qualche minuto; se non arriva, controllate la connessione del ricevitore come sopra.
La base non invia la sua posizione	Controllate l'antenna della base, poi chiamate il tecnico.
Temperatura alta	Controllate che la custodia non sia al sole diretto o coperta; se si ripete, il tecnico valuterà un'ombreggiatura.
Cambio della posizione della base	La posizione trasmessa dalla base è cambiata: non lavorate di precisione e chiamate subito il tecnico, perché le linee di guida potrebbero essere spostate.

Rinnovo o credito della SIM Ricaricate o rinnovate il piano dati entro la data indicata.

6.3 Chi chiamare e cosa comunicare

Se i controlli di questo capitolo non risolvono il problema, contattate l'assistenza. Avere a portata di mano alcune informazioni rende l'intervento molto più rapido, spesso a distanza e senza bisogno di un sopralluogo.

Assistenza EVONETRTK

Telefono: _____

WhatsApp: _____

Email: _____

Matricola della base: _____

Matricola del rover: _____

Cosa preparare prima di chiamare

- **La matricola del ricevitore:** è sulla scheda di accesso ed è il numero nel nome della rete WiFi del ricevitore (**EVONETRTK-matricola**).
- **Cosa succede:** il trattore non arriva al fix? Il display dà un messaggio di errore? Riguarda uno o tutti i trattori?
- **Da quando:** da stamattina, da ieri, dopo un temporale o un'interruzione di corrente, dopo un lavoro vicino alla base.
- **Una foto del pannello:** uno screenshot della scheda Stato, con i riquadri colorati, dice al tecnico più di tante parole.
- **Una foto del display del trattore** con lo stato del GPS e delle correzioni.
- **Marca e modello** del display e del ricevitore del trattore, se il problema riguarda il trattore.

IN BREVE

- Prima il trattore (correzioni in arrivo? cielo libero?), poi la sua connessione, poi la base.
- Nel pannello della base, Caster e Posizione base verdi vogliono dire che la base lavora.
- Se il pannello non si apre: rete WiFi EVONETRTK-... vicino al ricevitore, alimentazione, riavvio.
- Mai tenere premuto il pulsante del ricevitore: cancella tutte le impostazioni.
- Prima di chiamare l'assistenza: matricola, cosa succede, da quando e una foto del pannello.

CAPITOLO 7

Guide rapide

Tecnico Le due procedure complete, passo per passo: installare una base e mettere in funzione un rover sul trattore. Ogni passo rimanda al capitolo con i dettagli; alla fine di ciascuna c'è una lista di controllo da spuntare e conservare con la documentazione dell'installazione.

AVVERTENZA**Prima di iniziare**

Leggete il capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*. Le guide rapide riassumono le procedure, ma non sostituiscono le avvertenze dei singoli capitoli.

7.1 Installare una base

Fase 1 · Preparazione

- 1 Scegliete il punto: cielo libero fino a 10–15° sopra l'orizzonte, supporto rigido, **nessuna linea elettrica vicina**, accesso sicuro per i lavori in quota (capitolo 8, *Hardware e installazione della base*).
- 2 Verificate la connessione disponibile: cavo di rete, WiFi con buon segnale o copertura della rete mobile. In una rete aziendale chiedete che il **firewall** lasci uscire la porta 2101 (capitolo 13, *Scheda Connessione*).
- 3 Procuratevi dal gestore del caster il nome della mountpoint e la password sorgente.

Fase 2 · Montaggio

- 4 Montate palo e antenna, collegate il supporto a terra, stendete il cavo con la curva verso il basso, montate lo scaricatore e proteggete i connettori dall'acqua.
- 5 Montate l'antenna LTE ad almeno 1 m da quella GNSS.
- 6 Sistemate il ricevitore nella custodia, al riparo, e collegate antenna, rete e alimentazione. Con il cavo di rete è consigliato il **PoE**: un solo cavo porta rete e corrente da uno switch o iniettore PoE al chiuso, con il protettore contro le sovratensioni all'ingresso nell'edificio. Senza cavo di rete: alimentazione 12–24 V con il fusibile, oppure pannello fotovoltaico per le basi isolate. Collegate la batteria tampone e verificate che il ricevitore resti acceso staccando per un momento la sorgente principale.

Fase 3 · Configurazione

- 7 Primo collegamento dalla rete **EVONETRTK-...**, cambio delle due password di fabbrica (capitolo 10, *Primo avvio e accesso al pannello*).
- 8 Connessione, modo **Base**, modulo GNSS, **Server NTRIP** con **Prova connessione al caster** (capitolo 12, *Scheda Posizione e correzioni*).
- 9 Posizione: survey-in solo per la prova iniziale, poi **coordinate fisse ETRF2000** misurate con RTK, HAS o PPP (capitolo 18, *Coordinate precise della base*).
- 10 SIM, avvisi con prova di invio, copia completa della configurazione, scheda di accesso stampata.

Fase 4 · Verifica

Nella scheda *Stato* i riquadri **Caster**, **Posizione base** (con la scritta *coordinate fisse*) e **Satelliti** devono essere verdi. Con un rover collegato alla base nuova misurate un punto noto: lo scarto deve essere di 2–3 cm al massimo.

Lista di controllo della base

- ☐ Nessuna linea elettrica aerea entro le distanze di sicurezza; lavoro in quota con le protezioni
- ☐ Antenna a cielo libero, su supporto rigido; antenna LTE ad almeno 1 m
- ☐ Supporto a terra, scaricatore montato, connettori stretti e protetti
- ☐ Alimentazione PoE conforme 802.3af/at con protettore sulla linea, oppure 12–24 V con fusibile, oppure pannello fotovoltaico; batteria tampone collegata e provata; ricevitore nella custodia, al riparo
- ☐ Password del pannello e della rete di setup cambiate
- ☐  **firewall**: prova del caster riuscita
- ☐ Coordinate fisse ETRF2000 inserite e annotate nel registro, con data e metodo
- ☐ Caster, Posizione base e Satelliti verdi; prova su un punto noto superata
- ☐ Avvisi provati; copia completa della configurazione salvata; scheda di accesso consegnata

7.2 Mettere in funzione un rover

Fase 1 · Montaggio sul trattore

- 1 Antenna al centro del tetto della cabina, su supporto rigido, lontana dalle altre antenne; annotate la nuova altezza del mezzo (capitolo 9, *Installare il ricevitore sul trattore*).
- 2 Prendete le misure **A, B, C, D** dell'antenna e scrivetele su un'etichetta in cabina.
- 3 Alimentazione dal mezzo, 12 o 24 V, da linea sotto chiave e con fusibile; cavi fissati lontano da parti in movimento.

Fase 2 · Configurazione

- 4 Primo collegamento e cambio delle password; modo **Rover**; modulo GNSS.
- 5 Internet: hotspot del telefono o SIM, con **WiFi con fallback cellulare** se c'è il modem.
- 6 **Client NTRIP** con i dati del cliente e **Prova connessione al caster** (capitolo 5, *Collegare il trattore*).
- 7 Uscita dati: porta **9999** e **10** posizioni al secondo per l'autosterzo; riavvio.

Fase 3 · Programma di guida

- 8 Tablet sulla rete del ricevitore; AgIO consentito dal  di Windows anche sulle reti pubbliche.
- 9 AgIO con UDP attivo e NTRIP spento; AgOpenGPS con le misure A, B, C, D (capitolo 17, *AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK*).

Fase 4 · Verifica in campo

A cielo libero i riquadri **Caster** e **Fix** diventano verdi (*RTK fisso*) entro un paio di minuti, e il programma di guida riceve circa 10 posizioni al secondo. Fate la prova del picchetto prima della stagione.

Lista di controllo del rover

- ☐ Antenna fissata, nuova altezza del mezzo annotata e comunicata agli operatori
- ☐ Misure A, B, C, D prese e scritte in cabina
- ☐ Alimentazione sotto chiave con fusibile; cavi fissati
- ☐ Password cambiate; dati del caster provati
- ☐ Hotspot del telefono senza spegnimento automatico, oppure SIM attiva
- ☐ Porta 9999, 10 posizioni al secondo; AgIO consentito dal 
- ☐ RTK fisso in campo; prova del picchetto superata (2–3 cm)
- ☐ Autosterzo provato a bassa velocità in un'area sgombra; operatore istruito sulle avvertenze

CAPITOLO 8

Hardware e installazione della base

Tecnico Di cosa è fatto il ricevitore EVONETRTK, quali moduli GNSS supporta e come installare una base in modo che lavori per anni senza interventi: antenna, cavo, alimentazione, rete e scheda di memoria.

8.1 Com'è fatto il ricevitore

Il ricevitore EVONETRTK è composto da una scheda di controllo con processore ESP32-S3, che esegue il firmware EVONETRTK, da un **modulo GNSS** RTK, da una scheda di alimentazione da 12–24 V, dall'alimentazione **PoE** sul cavo di rete, consigliata per la base, e da un'antenna GNSS esterna. La scheda di alimentazione gestisce anche una **batteria tampone** (UPS) e, per le basi isolate, un **pannello fotovoltaico**. Un modem LTE opzionale fornisce la connessione quando mancano WiFi e cavo di rete.

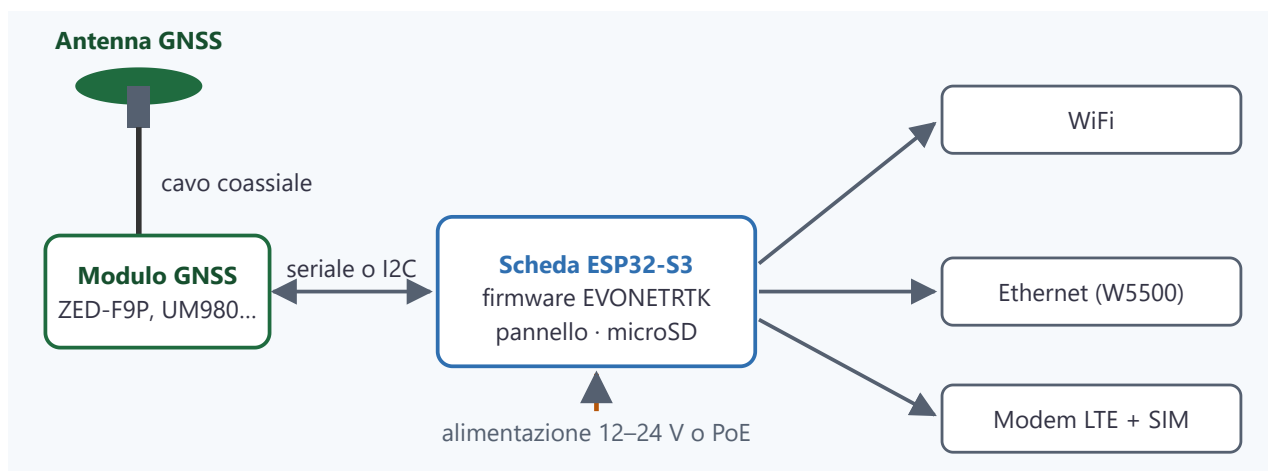


Figura 11. Schema a blocchi del ricevitore EVONETRTK.

La configurazione di riferimento

Il firmware è sviluppato e collaudato su questa combinazione, che è quella consigliata per le basi:

Componente	Modello	Note
Scheda di controllo	LilyGO T-ETH-Elite (ESP32-S3)	16 MB di memoria flash, 8 MB di PSRAM, Ethernet W5500, lettore microSD, pulsante BOOT.
Scheda di espansione	Shield LTE LilyGO per T-ETH-Elite	Ospita il modem LTE Mini PCIe e la SIM. Contiene anche un modulo GPS L76K, da tenere spento (vedi sotto).

Modulo GNSS	Scheda HAT con u-blox ZED-F9P (per esempio Syneda uRTK6)	Montata sopra lo shield, collegata in I2C dal connettore a 40 pin.
Antenna	Antenna GNSS multibanda (almeno L1/L2)	Vedi la sezione sull'antenna.

AVVISO

Lo shield LTE monta un modulo GPS **Quectel L76K**, attivato dal DIP switch **GPS** dello shield, che usa gli stessi pin del modulo GNSS principale. Con il DIP **GPS su ON** l'L76K disturba qualunque modulo collegato sugli stessi pin: tenetelo **su OFF**. L'L76K serve solo per prove in modo rover, senza RTK.

8.2 Moduli GNSS supportati

Il modulo GNSS si sceglie nel pannello, scheda *Posizione*, riquadro *Ricevitore GNSS e collegamento*. Con la scelta **Automatico** il firmware riconosce da solo, all'avvio, i moduli u-blox, Unicore e ComNav, sia in seriale sia in I2C. In base al modulo e al modo (base o rover) il firmware gli invia la configurazione adatta: messaggi RTCM, frequenze, survey-in o coordinate fisse.

Modulo	Collegamento	Stato	Note
u-blox ZED-F9P	I2C o seriale	Provato sul campo	Modulo di riferimento. Doppia frequenza L1/L2. Non riceve il segnale Galileo E6, quindi niente HAS.
u-blox ZED-X20P	I2C o seriale	Supportato, non ancora provato su questa scheda	Tripla frequenza.
Unicore UM980, UM982	Solo seriale (115200 di fabbrica)	Supportato, non ancora provato su questa scheda	Multifrequenza con Galileo E6: permette la riserva HAS in rover. L'UM982 ha la doppia antenna per la prua.
ComNav K922	Seriale	Non ancora provato	Multifrequenza con IMU e doppia antenna; riserva HAS da verificare.
Quectel LC29H (BA, CA, DA, EA)	Seriale	Supportato	Modulo economico.

Bynav M20, M20D, M21D	Seriale	Non verificato su hardware	L'M21D ha IMU e funzioni INS in rover.
Quectel L76K (dello shield)	Seriale	Solo prove	Nessun RTK.

AVVISO

Prima di installare in campo un modulo indicato come "non ancora provato" o "non verificato", controllatelo al banco: dopo l'avvio, nella scheda *Manutenzione*, il log deve mostrare che il modulo ha accettato la configurazione, e nella scheda *Stato* devono arrivare dati e satelliti.

Collegamento in I2C

È il collegamento della configurazione di riferimento, disponibile **solo per i moduli u-blox**. La scheda HAT del ZED-F9P porta sul connettore a 40 pin solo alimentazione e I2C, sui pin fisici 3 e 5 (GPIO 17 e 18 dell'ESP32), lo stesso bus dell'eventuale display OLED. Il modulo risponde all'indirizzo 0x42. Nel pannello: *Collegamento* = **I2C**.

Nota

Sulla configurazione di riferimento la linea di clock della microSD è collegata, attraverso la scheda HAT, a una delle linee I2C. Il firmware lo gestisce da solo sospendendo l'I2C mentre scrive sulla microSD: non serve nessun intervento, ma è il motivo per cui la registrazione dei dati grezzi sulla microSD avviene a blocchi.

Collegamento seriale

Per tutti gli altri moduli, o per un u-blox su seriale, si usa una UART dell'ESP32. Nel pannello si scelgono il numero di UART, i pin e la velocità. I valori preimpostati sono:

Parametro	Valore preimpostato
UART dell'ESP32	UART2
TX (ESP32 → modulo)	GPIO 43
RX (modulo → ESP32)	GPIO 44
Velocità	115200 baud (gli Unicore escono di fabbrica a 115200, gli u-blox spesso a 38400)

I collegamenti sono incrociati: il TX del modulo va al pin RX dell'ESP32 e viceversa, più la massa (GND) in comune. Sulla configurazione di riferimento, per collegare in seriale una HAT ZED-F9P si usano le prese Serial1 dello shield LTE (GPIO 43 e 44): TX1 della HAT → Serial1_RX, RX1 della HAT → Serial1_TX, GND → GND. **Non collegare i 3,3 V**: la HAT è già alimentata dal connettore.

Consiglio

Se il modulo non risponde, prima di provare tutte le velocità verificate sul suo schema elettrico su quali pin escono davvero le seriali: molte schede HAT portano sul connettore solo alimentazione e I2C, e le seriali stanno su connettori laterali.

8.3 L'antenna

L'antenna è la parte più importante di una base: un'antenna mal posizionata o un cavo difettoso producono correzioni scadenti per tutti i trattori della zona, e sono la causa più frequente dei guasti intermittenti.

Che antenna usare

- **Multibanda**, adatta alle frequenze del modulo: almeno L1/L2 per lo ZED-F9P; con E6 per usare Galileo HAS con i moduli Unicore.
- **Da esterno**, impermeabile, con piano di massa o di tipo geodetico: le antenne geodetiche riducono molto le riflessioni.
- Con il **centro di fase** documentato dal costruttore (modello registrato nelle tabelle IGS/NGS), utile per il calcolo preciso delle coordinate.

Dove metterla

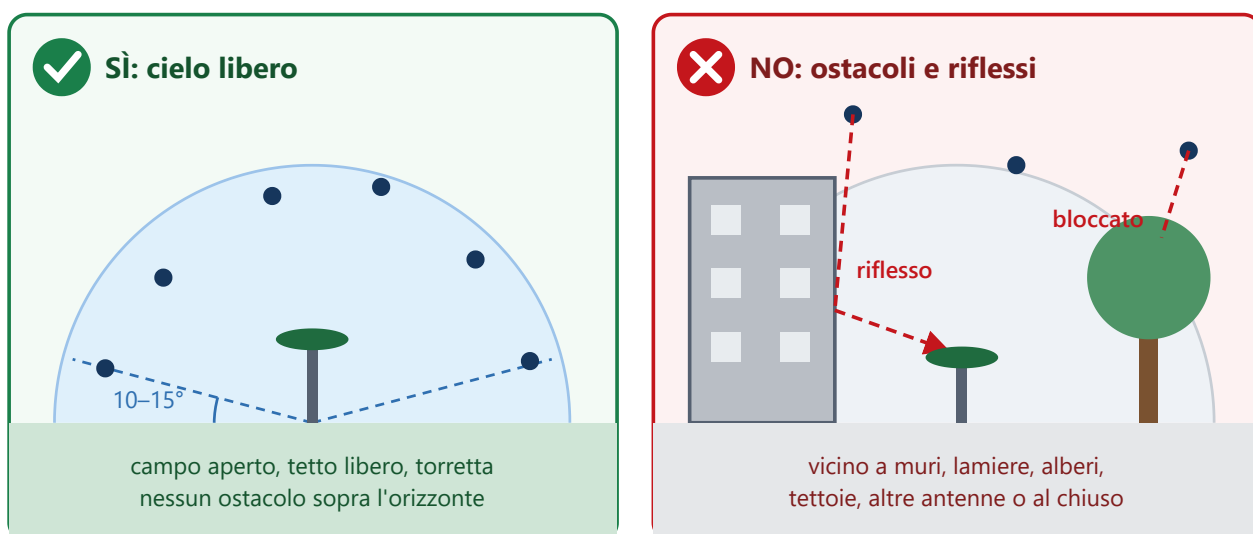


Figura 12. A sinistra la posizione giusta: cielo libero fino a 10–15° sopra l'orizzonte. A destra quella sbagliata: un edificio riflette il segnale, un albero lo blocca.

⚠ PERICOLO**Linee elettriche aeree**

Prima di scegliere il punto, controllate che non ci siano linee elettriche aeree vicine: pali, antenne e scale non devono mai avvicinarsi oltre le distanze di sicurezza (almeno 3 m fino a 1 kV, di più per le tensioni maggiori; capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*).

⚠ AVVERTENZA**Lavoro in quota**

Il montaggio su tetti, pali e torrette va fatto da personale formato, con le protezioni contro le cadute, mai da soli e mai con maltempo. Non salite su coperture non portanti.

- **Cielo libero** in tutte le direzioni, idealmente fino a 10–15° sopra l'orizzonte: niente alberi, muri o tettoie più alti dell'antenna nelle vicinanze.
- **Supporto stabile:** palo in acciaio ancorato al cemento o staffa robusta su muro portante. Evitate tetti in lamiera sottile o strutture che si muovono con il vento e con la temperatura: ogni movimento dell'antenna sposta la posizione di tutti i rover.
- **Lontano da superfici riflettenti** (lamiere, silos, pareti vicine) e da altre antenne: tenete l'antenna del modem LTE ad almeno 1 metro, meglio di più, e non fate correre i due cavi affiancati.
- **Raggiungibile** per la manutenzione, ma protetta da urti accidentali e da chi passa.

AVVISO

Una volta misurate le coordinate precise della base, l'antenna **non deve più muoversi**, nemmeno di pochi centimetri. Se va spostata o sostituita, le coordinate vanno misurate di nuovo (capitolo 18, *Coordinate precise della base*). Il ricevitore non si accorge da solo di uno spostamento fisico dell'antenna (capitolo 15, *Scheda Avvisi*): controllatela a vista dopo urti, lavori o maltempo.

Cavo e connettori

⚠ AVVERTENZA**Fulmini**

Su tetti, pali e torrette collegate il supporto dell'antenna all'impianto di terra e montate uno scaricatore di sovratensione sul cavo, vicino al punto in cui entra nell'edificio. Non lavorate sull'antenna durante un temporale.

- Usate il cavo più corto possibile e di buona qualità: per tratte lunghe un cavo a bassa perdita (tipo LMR-240 o LMR-400) invece dell'RG58.
- Avvitare a fondo i connettori e proteggerli dall'acqua con nastro autoagglomerante. Un connettore allentato o con acqua all'interno fa perdere i satelliti in modo intermittente, a volte solo con l'umidità della sera: è un guasto difficile da riconoscere a distanza.

- Evitate pieghe strette e punti in cui il cavo può essere schiacciato o tranciato.
- Su installazioni alte o isolate montate uno **scaricatore di sovratensione** sul cavo, collegato a terra.

Misurare l'altezza dell'antenna

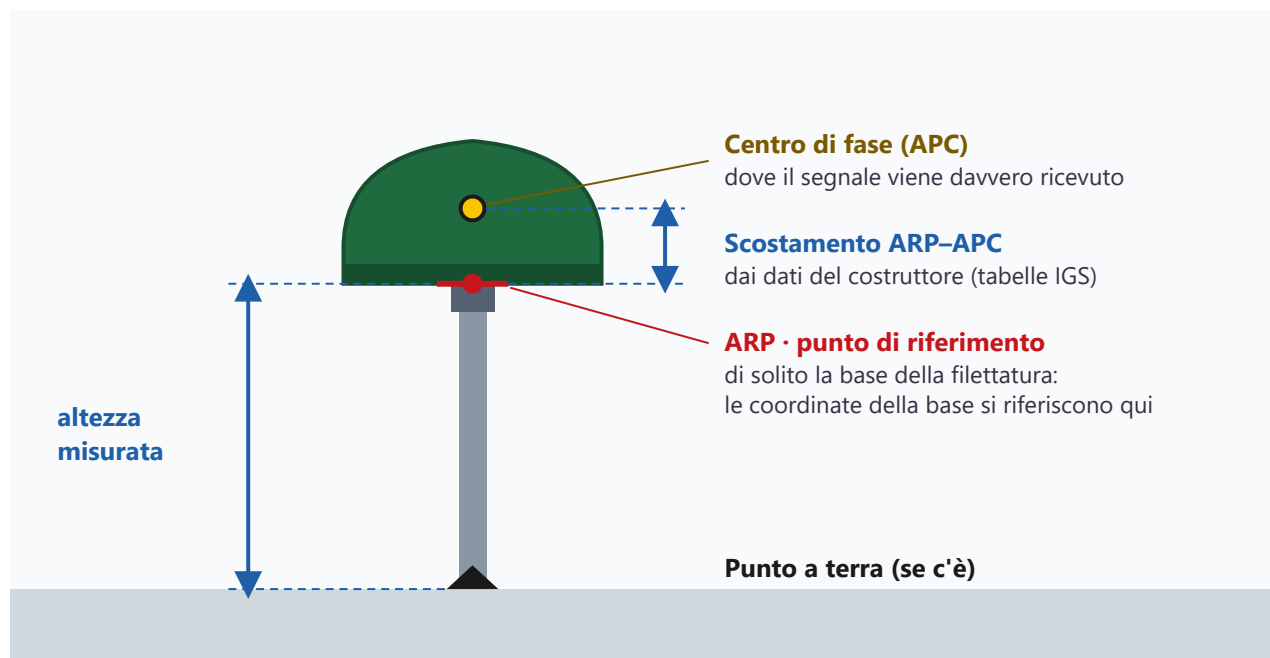


Figura 13. Le coordinate della base si riferiscono all'ARP; il segnale è ricevuto nel centro di fase, poco più in alto. Lo scostamento tra i due è nei dati del costruttore dell'antenna.

Le coordinate della base si riferiscono a un punto preciso dell'antenna, l'**ARP** (*Antenna Reference Point*), di solito la base della filettatura di fissaggio. Annotate modello dell'antenna e posizione dell'ARP rispetto al supporto: servono per il calcolo preciso delle coordinate.

8.4 Alimentazione

⚠ AVVERTENZA



Cortocircuito e incendio

Usate un alimentatore conforme da 12–24 V in corrente continua, con un fusibile sulla linea, oppure uno switch o un iniettore PoE conforme allo standard; rispettate la polarità e non collegate mai il ricevitore direttamente alla rete a 230 V. Fate i collegamenti con l'alimentazione staccata.

La **scheda di alimentazione** del ricevitore accetta più sorgenti e gestisce una **batteria tampone** interna, che fa da gruppo di continuità (UPS). Il ricevitore si può alimentare in tre modi:

Alimentazione	Quando usarla
PoE (Power over Ethernet): corrente e rete sullo stesso cavo di rete	Consigliata per la base , quando la base è collegata con il cavo di rete.
12–24 V in corrente continua, dalla scheda di alimentazione	Base senza cavo di rete (WiFi o modem LTE) e sempre per il rover sul trattore.
Pannello fotovoltaico con la batteria, gestiti dalla scheda di alimentazione	Base isolata, dove non arriva la corrente: in genere con il modem LTE.

Con qualunque sorgente, la **batteria tampone** tiene acceso il ricevitore quando la corrente manca e si ricarica da sola quando torna (vedi *Batteria tampone (UPS)* più avanti).

Alimentazione PoE, consigliata per la base

Con il PoE un solo cavo di rete porta al ricevitore sia la connessione Ethernet sia la corrente. La corrente la fornisce uno **switch PoE** o un **iniettore PoE** che si trova in casa o in ufficio, al riparo, accanto al router. È la soluzione consigliata per una base perché:

- serve **un solo cavo** e un solo pressacavo nella custodia: niente alimentatore all'aperto e niente linea a 12–24 V da portare fino al palo;
- l'alimentatore resta al chiuso, dove è protetto da acqua, caldo e gelo;
- un solo gruppo di continuità sotto router e switch PoE tiene accesa tutta la catena, base compresa, quando la corrente salta;
- la connessione via cavo è la più stabile per inviare le correzioni (vedi più avanti *Rete: WiFi, Ethernet, modem LTE e SIM*);
- il ricevitore si può **riavviare a distanza** togliendo e ridando corrente alla porta dello switch, se lo switch lo permette.

Cosa serve:

- ☐ il ricevitore EVONETRTK nella versione con **PoE** *da completare: standard PoE supportato, es. IEEE 802.3af, e potenza assorbita*;
- ☐ uno switch PoE o un iniettore PoE **conforme allo standard IEEE 802.3af o 802.3at**: gli apparati conformi danno corrente solo dopo aver riconosciuto un dispositivo PoE, quindi non danneggiano un computer collegato per errore;
- ☐ cavo di rete per esterni, almeno categoria 5e, schermato e resistente ai raggi UV; lunghezza massima **100 metri** tra lo switch e il ricevitore;
- ☐ un **protettore contro le sovratensioni** per linea Ethernet PoE, collegato a terra, nel punto in cui il cavo entra nell'edificio.

⚠ ATTENZIONE**Usate una sola alimentazione**

Non usate gli **iniettori PoE «passivi»**, che danno sempre tensione sul cavo senza riconoscere il dispositivo: possono danneggiare il ricevitore e gli altri apparati di rete. Non collegate contemporaneamente il PoE e l'alimentazione a 12–24 V, salvo diversa indicazione del costruttore.

⚠ AVVERTENZA**Fulmini lungo il cavo di rete**

Un cavo di rete che scende da un palo o da un tetto può portare dentro l'edificio le sovratensioni dei fulmini, fino al router e allo switch. Installate il protettore contro le sovratensioni all'ingresso del cavo nell'edificio e collegatelo all'impianto di terra (capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*).

Alimentazione a 12–24 V

La maggior parte dei problemi delle basi in campo nasce dall'alimentazione: cali di tensione e interruzioni causano riavvii e, nel tempo, possono danneggiare la scheda di memoria.

- Il ricevitore si alimenta con una tensione continua da **12 a 24 V**: la sua scheda di alimentazione la porta ai 5 V dell'elettronica. Per una base usate un alimentatore da 12 o 24 V di **buona qualità**, con corrente sufficiente per i picchi del modem LTE, che assorbe forti picchi quando si aggancia alla rete.
- Usate cavi di sezione adeguata e connessioni ben serrate: la tensione cala proprio durante i picchi.
- Dove la corrente salta spesso, la batteria tampone della scheda di alimentazione evita riavvii e buchi nelle correzioni.
- Il ricevitore riparte da solo dopo ogni interruzione e ha un controllo interno che lo riavvia se si blocca. Per le basi più isolate si può aggiungere un **watchdog hardware esterno** che toglie e ridà corrente se il ricevitore non dà più segni di vita.

Batteria tampone (UPS)

La scheda di alimentazione contiene un sistema di continuità con batteria: quando la sorgente principale (PoE, 12–24 V o pannello fotovoltaico) manca, il ricevitore passa alla batteria senza spegnersi e continua a inviare le correzioni; quando la sorgente torna, la scheda ricarica la batteria.

Voce	Valore
Tipo di batteria	<i>da completare: tipo e chimica, es. litio o piombo</i>
Capacità	<i>da completare</i>
Autonomia indicativa della base	<i>da completare: ore con WiFi o Ethernet, ore con modem LTE</i>
Tempo di ricarica	<i>da completare</i>
Temperature di carica e di uso	<i>da completare</i>

- L'autonomia dipende soprattutto dal modem LTE, che consuma più del resto del ricevitore, e dalla temperatura: con il freddo la batteria rende meno.
- Le batterie invecchiano: controllate l'autonomia almeno una volta l'anno, staccando la sorgente principale con la base in funzione, e sostituite la batteria quando l'autonomia cala in modo evidente *da completare: intervallo consigliato di sostituzione*.
- Il gruppo di continuità integrato protegge il ricevitore, non il router: se la base usa la rete aziendale, mettete anche router e switch sotto un gruppo di continuità, altrimenti la base resta accesa ma senza internet.

AVVERTENZA



Batteria

Usate solo la batteria prevista da *ragione sociale*. Non cortocircuitate i contatti, non forate, non schiacciate e non scaldate la batteria; non caricatela fuori dalle temperature indicate. Una batteria gonfia, danneggiata o che perde liquido va scollegata e sostituita subito. Fate i collegamenti con la sorgente principale staccata e la batteria scollegata.

Pannello fotovoltaico

Per le basi isolate, dove non arriva la corrente, la scheda di alimentazione gestisce direttamente un **pannello fotovoltaico**: di giorno il pannello alimenta il ricevitore e ricarica la batteria, di notte e con il cielo coperto il ricevitore va a batteria. Così una base può funzionare tutto l'anno senza linea elettrica, collegata a internet con il modem LTE.

Voce	Valore
Pannello consigliato	<i>da completare: potenza in W e tensione</i>
Tensione massima in ingresso dal pannello	<i>da completare</i>
Batteria consigliata per l'uso solare	<i>da completare: capacità per garantire i giorni di autonomia senza sole</i>

- Orientate il pannello verso **sud**, inclinato di circa 50–60° in modo da rendere al meglio d'inverno, quando le giornate sono corte; nessuna ombra dalle 9 alle 15.
- Il pannello non deve fare ombra all'antenna GNSS e non deve stare sopra di essa: montatelo più in basso dell'antenna, ad almeno 1 m.
- Il dimensionamento si fa sul mese peggiore, dicembre: in Italia il sole utile d'inverno è di poche ore al giorno, e la batteria deve coprire diversi giorni di cielo coperto.
- Fissate il pannello in modo che resista al vento e collegate la struttura all'impianto di terra insieme al supporto dell'antenna.

Nota

Il collegamento dettagliato del pannello fotovoltaico, la scelta del pannello e della batteria e le indicazioni nel pannello del ricevitore saranno descritti in una prossima edizione di questo manuale.

Consiglio

Nel pannello, scheda *Stato*, riquadro *Sistema*, la riga *Ultimo riavvio* ne indica il motivo. Se compare spesso «calo di tensione dell'alimentazione», oppure «accensione» senza che nessuno abbia staccato la corrente o premuto il tasto di reset, controllate alimentatore e cavo prima di cercare altre cause.

8.5 Rete: WiFi, Ethernet, modem LTE e SIM

Il ricevitore può usare tre connessioni. La scelta si fa nel pannello, scheda *Connessione* (capitolo 13, *Scheda Connessione*):

Connessione	Quando usarla
Ethernet (chip W5500 della scheda)	La più stabile, quando c'è un cavo di rete vicino alla base; con il PoE lo stesso cavo porta anche la corrente.
WiFi	Quando la base è nel raggio della rete aziendale con un segnale buono e stabile.
Modem LTE con SIM	Dove non c'è altro, oppure come riserva automatica di WiFi e cavo: la modalità consigliata è "WiFi con riserva cellulare".

Il modem e la SIM

- Modem supportati: **SIM7600** in versione Mini PCIe originale SIMCom (varianti G-H o E-H) o modulo LilyGO, montato nello shield LTE. Il SIM868 resta selezionabile solo per prove. Per l'Italia serve un modem con la **banda 20 (800 MHz)**, la più diffusa nelle campagne.
- Con il modem SIM7600 originale SIMCom i DIP switch **POWERKEY** (SW2-5) e **RESET** (SW3) dello shield vanno **spenti**.
- La SIM deve essere **attiva** presso l'operatore e con il **codice PIN disattivato**: il firmware non inserisce il PIN. Disattivatelo prima, inserendo la SIM in un telefono.
- Inserite nel pannello l'**APN** dell'operatore e i dati del piano (giga al mese, data di rinnovo), così il ricevitore controlla i consumi e avvisa prima della scadenza (capitolo 14, *Scheda SIM e costi*).
- Una base consuma pochi dati: le correzioni occupano pochi gigabyte al mese. Controllate comunque il consumo reale nel pannello nelle prime settimane.

Nota

Molti operatori interrompono la connessione dati a intervalli regolari, per esempio ogni poche ore. Il ricevitore si ricollega da solo in pochi secondi; i rover possono perdere le correzioni per qualche secondo, senza conseguenze sul lavoro.

8.6 La scheda microSD

La scheda microSD non è indispensabile per inviare le correzioni, ma è fortemente consigliata. Il ricevitore la usa per:

- i **log salvati**, il diario di funzionamento che resta anche dopo un riavvio ed è prezioso per capire un guasto a distanza;
- la **registrazione dei dati grezzi** del modulo GNSS, necessari per calcolare le coordinate precise della base (capitolo 18, *Coordinate precise della base*);
- l'**aggiornamento del firmware** da file, senza internet (capitolo 16, *Scheda Manutenzione*).

Usate una scheda di marca, da 8 a 32 GB, formattata FAT32. Le schede oltre i 32 GB escono di fabbrica in exFAT, che il ricevitore non legge: si formattano in FAT32 dal pannello, scheda *Manutenzione*,

pulsante **Formatta microSD (FAT32)**. Il pallino **SD** in cima al pannello indica se la scheda è presente e funzionante.

8.7 Custodia e temperatura

- Usate una custodia stagna (almeno IP65) con pressacavi per alimentazione, antenna GNSS, antenna LTE ed eventuale cavo di rete.
- Evitate il sole diretto sulla custodia o fate un'ombreggiatura: il chip arriva normalmente a 45–60 °C, e oltre i 70 °C il ricevitore invia l'avviso di temperatura alta (capitolo 15, *Scheda Avvisi*).
- Lasciate accessibili il pulsante BOOT e la microSD per la manutenzione, ma non a portata di estranei: il pulsante, tenuto premuto 5 secondi, cancella la configurazione.

IN BREVE

- Configurazione di riferimento: T-ETH-Elite (ESP32-S3) + shield LTE + HAT ZED-F9P in I2C; DIP GPS dello shield su OFF.
- Con "Automatico" il firmware riconosce u-blox, Unicore e ComNav; i moduli non ancora provati vanno collaudati al banco.
- Antenna multibanda a cielo libero su supporto rigido, lontana dall'antenna LTE, connettori stretti e protetti dall'acqua; dopo la misura delle coordinate non va più mossa.
- Alimentazione consigliata per la base: **PoE** conforme 802.3af/at, con un solo cavo di rete, protettore contro le sovratensioni e continuità sotto router e switch. In alternativa 12–24 V con un alimentatore di qualità; per le basi isolate pannello fotovoltaico. La batteria tampone della scheda di alimentazione copre le interruzioni: controllatene l'autonomia ogni anno.
- Rete: Ethernet o WiFi con riserva LTE; SIM attiva e senza PIN, APN nel pannello. microSD consigliata per log, dati grezzi e aggiornamenti.

CAPITOLO 9

Installare il ricevitore sul trattore

Tecnico Come montare un ricevitore EVONETRTK in modo rover su un trattore: alimentazione dall'impianto del mezzo, posizione e misure dell'antenna, connessione a internet in campo, uscita dei dati verso tablet e display, e la prova da fare prima della stagione.

9.1 Alimentazione dal trattore

⚠ AVVERTENZA



Cortocircuito e incendio

Un collegamento senza fusibile o un cavo schiacciato può provocare un incendio nella cabina. Montate sempre il fusibile vicino al punto di prelievo, fissate i cavi lontano da parti in movimento, spigoli e fonti di calore, e fate i collegamenti con il motore spento, la chiave tolta e, se il costruttore lo prevede, la batteria scollegata.

Il ricevitore EVONETRTK ha una **scheda di alimentazione** che porta la tensione dell'impianto ai 5 V che servono all'elettronica: si collega quindi **direttamente all'impianto del mezzo, a 12 V o a 24 V**, senza convertitori esterni.

- Prendete l'alimentazione da una **linea sotto chiave**: la presa di servizio a 3 poli della cabina o un'uscita che si spegne con il trattore. Così il ricevitore si accende e si spegne con il mezzo e non scarica la batteria.
- Mettete un **fusibile** sulla linea, vicino al punto di prelievo.
- Rispettate la polarità e fissate bene i cavi lontano da parti in movimento, da fonti di calore e dalle cerniere delle porte.

Nota

All'avviamento del motore la tensione dell'impianto cala per un istante e il ricevitore può riavviarsi. Non è un problema: riparte da solo in pochi secondi e si ricollega al caster. Se succede anche a motore acceso, controllate il convertitore e i collegamenti.

9.2 Antenna sulla cabina: posizione e misure

Dove montarla

⚠ AVVERTENZA



Caduta dal tetto della cabina

Per montare l'antenna usate una scala o una piattaforma stabile; non salite sul tetto della cabina, che di solito non è calpestabile, e non appoggiatevi a fari e specchi.

⚠ AVVERTENZA



Altezza del mezzo

L'antenna aumenta l'altezza del trattore. Tenetene conto passando sotto linee elettriche aeree, porte di capannoni, ponti e rami: annotate la nuova altezza totale e comunicatela agli operatori.

- Sul punto più alto del tetto della cabina, con il **cielo libero** in tutte le direzioni: niente lampeggianti, fari di lavoro o antenne più alti dell'antenna GNSS vicino a lei.
- Il più possibile **sull'asse longitudinale** del trattore, cioè al centro rispetto alla larghezza. Se non è possibile, misurate di quanto è spostata di lato.
- Su un **supporto rigido** che non vibri: un supporto magnetico va bene su un tetto in acciaio; sui tetti in plastica serve una staffa avvitata o una piastra metallica che faccia anche da piano di massa.
- Ad almeno **mezzo metro, meglio un metro**, dall'antenna del modem LTE, della radio o del telefono.

Le misure da prendere

Il programma di guida deve sapere dove si trova l'antenna rispetto al trattore, altrimenti la linea che segue è spostata. Con il trattore su un piano, prendete e annotate queste misure:

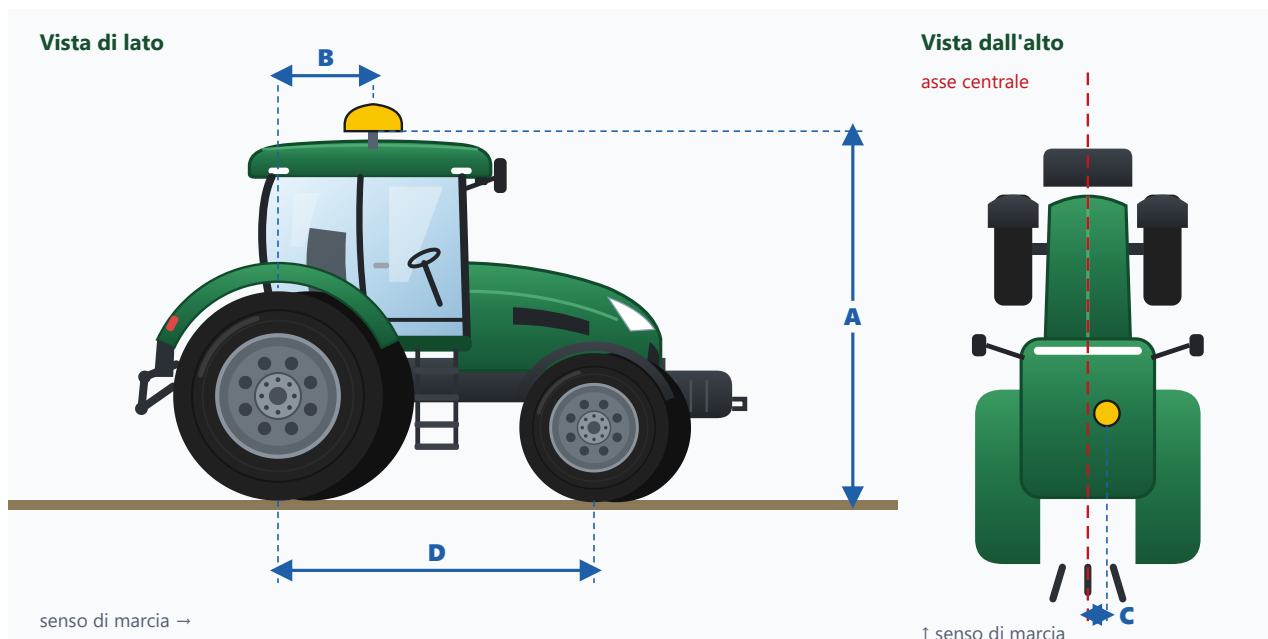


Figura 14. Le misure dell'antenna: A altezza da terra, B distanza dall'asse posteriore, C spostamento laterale dal centro, D passo.

Misura	Come si prende	Dove serve
A · Altezza dell'antenna	Dal terreno alla base dell'antenna.	Correzione dell'inclinazione nei terreni in pendenza.
B · Distanza dall'asse posteriore	In orizzontale, dal centro delle ruote posteriori alla verticale dell'antenna; positiva se l'antenna è più avanti.	Calcolo della traiettoria in curva.
C · Spostamento laterale	Dall'asse centrale del trattore al centro dell'antenna; indicate se è a destra o a sinistra.	Allineamento della linea di guida.
D · Passo	Distanza tra asse anteriore e asse posteriore.	Autosterzo.

Le stesse misure si inseriscono nel programma di guida: per AgOpenGPS si veda il capitolo 17, *AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK*.

Consiglio

Scrivete le misure su un'etichetta attaccata all'interno della cabina. Se il ricevitore viene spostato su un altro trattore, o il tablet viene sostituito, le misure sono già pronte.

Il ricevitore in cabina

- Fissatelo in un punto riparato da sole diretto, acqua e polvere, per esempio dietro il sedile o sotto il tetto della cabina, con supporti che smorzino le vibrazioni.
- Fate passare il cavo dell'antenna dalla guarnizione o da un passacavo, senza schiacciarlo nella porta o nel finestrino.
- Lasciate accessibile la microSD, ma non il pulsante BOOT: tenuto premuto 5 secondi cancella la configurazione.

9.3 Connessione a internet in campo

Il rover deve ricevere le correzioni dal caster, quindi ha bisogno di internet anche in mezzo al campo. Le possibilità, scelte nella scheda *Connessione* (capitolo 13, *Scheda Connessione*), sono due:

Soluzione	Pro	Contro
Hotspot del telefono: il ricevitore si collega in WiFi al telefono dell'operatore.	Nessuna SIM in più; si usa il traffico del telefono.	Se il telefono si allontana, si spegne o disattiva l'hotspot, il rover perde le correzioni.
SIM nel modem del ricevitore.	Il trattore è autonomo, indipendente dal telefono.	Serve una SIM dati dedicata, attiva e senza PIN, e il modem LTE.

Con il modem montato, la scelta consigliata è **WiFi con riserva cellulare**: il ricevitore usa l'hotspot del telefono quando c'è e passa da solo alla SIM quando manca.

AVVISO

Alcuni telefoni spengono da soli l'hotspot quando per qualche minuto nessun dispositivo lo usa, o per risparmiare batteria. Nelle impostazioni del telefono disattivate lo spegnimento automatico dell'hotspot.

9.4 Uscita dati verso tablet e display

Il ricevitore in modo rover trasmette le frasi **NMEA** del modulo GNSS (posizione e satelliti) in **broadcast UDP** sulla rete, alla porta impostata nella scheda *Posizione*, riquadro *Uscita dati per software di guida* (preimpostata: 9999, la porta su cui riceve AgIO di AgOpenGPS). I dati escono contemporaneamente su tutte le reti attive:

- sulla **rete WiFi del ricevitore (EVONETRTK-...)**: è il collegamento consigliato per il tablet in cabina, perché non dipende da altri apparecchi;

- sulla **rete WiFi a cui è collegato il ricevitore**, per esempio l'hotspot del telefono, se anche il tablet è collegato lì;
- sul **cavo di rete** (Ethernet), per un computer di bordo collegato via cavo.

 **Uscita dati per software di guida** ▼

Porta UDP broadcast NMEA

9999

In modalita' rover, ogni riga NMEA emessa dal GNSS (posizione, satelliti, ecc.) viene trasmessa in broadcast UDP su questa porta, su tutte le reti attive (AP di setup, WiFi, Ethernet se abilitata) - per software come AgOpenGPS/AgIO. AgIO (AgOpenGPS) ascolta sulla porta 9999, il valore di fabbrica.

 **Salva**

Posizioni al secondo

10 (consigliato per l'autosterzo) ▼

Con i ricevitori u-blox e Unicore: quante posizioni al secondo (frasi GGA, RMC con la velocita' e VTG con la direzione) arrivano al software di guida. Per l'autosterzo AgOpenGPS ne servono 5-10; l'elenco dei satelliti (GSV) resta una volta al secondo e al caster la posizione va sempre ogni 10 s. Con il ComNav K922 la frequenza e' fissa (5 al secondo). Richiede un riavvio.

 **Salva**

 **Salva e riavvia**

Figura 15. Il riquadro *Uscita dati per software di guida*, con la porta UDP e le posizioni al secondo.

Posizioni al secondo

Nello stesso riquadro, il campo **Posizioni al secondo** sceglie quante volte al secondo il rover manda la posizione al programma di guida: **1**, **5** o **10**. Con i moduli u-blox e Unicore il rover trasmette:

- **GGA** (posizione e qualità del fix), **RMC** (con la velocità) e **VTG** (con la direzione di marcia), alla frequenza scelta;
- **GSV** (satelliti in vista) una volta al secondo.

Con il ComNav K922 la frequenza è fissa a 5 posizioni al secondo, con in più la prua dalla doppia antenna (GPHDT). La posizione inviata al caster resta in ogni caso una ogni 10 secondi, per non consumare traffico.

Uso	Posizioni al secondo
Vedere la posizione, mappe, guida a bassa velocità	1
Guida assistita con barra luminosa	5
Autosterzo (AgOpenGPS)	10

Nota

La scelta vale dopo il riavvio. Dieci posizioni al secondo sono state verificate sull'uscita del ricevitore con il modulo u-blox ZED-F9P; con alcune combinazioni di modulo e costellazioni il modulo può calcolare meno posizioni di quelle richieste. Controllate in AgIO la frequenza che arriva davvero.

Il ricevitore non ha un'uscita seriale (RS-232) né Bluetooth per i display: si collega solo in rete, WiFi o cavo. I display che accettano solo una porta seriale vanno collegati con il loro ricevitore e le correzioni EVONETRTK (capitolo 5, *Collegare il trattore, strada A*).

9.5 Prova in campo prima della stagione

Prima di affidare il trattore all'operatore, fate una prova completa in un campo aperto:

1. **Alimentazione:** girate la chiave; entro un minuto la rete WiFi **EVONETRTK-...** deve comparire. Spegnete il trattore: il ricevitore deve spegnersi.
2. **Internet e caster:** nel pannello il pallino **NTRIP OK** e il riquadro **Caster** devono essere verdi. Provate sia con l'hotspot del telefono sia con la SIM, se presente, spegnendo l'hotspot.
3. **Fix:** a cielo libero il riquadro **Fix** deve arrivare a **RTK fisso** entro un paio di minuti dall'accensione. Il riquadro **Satelliti** deve essere verde.
4. **Programma di guida:** il tablet riceve la posizione e indica la stessa qualità del fix del pannello.
5. **Ripetibilità:** piantate un picchetto, segnate il punto con il programma di guida, allontanatevi e tornate dopo qualche ora o il giorno dopo. Il punto ritrovato deve coincidere con il picchetto entro 2–3 cm.
6. **Avvisi:** se il ricevitore è configurato per gli avvisi, provateli dal pannello (scheda **Avvisi**, **Prova avvisi**).

Consiglio

Lasciate all'operatore la scheda di accesso del ricevitore e la Parte 1 di questo manuale, e mostrategli una volta il pannello dal suo telefono: sapere dove guardare i riquadri **Caster** e **Fix** risolve da solo la maggior parte dei dubbi in campo.

IN BREVE

- Alimentazione diretta dall'impianto del mezzo, 12 o 24 V (scheda di alimentazione integrata), da linea sotto chiave e con fusibile.
- Antenna in alto, al centro della cabina, su supporto rigido e lontana dalle altre antenne; annotate altezza, distanza dall'asse posteriore, spostamento laterale e passo.
- Internet dall'hotspot del telefono o dalla SIM del ricevitore; con il modem, "WiFi con riserva cellulare".
- Posizione al tablet in UDP (porta 9999, quella di AgIO) sulla rete WiFi del ricevitore, sull'hotspot o via cavo; per l'autosterzo 10 posizioni al secondo.
- Prima della stagione: alimentazione, caster, fix, programma di guida, ripetibilità su un picchetto, avvisi.

CAPITOLO 10

Primo avvio e accesso al pannello

Tecnico Il primo collegamento a un ricevitore nuovo, l'ordine consigliato per configurarlo, la protezione con password, la scheda di accesso da consegnare al cliente e come si usa il pannello: schede, ricerca, impostazioni avanzate, salvataggi e riavvii.

10.1 Il primo collegamento

Un ricevitore nuovo, o riportato alle impostazioni di fabbrica, si configura interamente dal pannello, con un telefono o un computer. Non serve nessun programma.

1. Alimentate il ricevitore e aspettate circa mezzo minuto.
2. Cercate la rete WiFi **EVONETRTK-XXXXXX**: le sei cifre finali sono la **matricola** del ricevitore, ricavata dal suo chip; possono contenere anche le lettere da A a F.
3. Collegatevi con la password di fabbrica della rete: `baseesp32setup`.
4. Aprite il browser e scrivete `http://192.168.4.1`. Il pannello non si apre da solo: l'indirizzo va scritto a mano.
5. Alla richiesta di accesso inserite utente `admin` e password di fabbrica `1234`.

AVVISO

Le password di fabbrica sono uguali per tutti i ricevitori e scritte in questo manuale: **cambiatele entrambe alla prima configurazione**, prima di collegare il ricevitore a qualunque rete. La password del pannello **non** deve essere uguale alla matricola, che compare nel nome della rete WiFi ed è quindi visibile a chiunque sia nelle vicinanze.

La rete **EVONETRTK-...** resta sempre attiva, anche quando il ricevitore è collegato a un'altra rete WiFi, al cavo o alla SIM: è l'accesso di emergenza sul posto. L'unica eccezione è la modalità di connessione *Solo Ethernet*, che spegne del tutto la radio WiFi (capitolo 13, *Scheda Connessione*).

10.2 Prima configurazione: l'ordine consigliato

Seguire quest'ordine evita di restare bloccati a metà, per esempio senza accesso al pannello dopo aver cambiato la rete:

Passo	Dove	Cosa fare
1	Manutenzione → Sicurezza	Cambiate la password del pannello.

2	<i>Connessione → Rete di setup (avanzate)</i>	Cambiate la password della rete WiFi del ricevitore (almeno 8 caratteri).
3	<i>Connessione</i>	Scegliete la connettività e configurate WiFi, Ethernet o SIM. Riavviate e controllate che il pallino di rete diventi verde.
4	<i>Posizione → Modalità operativa</i>	Scegliete base o rover .
5	<i>Posizione → Ricevitore GNSS e collegamento</i>	Scegliete il modulo GNSS, o <i>Automatico</i> , e il collegamento (I2C o seriale). Riavviate e controllate che arrivino satelliti.
6	<i>Posizione → Server/Client NTRIP</i>	Inserite i dati del caster e usate Prova connessione al caster .
7	<i>Posizione → Posizione base (solo base)</i>	Survey-in per le prove, coordinate fisse per l'esercizio (capitolo 18, <i>Coordinate precise della base</i>).
8	<i>SIM e costi</i>	Dati del piano dati e del rinnovo, se c'è la SIM.
9	<i>Avvisi</i>	Canali email e WhatsApp, soglie, e una prova.
10	<i>Manutenzione → Copie della configurazione</i>	Scaricate una copia della configurazione finita.
11	<i>Manutenzione → Scheda di accesso</i>	Stampate la scheda di accesso e consegnatela al cliente.

10.3 Password e sicurezza

La password del pannello

Si cambia dalla scheda *Manutenzione*, riquadro *Sicurezza*, campo **Codice di accesso a questa pagina**. L'utente resta sempre `admin`. Il pannello chiede conferma prima di salvare, perché una password sbagliata chiude fuori dal pannello.

Dopo il primo accesso il browser resta autorizzato per **30 giorni**. Cambiando la password, i browser autorizzati con quella vecchia vengono respinti e mostrano una pagina *Accesso negato* che spiega come rientrare con la password nuova.

Nota

Il pannello usa una connessione non cifrata (HTTP). Va bene sulla rete WiFi del ricevitore, sulla rete aziendale e attraverso la VPN; non esponete mai il pannello direttamente su internet aprendo porte sul router.

Password dimenticata

Se la password del pannello è stata dimenticata, l'unico modo per rientrare è il **ripristino di fabbrica**: con il ricevitore acceso, tenete premuto il pulsante **BOOT** della scheda per **5 secondi**. Il ricevitore cancella **tutta** la configurazione (reti, caster, coordinate, avvisi, password) e riparte con i valori di fabbrica. Per questo conviene avere sempre una copia della configurazione: si ricarica dalla scheda *Manutenzione* e il ricevitore torna com'era.

La matricola

La matricola è il numero che compare nel nome della rete WiFi e nella scheda di accesso, e identifica il ricevitore negli avvisi e nell'assistenza. Di norma è quella ricavata dal chip; si può sostituire con un codice proprio nella scheda *Manutenzione*, riquadro *Identificazione dispositivo*, spuntando **Forza modifica**. Se non corrisponde a quella del chip il pannello lo segnala, per evitare scambi tra ricevitori.

10.4 La scheda di accesso

La **scheda di accesso** è una pagina che il ricevitore compone da solo con tutti i dati per raggiungerlo: indirizzi in rete locale, rete WiFi di emergenza, accesso remoto, utenti, password e istruzioni per i casi di emergenza, con i QR code da inquadrare con il telefono. Si apre dalla scheda *Manutenzione*, riquadro *Scheda di accesso*, pulsante **Apri la scheda di accesso**.

**DOCUMENTO STRETTAMENTE RISERVATO**
Contiene i dati di accesso alla base ESP32: custodire, non divulgare, distruggere le copie vecchie.

[← Torna al pannello](#)

Senza la password admin la scheda si stampa con le caselle delle password vuote, da compilare a mano.

Scheda di accesso — BASE ESP32
EVONETRTK-123456
Generata dal dispositivo il 08/10/2026, 17:15:45

Tipo	BASE
Matricola	123456
Versione software	1.26.3
Ricevitore GNSS	u-blox ZED-F9P (firmware HPG 1.51)
Scheda	ESP32-S3 (LilyGO T-ETH-Elite)
Posizione della base	automatica (survey-in a ogni avvio)

Figura 16. La parte alta della scheda di accesso, con i dati del ricevitore. Sotto seguono gli indirizzi, la rete di emergenza, l'accesso remoto e i QR code.

- Le password compaiono solo dopo aver reinserito la password del pannello e premuto **Mostra le password**. Senza, la scheda si stampa con le caselle vuote, da compilare a mano.
- **Stampa / salva PDF** la stampa o la salva come file.

- La scheda contiene i dati del momento: dopo ogni cambio di rete, di indirizzo o di password va **ristampata**, e le copie vecchie distrutte.

AVVISO

La scheda con le password è un documento riservato: consegnatela al titolare dell'azienda, non lasciatela attaccata al ricevitore o in cabina. All'operatore del trattore basta la versione senza password, con gli indirizzi.

10.5 Come si usa il pannello

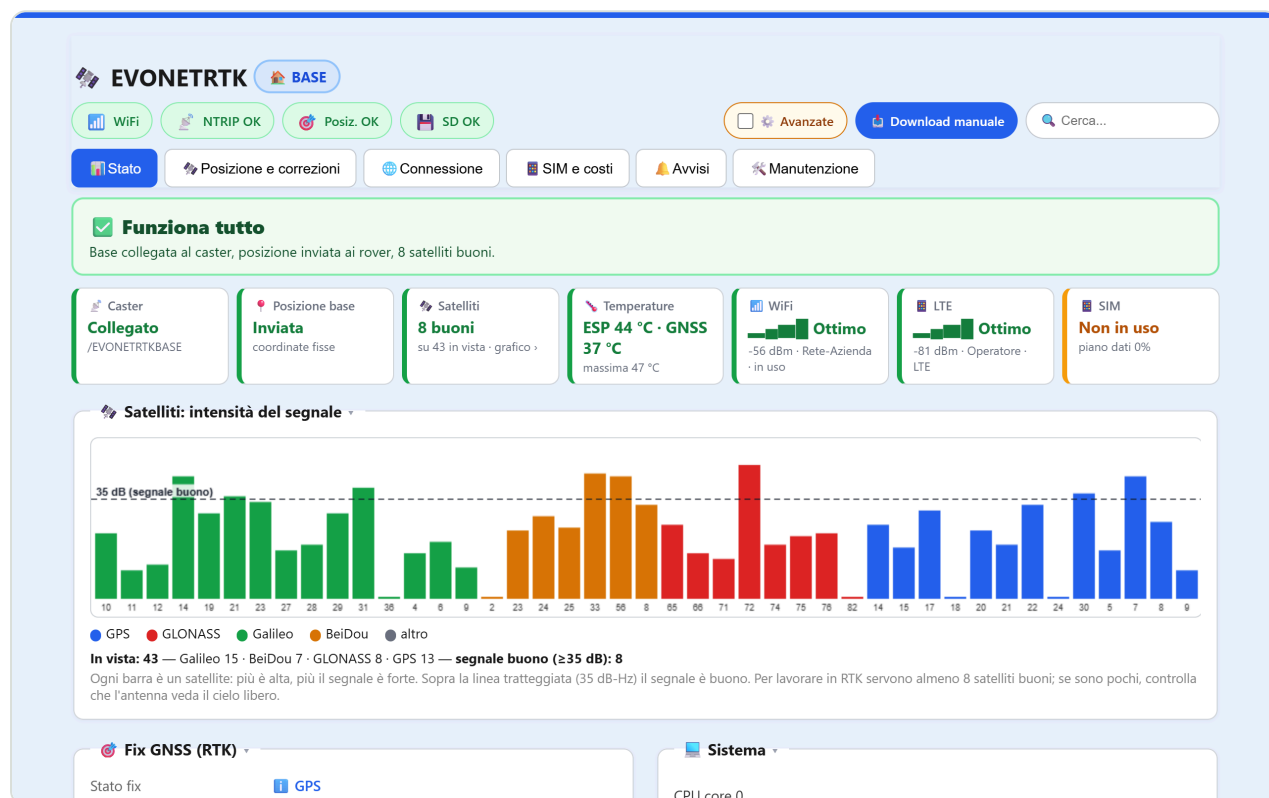


Figura 17. Il pannello su un computer: le schede di riepilogo e i riquadri si dispongono su più colonne.

Schede e riquadri

Il pannello è diviso in sei schede: **Stato**, **Posizione e correzioni**, **Connessione**, **SIM e costi**, **Avvisi** e **Manutenzione**, descritte nei capitoli seguenti. Ogni scheda è fatta di **riquadri**; il titolo di ogni riquadro si può toccare per chiuderlo o riaprirlo. Sul telefono le schede si dispongono su una colonna, sul computer su più colonne. I riquadri che valgono solo per la base o solo per il rover compaiono solo nella modalità giusta.

Cerca e Avanzate

- **Cerca:** scrivendo una parola (per esempio "APN", "porta", "survey") il pannello elenca le impostazioni che la contengono, in qualunque scheda, e porta direttamente al campo.
- **Avanzate:** spuntando la casella compaiono anche le impostazioni che si toccano raramente, come la rete di setup, il monitoraggio remoto, i messaggi RTCM, il caster locale, i dati per le coordinate precise. Senza la spunta il pannello resta più semplice per l'uso di tutti i giorni.

Salvare le modifiche

- Ogni riquadro ha il suo pulsante  **Salva**, che salva **solo i campi di quel riquadro**. Le modifiche lasciate in altri riquadri senza salvare non vengono applicate.
- Accanto al pulsante compare l'esito ("Salvato") e da quanto tempo il riquadro è stato salvato l'ultima volta da quel browser.
- Prima di salvare il pannello controlla i valori: indirizzi scritti male, numeri fuori dai limiti o campi delicati (password, rete di setup, matricola) vengono segnalati o chiedono conferma.
- I campi password vuoti non cancellano la password salvata: per lasciarla com'è basta non scrivere niente.

Modifiche che richiedono il riavvio

Molte impostazioni valgono subito; altre, come la modalità base/rover, il modulo GNSS e il suo collegamento, la connessione, il modem o la posizione della base, valgono solo dopo un riavvio. In quel caso, dopo il salvataggio, in cima al pannello compare la barra gialla **Modifiche salvate ma non ancora attive** con l'elenco di cosa cambierà e il pulsante  **Riavvia ora**. Il riavvio dura circa mezzo minuto e la pagina si ricarica da sola.

Consiglio

La barra gialla resta visibile a tutti finché il ricevitore non viene riavviato. Se la trovate su un ricevitore che non avete toccato, qualcuno ha salvato una modifica non ancora applicata: controllate cosa indica prima di riavviare.

IN BREVE

- Primo accesso: rete **EVONETRTK**-matricola, password `baseesp32setup`, `http://192.168.4.1`, utente `admin`, password `1234`; cambiare subito entrambe le password.
- Configurazione nell'ordine: password, rete, modalità, modulo GNSS, caster, posizione, SIM, avvisi, copia della configurazione, scheda di accesso.
- Password dimenticata: pulsante BOOT per 5 secondi, poi ricaricare la copia della configurazione.
- La scheda di accesso è riservata e va ristampata a ogni cambio.
- Ogni riquadro ha il suo Salva; la barra gialla indica le modifiche che aspettano il riavvio.

CAPITOLO 11

Scheda Stato

Tecnico Tutti i dati della scheda *Stato*, campo per campo: cosa significano, quali valori sono normali e quali indicano un problema. È la scheda da cui partire per ogni diagnosi, anche a distanza.

11.1 Riepilogo e avvisi

La scheda si apre con il **riquadro del giudizio** (verde «Funziona tutto», oppure il problema più importante con la spiegazione e l'elenco degli altri), seguito dai riquadri di riepilogo (Caster, Posizione base o Fix, Satelliti, Temperature, WiFi, LTE, Ethernet se collegata, SIM; Memoria solo se scarsa) e dagli avvisi colorati, descritti nel capitolo 4, *Il pannello in un colpo d'occhio*. Le soglie usate sono:

Riquadro	Verde	Arancione	Rosso
Posizione base	1005 inviato negli ultimi 30 s	Survey-in in corso	1005 non inviato
Fix (rover)	RTK fisso	RTK float o DGPS	Altro
Satelliti	8 o più con $C/N_0 \geq 35$ dB-Hz	Da 4 a 7	Meno di 4
Temperature	ESP32 e modulo GNSS < 60 °C	Da 60 a 70 °C	Oltre 70 °C
WiFi	≥ -70 dBm (Buono, Ottimo)	Da -80 a -70 dBm (Discreto)	Sotto -80 dBm (Debole)
LTE	≥ -95 dBm (Buono, Ottimo)	Da -105 a -95 dBm (Discreto)	Sotto -105 dBm (Debole)
Memoria (solo se scarsa)	—	—	RAM interna < 16 KB
SIM	Pronta o in uso	Non in uso, piano > 70%, rinnovo entro il primo preavviso	Credito sotto la soglia, piano > 90%, rinnovo scaduto

Il giudizio in cima segnala, in ordine di importanza: caster scollegato (con il motivo), 1005 non inviato, antenna spostata, fix del rover non RTK, pochi satelliti, temperatura alta, segnale LTE o WiFi debole

sulla connessione in uso, nessuna connessione, piano della SIM scaduto. Il messaggio **La base non manda la sua posizione (1005)** compare in modo base dopo il primo minuto dall'avvio, se il 1005 non è stato inviato negli ultimi 30 secondi, e indica anche la causa più probabile:

- il messaggio 1005 è stato **disattivato** tra i messaggi RTCM;
- dal modulo GNSS **non arrivano dati** RTCM da oltre 10 secondi: problema di collegamento tra modulo e scheda;
- **coordinate fisse** impostate ma il modulo non manda il 1005: controllate nel log l'esito della configurazione all'avvio;
- **survey-in in corso** da troppo tempo: con la precisione attuale e quella richiesta, che con il cielo coperto può non essere mai raggiunta.

11.2 Server NTRIP o Client NTRIP

Il primo riquadro dice se il collegamento con il caster funziona: in modo base si chiama **Server NTRIP** (la base invia le correzioni), in modo rover **Client NTRIP** (il rover le riceve).

Campo	Significato
Stato	CONNESSO o <i>disconnesso</i> .
Connesso da	Da quanto tempo dura il collegamento attuale.
Riconnessioni dal boot	Quante volte il collegamento è caduto ed è stato ripreso dall'ultimo riavvio. Qualche riconnessione al giorno è normale con la SIM; decine all'ora indicano un problema di rete o di caster.
Ultimo errore	Il motivo dell'ultima caduta o dell'ultimo rifiuto, in chiaro: per esempio password non accettata, mountpoint inesistente, caster irraggiungibile, caster che non risponde.

11.3 Il riquadro Stato

Campo	Significato
Matricola, Modalità	Identità del ricevitore e modo di lavoro (base o rover). La versione del firmware è nella scheda <i>Manutenzione</i> .
Rete attiva	La connessione in uso verso internet: WiFi (con il nome della rete), cellulare o Ethernet (cavo); l'indirizzo IP mostrato è quello della connessione in uso. Il segnale cellulare compare solo se il modem è montato.
Byte RTCM (dal boot)	Correzioni inviate (base) o ricevute (rover) dall'ultimo riavvio. Deve crescere di continuo.

Ultimo dato dal GNSS	Da quanto tempo è arrivato l'ultimo dato dal modulo GNSS: deve restare sotto il secondo o pochi secondi.
Survey-in (solo base)	Durata e precisione attuale del survey-in, oppure il suo esito.
Scheda microSD, Spazio SD	Presenza della scheda, eventuali aggiornamenti trovati sulla scheda e spazio occupato.
Indirizzo IP attuale	L'indirizzo del ricevitore sulla rete a cui è collegato, con il pulsante per copiarlo. Può cambiare se il router ne assegna uno nuovo: per tenerlo fisso va riservato nel router.
Ethernet (cavo)	Stato del cavo di rete: collegato, con il suo indirizzo, o non collegato.
Indirizzo fisso	L'indirizzo con il nome, <code>http://EVONETRTK-...local</code> , che non cambia; funziona dalla stessa rete del ricevitore, su alcuni telefoni Android no.
Caster NTRIP configurato	Indirizzo, porta e mountpoint del caster in uso.
Segnale WiFi, Segnale cellulare	Intensità del segnale delle due connessioni, con l'operatore della SIM.

11.4 Il riquadro Sistema

Campo	Significato
CPU core 0 e 1	Carico dei due processori. Valori bassi, sotto il 20–30%, sono normali.
Ora della base	Data e ora del ricevitore con la loro fonte: <i>NTP</i> (da internet) oppure <i>dai satelliti, in attesa dell'NTP</i> . Indica anche da quanto tempo il ricevitore è acceso.
Ultimo riavvio	Il motivo dell'ultimo riavvio: vedi la tabella seguente.
Traffico dati (stima)	Dati consumati dall'inizio del periodo del piano, con la barra rispetto al totale, la previsione al prossimo rinnovo e il grafico degli ultimi 30 giorni, separato tra cellulare e WiFi.
Cadute del caster	Le interruzioni del collegamento al caster dall'accensione.
Temperatura chip	Temperatura del processore e massima raggiunta, con data e ora. Normale tra 40 e 60 °C; oltre 70 °C parte l'avviso.

Ricevitore GNSS	Modello e firmware del modulo GNSS, con la sua temperatura e, per i moduli che lo comunicano, il suo carico e da quanto è acceso.
RAM interna libera e minima raggiunta	La memoria interna, quella che serve a WiFi e rete, e il punto più basso toccato dall'ultimo riavvio. Se la minima scende vicino a zero col passare dei giorni c'è una perdita di memoria: segnalatelo.
Memoria totale, PSRAM	La memoria complessiva, compresa la memoria esterna PSRAM da 8 MB.

I motivi di riavvio

La riga *Ultimo riavvio* riporta il motivo rilevato dal chip, seguito, quando c'è, da quello registrato dal firmware. Se l'accensione precedente non era arrivata in fondo, la riga aggiunge in rosso *avvio precedente fermo a:* ... con il punto in cui si era fermata (per esempio «ricerca del ricevitore GNSS (bus I2C)»): è un'informazione utile all'assistenza.

Motivo	Cosa significa
accensione (alimentazione collegata, o tasto RST)	Il ricevitore è stato acceso, la corrente è mancata ed è tornata, oppure è stato premuto il pulsante di reset della scheda (il chip non distingue i due casi).
disturbo sull'alimentazione	Un disturbo breve sulla tensione: controllate alimentatore, cavo e connessioni.
reset dalla porta USB	Riavvio comandato da un computer collegato alla porta USB (per esempio durante una programmazione).
reset esterno	Riavvio comandato da un circuito esterno collegato alla scheda.
calo di tensione dell'alimentazione	La tensione è scesa troppo, di solito durante un picco del modem: alimentatore o cavo inadeguati.
riavvio software: richiesto dal pannello	Qualcuno ha premuto Riavvia o salvato e riavviato.
riavvio software: aggiornamento firmware...	Dopo un aggiornamento (online, dal pannello o da microSD) o un ripristino dall'archivio.
riavvio software: configurazione importata	Dopo il caricamento di una copia della configurazione.
riavvio software: misura della posizione base...	All'avvio, al termine o all'annullamento della misura della posizione della base.

blocco del firmware (watchdog)	Una parte del firmware si era bloccata e il controllo interno ha riavviato il ricevitore. Vale anche per l'accensione: se il ricevitore non finisce di avviarsi entro 2 minuti, si riavvia da solo.
errore del firmware (crash)	Errore del programma. Se si ripete, scaricate i log e segnalatelo.

AVVISO

Dopo **tre riavvii per guasto di fila** (errore o blocco del firmware), ognuno entro 10 minuti dall'avvio, il ricevitore torna da solo all'**ultima configurazione che ha funzionato** per almeno due ore di fila, che conserva sulla microSD. Senza microSD questo ripristino automatico non è possibile. Se succede, controllate le ultime modifiche fatte: una di queste ha impedito al ricevitore di lavorare.

In fondo alla scheda il pulsante **Riavvia dispositivo** riavvia il ricevitore; serve, per esempio, per applicare le modifiche che lo richiedono. La pagina si ricarica da sola dopo circa 25 secondi.

11.5 Il riquadro IMU/INS

Compare solo in modo rover con un modulo dotato di IMU (Bynav M21D, ComNav K922). Riporta lo **stato di allineamento** del sistema inerziale e i tre angoli del mezzo: **prua**, **beccheggio** e **rollio**. I valori sono affidabili solo quando lo stato di allineamento arriva a *INS_SOLUTION_GOOD*; finché resta in attesa o in allineamento non vanno usati. Questa funzione non è ancora stata verificata con un modulo reale.

11.6 Satelliti, fix e connessioni

Subito sotto i riquadri, la scheda *Stato* mostra il grafico dei satelliti e i dati del fix; il riquadro **Satelliti** («grafico ») e l'indicatore **Fix** in alto portano direttamente qui. Fino al firmware 1.29 questi dati erano in una pagina separata, «Segnali».

Fix GNSS

Campo	Significato
Stato fix	RTK fisso, RTK float, DGPS, GPS o Nessun fix.
Satelliti usati / in vista	Quanti satelliti entrano nel calcolo e quanti ne vede il modulo.
HDOP	Bontà della geometria dei satelliti: sotto 1 ottima, tra 1 e 2 buona, oltre 2–3 scarsa (cielo parzialmente coperto).
Età correzioni RTCM	Da quanti secondi sono arrivate le ultime correzioni (rover): 1–2 s normale.
Altitudine, Ultimo fix	Quota della posizione e da quanto tempo è stata calcolata.

In modo base, durante il survey-in, questi dati confermano che l'antenna riceve bene.

Collegamento NTRIP (rover)

Uno schema mostra le due direzioni del collegamento: le **correzioni RTCM** che arrivano dal caster e la **posizione GGA** che il rover invia. Il collegamento funziona solo quando sono attive tutte e due: se arrivano correzioni ma la GGA non parte, o viceversa, il caster non può servire correttamente il rover.

Satelliti: intensità del segnale

Un grafico a barre, a tutta larghezza, mostra ogni satellite in vista, colorato per costellazione (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), con l'intensità del segnale espressa come **C/N0** in dB-Hz. La linea tratteggiata segna i 35 dB-Hz: sopra, il segnale è buono. Sul telefono il grafico si scorre di lato.

C/N0	Qualità
oltre 40 dB-Hz	Ottima
da 35 a 40 dB-Hz	Buona: è la soglia dei "satelliti buoni" del riepilogo
da 25 a 35 dB-Hz	Debole: satelliti bassi, ostacoli o antenna poco adatta
sotto 25 dB-Hz	Scarsa

Consiglio

Se tutti i satelliti hanno segnali deboli, il problema è l'antenna, il cavo o un disturbo vicino; se sono deboli solo quelli di una direzione, c'è un ostacolo da quella parte. Il grafico è disponibile in rover e, con i moduli u-blox, anche in base.

Byte RTCM per messaggio (base, Avanzate)

Quanti dati ha prodotto ciascun messaggio RTCM inviato dalla base dall'ultimo riavvio. Serve a capire quanto pesa ogni messaggio scelto e quindi il traffico verso il caster e i rover (capitolo 12, *Scheda Posizione e correzioni*).

WiFi e LTE

I riquadri **WiFi** e **LTE** mostrano le tacche come sul telefono, il giudizio (Ottimo, Buono, Discreto, Debole), l'intensità in dBm (**RSSI**), il nome della rete WiFi o l'operatore e la tecnologia della rete mobile, e quale connessione è in uso.

RSSI WiFi	Qualità
–60 dBm o più	Ottima (4 tacche)
da –70 a –60 dBm	Buona (3 tacche)
da –80 a –70 dBm	Discreta (2 tacche): possibili cadute; avvicinate il punto di accesso o usate un ripetitore
sotto –80 dBm	Debole (1 tacca)

IN BREVE

- Server/Client NTRIP: *Ultimo errore* e *Riconnessioni dal boot* dicono subito se il problema è il collegamento al caster.
- Stato: rete in uso, correzioni inviate o ricevute, ultimo dato dal modulo GNSS, indirizzi.
- Sistema: motivo dell'ultimo riavvio, traffico dati, temperatura e memoria.
- In cima il giudizio: verde se funziona tutto, altrimenti il problema più importante con la spiegazione.
- Riquadri con satelliti, temperature, WiFi e LTE con le tacche; sotto il grafico dei satelliti e il fix.

CAPITOLO 12

Scheda Posizione e correzioni

Tecnico La scheda più importante del pannello: modo base o rover, modulo GNSS e collegamento, messaggi RTCM, posizione della base e i modi per misurarla, collegamento al caster, riserva Galileo HAS, caster locale, uscita dati per la guida e moduli con IMU.

I riquadri della scheda cambiano con il modo di lavoro: alcuni compaiono solo in base, altri solo in rover; quelli segnati come *avanzati* compaiono solo con la casella **Avanzate** spuntata (capitolo 10, *Primo avvio e accesso al pannello*).

12.1 Modalità operativa

Il campo **Funzione del dispositivo** sceglie tra **Base** (invia correzioni RTCM al caster) e **Rover** (riceve correzioni dal caster). Il cambio vale dopo il riavvio. Base e rover conservano ciascuno i propri dati di accesso al caster: passando da un modo all'altro e tornando indietro non si perde niente.

12.2 Ricevitore GNSS e collegamento

Campo	Uso
Ricevitore GNSS collegato	Il modulo GNSS (elenco e stato di prova nel capitolo 8, <i>Hardware e installazione della base</i>). Con Automatico il ricevitore riconosce all'avvio u-blox, Unicore e ComNav, e trova da solo la velocità giusta.
Collegamento	Seriale (UART) oppure I2C , quest'ultimo solo per gli u-blox: indirizzo 0x42, sugli stessi pin del display OLED (17/18 sulla T-ETH-Elite), nessuna velocità da impostare.
UART ESP32, GPIO TX, GPIO RX	La seriale e i pin usati. HAT per Raspberry con la seriale sul connettore: TX 43, RX 44. Modulo L76K dello shield LilyGO: TX 42, RX 39.
Baud rate	La velocità della seriale. Il Quectel LC29H esce di fabbrica a 460800. Con <i>Automatico</i> è solo la prima velocità provata.

Tutti i campi di questo riquadro valgono dopo il riavvio. Dopo il riavvio controllate nella scheda *Stato* che *Ultimo dato dal GNSS* sia recente e che arrivino satelliti.

12.3 Messaggi RTCM inviati

Avanzate · solo base Sceglie, uno per uno, i messaggi di correzione che la base invia. Tre pulsanti caricano le combinazioni più usate:

- **Standard MSM4 (leggero)**: la scelta consigliata, compatibile con quasi tutti i ricevitori agricoli e con il traffico dati più basso;
- **Massima precisione MSM7**: misure più complete, per ricevitori recenti; più traffico;
- **Solo GPS+GLONASS**: per ricevitori vecchi che non usano Galileo e BeiDou.

Messaggio	Contenuto	Note
1005	Posizione della base	Sempre attivo : senza, nessun rover arriva al fix.
1007, 1008	Descrittore dell'antenna (e numero di serie)	Non disponibili sugli u-blox.
1230	Bias di fase e codice GLONASS	Consigliato quando si inviano le misure GLONASS.
1019, 1020	Effemeridi GPS e GLONASS	Non disponibili sugli u-blox.
1074 / 1077	GPS, MSM4 / MSM7	Per ogni costellazione si sceglie MSM4 o MSM7.
1084 / 1087	GLONASS, MSM4 / MSM7	
1094 / 1097	Galileo, MSM4 / MSM7	
1124 / 1127	BeiDou, MSM4 / MSM7	

Nota

Alcuni limiti dipendono dal modulo, non dal pannello: con gli u-blox i messaggi 1007, 1008, 1019 e 1020 non esistono in uscita e vengono ignorati anche se spuntati. Il Quectel LC29H ha un solo interruttore MSM4/MSM7 per tutte le costellazioni e non può spegnere singolarmente 1007, 1008, 1019, 1020 e 1230. Il pulsante **Annulla modifiche non salvate** riporta le caselle ai valori salvati.

Il peso reale di ogni messaggio si vede nella scheda *Stato*, riquadro *Byte RTCM per messaggio* (tra le Avanzate) (capitolo 11, *Scheda Stato*).

12.4 Posizione base

Solo base Le coordinate della base sono la cosa più importante della rete: ogni errore si trasferisce a tutti i rover. Il riquadro offre due modi e due misure automatiche.

Automatica: survey-in a ogni avvio

A ogni avvio il modulo calcola da solo la propria posizione facendo la media per un certo tempo. Inizia a trasmettere il 1005 solo quando sono soddisfatte entrambe le condizioni:

- **Durata minima del survey-in**, in secondi;
- **Precisione richiesta**, in metri.

Con 0 si usano i valori predefiniti: u-blox 60 s e 0,25 m; Unicore e LC29H 60 s e 2,5 m. Con il cielo parzialmente coperto una precisione di 0,25 m può non arrivare mai: per le prove usate 1–2 m.

AVVISO

Il survey-in dà una posizione con un errore di **metri**, e **diversa a ogni avvio**: tutti i rover si spostano con lei e le linee di guida non sono ripetibili. Va bene per le prove, non per l'esercizio. Una base in servizio deve avere **coordinate fisse** misurate con precisione.

Manuale: coordinate fisse

Si inseriscono **latitudine** e **longitudine** in gradi decimali e la **quota ellissoidica** in metri, nel sistema della rete, **ETRF2000 (RDN2008)**. La quota ellissoidica in Italia è circa 40–50 m più alta della quota sul livello del mare: non scambiatele.

- **Usa posizione attuale rilevata** riempi i campi con l'ultima posizione inviata dalla base: è quella del survey-in, quindi imprecisa di metri. Serve come punto di partenza, non come risultato.
- Il collegamento **Vedi la posizione rilevata su Google Maps** permette un controllo a colpo d'occhio.
- **Ho le coordinate da un servizio PPP** converte le coordinate di CSRS-PPP o OPUS (ITRF2020, alla data della registrazione) in ETRF2000 e compila i campi: in Italia la differenza è di circa 1 m (capitolo 18, *Coordinate precise della base*).
- Le coordinate fisse valgono dal riavvio (u-blox, Unicore, ComNav) o dopo aver spento e riacceso il modulo (LC29H).

Misura la posizione con RTK

Il metodo consigliato quando la base è nella zona coperta da un'altra stazione della rete. La base si riavvia temporaneamente come rover, si collega al caster con i dati del **rover** (mountpoint, utente e password del riquadro Client NTRIP), aspetta il fix RTK e fa la media delle posizioni per **3 minuti**. Poi salva le coordinate come posizione fissa e torna base da sola.

- Precisione di pochi centimetri, nel sistema della stazione che manda le correzioni: per la rete EVONETRTK è ETRF2000.
- Durata massima 20 minuti; 3 minuti se il caster non manda correzioni, per esempio con password del rover sbagliata. Se il fix non arriva, le coordinate non cambiano.
- Durante la misura in cima alla scheda *Stato* compare un avviso azzurro con l'avanzamento e il pulsante per annullarla.

Misura la posizione con Galileo HAS

Quando non c'è un'altra stazione vicina, il modulo calcola la posizione con le correzioni gratuite di Galileo, che arrivano dai satelliti: non servono né internet né altre stazioni. La base fa la media per il tempo scelto (2, 4, **6 ore consigliate**, 12 o 24), converte le coordinate da ITRF2020 a ETRF2000 e le salva come posizione fissa. Precisione attesa: circa un decimetro.

- Serve un modulo **Unicore UM980/UM982** o **ComNav K922** (per il K922 l'attivazione di HAS è ancora da verificare); lo ZED-F9P non riceve il segnale Galileo E6.
- Per tutta la misura la base **non invia correzioni** ai rover.
- L'antenna deve essere già nella posizione definitiva, con il cielo libero.
- La prima mezz'ora dopo ogni avvio serve alla convergenza e viene scartata; se manca la corrente la misura riprende da dove era.
- Se il modulo non riceve HAS le coordinate non cambiano e il motivo compare nel riquadro.

Consiglio

Per la precisione migliore, al centimetro, si usa la registrazione dei dati grezzi con il calcolo PPP descritto nel riquadro successivo. La procedura completa e il confronto tra i metodi sono nel capitolo 18, *Coordinate precise della base*.

12.5 Dati per le coordinate precise (PPP)

Avanzate · solo base Registra sulla microSD le misure grezze del modulo GNSS, da elaborare con un servizio PPP gratuito per ottenere le coordinate della base al centimetro. Durante la registrazione la base continua a lavorare normalmente.

Misure grezze u-blox

- **Durata:** 6, 12, 24, 48 o 72 ore; servono almeno 6–24 ore, meglio 24.
- **Misure ogni:** 1, 5 o 30 secondi. Con 5 secondi il file occupa circa 50 MB al giorno.
- **Avvia registrazione, Ferma e File registrati:** dall'elenco i file si scaricano o si eliminano; sulla microSD sono nella cartella `raw`.

Il file `.ubx` si converte in RINEX con RTKLIB e si carica su un servizio PPP come CSRS-PPP. I passaggi sono elencati nel riquadro stesso e spiegati nel capitolo 18, *Coordinate precise della base*.

Osservazioni RTCM3 (qualsiasi modulo)

Per i moduli che non sono u-blox, la seconda parte del riquadro registra il flusso RTCM3 della base (file `ppp_log.rtc3`), da scaricare con **Scarica log** e convertire in RINEX con RTKLIB:

```
convbin ppp_log.rtc3 -r rtc3 -v 3.03 -n ppp_log.obs
```

Il file resta sul ricevitore finché non lo scaricate: niente viene inviato in automatico.

12.6 Server NTRIP e Client NTRIP

Il collegamento al caster EVONETRTK. In base il riquadro si chiama **Server NTRIP**, in rover **Client NTRIP**.

Campo	Base	Rover
Host del caster, Porta	Indirizzo e porta del caster, per esempio <code>rtk.evo-net.it</code> e <code>2101</code> . Senza <code>http://</code> e senza barra finale: il pannello segnala gli errori di scrittura.	
Mountpoint	<i>Mountpoint su cui inviare:</i> il nome della base sul caster.	<i>Mountpoint da cui ricevere,</i> per esempio <code>AGRI_MSM4</code> ; Cerca mountpoint disponibili mostra l'elenco del caster.
Credenziali	<i>Password sorgente</i> della mountpoint, fornita dal gestore del caster.	<i>Utente e Password</i> del cliente.

Il pulsante **Prova connessione al caster** verifica subito i valori scritti, anche prima di salvarli: in base come sorgente, in rover come cliente. I campi password lasciati vuoti non cancellano quella salvata.

12.7 Riserva Galileo HAS

Solo rover · Unicorn e ComNav Con la casella **Usa Galileo HAS quando non arrivano correzioni dalla base**, il rover passa alle correzioni gratuite di Galileo quando mancano quelle RTK e torna in RTK da solo quando riprendono. Le posizioni HAS sono convertite in ETRF2000, così il passaggio tra RTK e HAS non fa saltare la posizione. Precisione circa 20 cm, dopo una convergenza da alcuni minuti a qualche decina di minuti. Vale dopo il riavvio. I limiti d'uso sono descritti nel capitolo 5, *Collegare il trattore*.

12.8 Caster NTRIP locale

Avanzate · solo base La base può fare anche da caster per i rover sulla **stessa rete locale** (WiFi aziendale, rete di setup della base, hotspot), in aggiunta all'invio al caster EVONETRTK. È utile per le prove e in campo senza internet.

Campo	Uso
Accetta rover collegati direttamente a questa base	Attiva il caster locale. Vale dopo il riavvio.
Porta	Predefinita 2101. Vale dopo il riavvio.
Mountpoint, Username, Password	I dati che i rover devono usare. Valgono subito, dal prossimo rover che si collega. Con l'utente vuoto il caster è aperto a chiunque sia sulla rete: il pannello chiede conferma.
Rover collegati ora	Quanti rover stanno ricevendo.
Indirizzo da usare sul rover	L'indirizzo e la porta da inserire nei rover, con il pulsante per copiarli.

Nota

Per raggiungere il caster locale da internet servirebbero l'inoltro della porta sul router e, senza indirizzo fisso, un DNS dinamico. Con la SIM non funziona quasi mai, perché gli operatori mobili non permettono connessioni in entrata. Per l'uso via internet la strada giusta è il caster EVONETRTK.

12.9 Uscita dati per software di guida

Solo rover La **Porta UDP broadcast NMEA** (predefinita 9999, la porta di AgIO) su cui il rover trasmette le frasi NMEA del modulo a tablet e computer di bordo, su tutte le reti attive; vale subito. Il campo **Posizioni al secondo** (1, 5 o 10; 10 per l'autosterzo) sceglie la frequenza di GGA, RMC e VTG con i moduli u-blox e Unicore e vale dopo il riavvio. Il funzionamento è descritto nel capitolo 9, *Installare il ricevitore sul trattore*, la configurazione di AgOpenGPS nel capitolo 17, *AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK*.

12.10 Moduli con IMU e doppia antenna

Solo rover Due riquadri compaiono solo con i moduli dotati di sensore inerziale (IMU). Nessuno dei due è ancora stato provato con un modulo reale: verificate il funzionamento prima di usarlo per la guida.

Bynav M21D

Va indicato il **braccio di leva** di ciascuna antenna, cioè la sua distanza in metri dal centro del sistema di riferimento del veicolo: asse **Y** in avanti, **X** a destra, **Z** in alto, per l'antenna principale (ANT1) e per quella di prua (ANT2). Le misure vanno prese sull'installazione reale: lasciarle a zero manda al modulo

valori non misurati, e il log lo segnala. L'orientamento **RBV** (rollio, beccheggio, imbardata) resta 0/0/0 solo se il modulo è montato con l'asse Y nel senso di marcia, vicino al centro dell'assale posteriore; per altri montaggi si veda il manuale Bynav.

ComNav K922

- **Direzione di marcia dalla doppia antenna:** il K922 calcola la prua con le due antenne; il rover la invia ad AgOpenGPS con la frase GPHDT, 5 volte al secondo, e la mostra nella scheda *Stato*.
- **Navigazione inerziale (INS):** la posizione prosegue per qualche istante anche senza segnale, sotto alberi o capannoni, ed è più regolare; nel pannello compare come fix *Stimato*. Posizione 5 volte al secondo.
- **Come è montato il modulo:** otto orientamenti possibili, secondo gli assi disegnati sul modulo. Cambiando il montaggio, al riavvio il ricevitore riavvia una volta il modulo perché la nuova impostazione abbia effetto.

IN BREVE

- Modo base o rover e modulo GNSS valgono dopo il riavvio; con *Automatico* u-blox, Unicore e ComNav vengono riconosciuti da soli.
- Messaggi RTCM: 1005 sempre attivo; MSM4 è la scelta compatibile e leggera.
- Il survey-in serve solo per le prove: in servizio la base va in coordinate fisse ETRF2000, misurate con RTK, HAS o PPP.
- Prova connessione al caster verifica i dati prima di salvarli; base e rover hanno credenziali separate.
- Caster locale per i rover sulla stessa rete; riserva HAS e uscita UDP solo in rover.

CAPITOLO 13

Scheda Connessione

Tecnico Come il ricevitore si collega a internet: scelta della connettività, WiFi con le reti ricordate, Ethernet, riserva cellulare, rete di setup, monitoraggio remoto e accesso remoto con la VPN WireGuard. I dati della SIM e del piano sono nel capitolo successivo.

13.1 Connettività

Il campo **Connettività da usare** decide quali connessioni il ricevitore usa per raggiungere internet. Vale dopo il riavvio.

Scelta	Comportamento	Quando usarla
WiFi con fallback cellulare (consigliata)	Prova il WiFi; se non si collega entro circa 15 secondi passa alla SIM. Mentre è sulla SIM riprova il WiFi ogni 5 minuti e, appena il WiFi torna, chiude la connessione cellulare per non consumare traffico.	Quasi sempre; senza modem il ricevitore lavora solo in WiFi.
Solo WiFi	Ignora il modem anche se è montato.	Per non consumare mai traffico della SIM.
Solo cellulare	Usa solo la SIM e non si collega a nessuna rete WiFi.	Basi isolate senza WiFi, o per provare la SIM.
 Solo Ethernet	Spegne del tutto la radio WiFi, compresa la rete di setup.	Solo per escludere disturbi della radio WiFi sul GNSS, con un cavo di rete già verificato.

AVVISO

Con **Solo Ethernet** la rete WiFi **EVONETRTK-...** non c'è più. Se il cavo di rete non funziona, il ricevitore non è più raggiungibile in nessun modo e l'unico rimedio è il ripristino di fabbrica con il pulsante BOOT, che cancella tutta la configurazione. Sceglierla solo dopo aver verificato che via cavo il pannello si apre.

L'**Ethernet**, quando il cavo è collegato, funziona in ogni caso, indipendentemente da questa scelta. Il ricevitore prende l'indirizzo automaticamente dal router (DHCP); per avere sempre lo stesso indirizzo, riservatelo nel router.

13.2 WiFi

- **SSID:** il nome della rete. **Cerca reti WiFi** elenca le reti in vista con la loro intensità; quelle a cui il ricevitore si è già collegato sono evidenziate. Toccando una rete il nome si inserisce da solo.
- **Password:** appare sempre vuota, perché il ricevitore non restituisce mai le password salvate. Lasciata vuota, la password attuale resta valida.
- **Connetti:** prova subito la rete con il nome e la password scritti, senza salvare e senza riavviare. Se funziona, la rete viene salvata e ricordata.

Le reti ricordate

Oltre alla rete principale il ricevitore ricorda fino a **5 reti** a cui si è collegato con successo. Se la rete principale non c'è, prova da solo le altre: un rover che passa dall'hotspot del telefono al WiFi dell'azienda si ricollega senza reinserire niente.

Consiglio

Su una base fissa controllate le tacche del riquadro WiFi nella scheda *Stato* (capitolo 11, *Scheda Stato*): sotto i -75 dBm il collegamento cade spesso. Meglio un ripetitore, un'antenna WiFi esterna o il cavo di rete.

13.3 Rete di setup

Avanzate È la rete WiFi del ricevitore, **EVONETRTK-...**, sempre attiva per l'accesso di emergenza e per il tablet del rover.

- **SSID AP:** il nome della rete. Di norma lasciate quello con la matricola, così il ricevitore si riconosce subito.
- **Password AP:** almeno 8 caratteri. Cambiatela alla prima configurazione: quella di fabbrica è uguale per tutti i ricevitori.

Il pannello chiede conferma prima di salvare questi campi: se sbagliati, tagliano fuori chi è collegato a quella rete.

13.4 Monitoraggio remoto

Avanzate Una base collegata solo con la SIM non si raggiunge da fuori. Con questa funzione è la base a mandare, a intervalli regolari, un riassunto del suo stato a un indirizzo web, per esempio una pagina sul server del caster: stato del caster, posizione, memoria, temperatura, ultimo riavvio, traffico e credito. Il riassunto non contiene né impostazioni né password.

- **Indirizzo:** l'indirizzo che riceve i dati (`http://` o `https://`), in formato JSON con il metodo POST.
- **Ogni quanti minuti:** l'intervallo; 0 spegne la funzione.

Sotto i campi compare l'esito dell'ultimo invio.

13.5 Accesso remoto con la VPN WireGuard

Per aprire il pannello di una base lontana, anche quando usa la SIM, il ricevitore può collegarsi da solo a un server **WireGuard** e restarci collegato. Dal computer o dal telefono, collegati alla stessa rete privata, il pannello si apre all'indirizzo della base nella VPN, per esempio `http://10.8.0.2`. Il tunnel serve solo per raggiungere la base: le correzioni verso il caster continuano a passare dalla connessione normale.

Funziona anche con le SIM che non accettano connessioni in entrata, perché è la base a chiamare il server, e tiene il collegamento aperto con un segnale ogni 25 secondi.

Configurazione nel pannello

1. **Genera chiavi**: il ricevitore crea la sua coppia di chiavi. La chiave privata resta nel ricevitore e non si vede mai; la **chiave pubblica** compare nel campo e va comunicata a chi gestisce il server.
2. Sul server viene aggiunta la base, con la sua chiave pubblica e il suo indirizzo nella VPN.
3. Nel pannello compilate **Server** (nome o indirizzo), **Porta del server** (di solito 51820), **Chiave pubblica del server** e **Indirizzo della base nella VPN**, spuntate **Attiva la VPN** e salvate.
4. Entro un minuto lo **Stato** diventa "collegata".

AVVISO

Generare chiavi nuove rende inutile la chiave pubblica precedente: va aggiornata anche sul server, altrimenti la base non si collega più. Generatele una volta sola, alla prima configurazione.

Nota

Il server può collegare la VPN delle basi alla rete privata Tailscale dei tecnici: in quel caso chi ha l'app Tailscale autorizzata raggiunge le basi senza configurare WireGuard sul proprio telefono. La procedura per il server è descritta nella documentazione tecnica del firmware (`docs/vpn-server.md`).

AVVISO

Con la VPN il pannello è raggiungibile da tutti i dispositivi della rete privata: usate una password del pannello robusta e diversa dalla matricola.

13.6 Il firewall della rete

Nelle installazioni nelle reti aziendali il  **firewall** è la causa più frequente di una base che "non si collega" pur avendo internet: il ricevitore si collega alla rete WiFi o al cavo, ma il  **firewall** del router

o dell'azienda blocca le porte che usa. Tutte le connessioni partono dal ricevitore verso l'esterno: non serve aprire nessuna porta in entrata verso il ricevitore.

Prima di installare una base in una rete gestita, chiedete al responsabile della rete di permettere in **uscita**:

Servizio	Porta e protocollo	Verso	Se bloccato
Caster NTRIP	TCP 2101 (o quella del caster)	il caster EVONETRTK	La base non invia correzioni: <i>Connessione ... fallita o Nessuna risposta dal caster.</i>
Aggiornamenti, WhatsApp, monitoraggio remoto	TCP 443 (HTTPS)	github.com, api.callmebot.com, indirizzo del monitoraggio	Niente aggiornamenti online e niente avvisi WhatsApp.
Avvisi email	TCP 465 o 587	il server SMTP	Gli avvisi email non partono.
Ora esatta	UDP 123 (NTP)	pool.ntp.org, time.google.com	Il ricevitore prende l'ora dai satelliti: funziona, ma i log possono avere l'ora sbagliata finché non c'è una posizione.
Nomi degli indirizzi	UDP/TCP 53 (DNS)	il DNS della rete	<i>Indirizzo del caster non trovato (DNS).</i>
VPN WireGuard (se usata)	UDP 51820	il server VPN	La VPN resta scollegata.

AVVISO

Alcune reti per ospiti e alcuni  aziendali bloccano tutte le porte tranne quelle del web (80 e 443): il pannello del ricevitore mostra internet attivo, la prova del caster fallisce. Si verifica subito con il pulsante **Prova connessione al caster**. Se la rete non si può aprire, usate la SIM del ricevitore, che non passa dal  aziendale.

Nota

Sul server, il caster EVONETRTK accetta le connessioni sulla porta 2101 e la VPN sulla porta UDP 51820: anche il  **firewall** del server, e quello del pannello del fornitore del server, devono lasciarle passare. Questo riguarda chi gestisce il caster, non l'installazione della base.

IN BREVE

- Connettività consigliata: WiFi con fallback cellulare; l'Ethernet funziona sempre quando il cavo c'è.
- Mai *Solo Ethernet* senza aver verificato il cavo: si perde la rete WiFi di emergenza.
- **Connetti** prova la rete WiFi prima di salvarla; il ricevitore ricorda fino a 5 reti.
- Cambiate la password della rete di setup.
- Monitoraggio remoto: la base manda il suo stato a un indirizzo web; VPN WireGuard: si apre il pannello di una base lontana, anche via SIM.
- Nelle reti aziendali il  **firewall** deve lasciare uscire almeno la porta 2101 verso il caster: provate sempre con **Prova connessione al caster**.

CAPITOLO 14

Scheda SIM e costi

Tecnico Tutto ciò che riguarda la SIM dati e il modem: identificazione della SIM, numero di telefono, modello del modem, APN, piano dati con i promemoria di rinnovo, controllo del credito e SMS ricevuti.

In cima alla scheda tre righe riassumono l'identità della SIM: **numero di telefono**, **ICCID** (il numero stampato sulla SIM) e **IMEI** del modem. Sono i dati da comunicare all'operatore in caso di problemi.

14.1 Dati e stato della SIM

Dati della SIM dati

- **Numero di telefono**: spesso non è scritto nella SIM e il modem non lo conosce. Si scopre con l'SMS di prova (sezione seguente) e si scrive qui; dopo il salvataggio il ricevitore prova a memorizzarlo anche nella SIM.
- **ICCID**: si può scrivere a mano finché il modem non è montato; dopo lo legge il ricevitore.

Stato della SIM

I dati letti dal modem: **modulo**, **operatore di rete**, **segnale** e la **rete usata dal ricevitore** in quel momento (WiFi, Ethernet o cellulare). ICCID, IMEI e numero sono nel riquadro in cima alla scheda. Senza modem montato, i riquadri SIM e LTE della scheda *Stato* non compaiono.

14.2 Scoprire il numero della SIM

Il ricevitore manda un SMS dalla SIM dati a un numero di cellulare che scrivete voi; sul telefono il **mittente** dell'SMS è il numero della SIM.

1. Scrivete il vostro numero di cellulare nel campo **Tuo numero di cellulare**.
2. Premete **Invia SMS di prova**. Sul telefono arriva un SMS con il nome del ricevitore.
3. Copiate il numero del mittente nel campo **Numero di telefono** del riquadro *Dati della SIM dati* e salvate.

AVVISO

L'SMS può costare secondo l'offerta della SIM, e con le offerte solo dati di solito costa. Servono modem montato, SIM inserita, credito e segnale: se manca qualcosa l'invio fallisce e compare il motivo. Non serve rispondere all'SMS; se non arriva entro qualche minuto controllate il credito e riprovate una volta sola.

14.3 Modem e piano dati

Il modem

Il campo **Modulo modem montato** indica quale modem è nello shield: **SIM7600 modulo LilyGO**, **SIM7600 Mini PCIe originale SIMCom** (varianti G-H, E-H) o **SIM868**. Lo slot è lo stesso, ma accensione e comandi cambiano. Vale dopo il riavvio; nel log deve comparire il nome del modulo scelto.

AVVISO

Prima di montare un **SIM7600 originale SIMCom**:

- spegnete i DIP **POWERKEY** (SW2, posizione 5) e **RESET** (SW3) dello shield, che servono solo ai moduli LilyGO;
- per l'Italia scegliete la variante **G-H** (tutte le bande, anche la B28 a 700 MHz) o **E-H** (B1, B3, B7, B8, B20, senza B28); non vanno bene A-H, NA-H, SA-H e JC-H, pensate per altri continenti;
- il formato deve essere **Mini PCIe**, non M.2 né modulo da saldare;
- collegate l'**antenna LTE prima di accendere**: senza antenna il modulo può scaldarsi e non registrarsi alla rete.

La seriale del modulo è a 1,8 V: lo shield ha già il convertitore di livello, non serve altro.

APN

L'**APN operatore SIM** è il nome del punto di accesso a internet dell'operatore, per esempio `internet.it` per Very Mobile. Si trova nelle istruzioni dell'operatore o sul suo sito. Un APN sbagliato è la causa più comune di una SIM che "prende segnale ma non va su internet". Vale dopo il riavvio.

Piano dati della SIM

Con i dati del piano il ricevitore conta il traffico come l'operatore e avvisa in tempo, prima di restare senza dati o di superare la scadenza.

Campo	Uso
GB al mese	I gigabyte del piano.
Tipo di rinnovo	<i>Ogni mese nello stesso giorno, Ogni N giorni</i> (per esempio 28 o 30) o <i>Scadenza unica</i> (piano annuale o ricarica a mano).
Data del prossimo rinnovo	Lasciata vuota, i promemoria sono spenti. Nei rinnovi periodici la data passa da sola al ciclo successivo.
Ogni quanti giorni	Solo per il rinnovo ogni N giorni.

Primo e secondo promemoria

Quanti giorni prima del rinnovo arrivano i promemoria (0 = il giorno stesso), dalle 9:00, via email o WhatsApp.

- Il traffico si conta da un rinnovo all'altro. È una **stima**, fatta sui dati inviati più le intestazioni di rete, e può differire un poco dal conteggio dell'operatore.
- Con gli avvisi attivi arriva un avviso quando il traffico supera l'**80%** del piano.
- Con la *scadenza unica*, una volta scaduta, arriva un promemoria al giorno finché non inserite la nuova data.
- Il consumo giorno per giorno si vede nel grafico del riquadro *Sistema* della scheda *Stato* (capitolo 11, *Scheda Stato*).

Promemoria e avvisi arrivano solo se è configurato almeno un canale nella scheda *Avvisi* (capitolo 15, *Scheda Avvisi*).

14.4 SIM con eSIM

Nel ricevitore si può montare anche una **SIM con eSIM**: una scheda SIM fisica, dello stesso formato delle altre, che al suo interno conserva uno o più **profili eSIM** scaricati da internet, anche di operatori diversi. Il modem la vede come una SIM normale, con il profilo che in quel momento è attivo.

Prima di montarla

1. Con il **telefono** e l'**app del produttore** della scheda, scaricate il profilo dell'operatore dati con il codice di attivazione o il QR code ricevuto dall'operatore.
2. Sempre dall'app, impostate quel profilo come **attivo**.
3. Se il profilo ha un codice PIN, **disattivatelo**: il ricevitore non inserisce il PIN.
4. Inserite la scheda nello shield a ricevitore spento.

Nel pannello

- Inserite l'**APN** dell'operatore del profilo attivo.
- Dopo il riavvio controllate in *Stato della SIM* operatore e segnale.
- L'**ICCID** letto dal modem è quello del profilo attivo: cambia se si cambia profilo.

Nota

In questa versione del firmware il caricamento, l'attivazione e il cambio dei profili eSIM si fanno solo dal telefono, con l'app del produttore della scheda: per cambiare profilo la scheda va tolta dal ricevitore. Dal pannello del ricevitore non è ancora possibile.

14.5 Credito

Per le SIM ricaricabili il ricevitore può chiedere il credito all'operatore e avvisare quando scende sotto una soglia. Il riquadro mostra l'ultimo credito letto; **Controlla credito ora** lo chiede subito.

Campo	Uso
Operatore della SIM	TIM, Vodafone, ho. Mobile, WindTre, PosteMobile, Iliad, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, CoopVoce, oppure <i>Altro / IoT</i> : propone il metodo giusto per quell'operatore.
Come chiedere il credito	Con un codice USSD (per esempio *123#) o con un SMS a un numero di servizio, con il suo testo.
Controllo automatico	Ogni quanti giorni chiedere il credito (0 = mai) e da che ora.
Avvisami se il credito scende sotto	La soglia in euro (0 = mai). Se nel controllo automatico il ricevitore non riesce a leggere l'importo, manda il testo della risposta dell'operatore.

Per le prove ci sono anche: l'invio di un **codice USSD** o di un **SMS** scritto al momento, per vedere la risposta dell'operatore, e **Prova lettura**, che verifica se il ricevitore riesce a leggere l'importo da un testo di esempio incollato.

Nota

Le SIM per uso IoT e molti abbonamenti non hanno un credito da controllare: lasciate il controllo automatico a 0 e usate i promemoria di rinnovo del piano dati.

14.6 SMS ricevuti

Leggi SMS mostra gli SMS arrivati alla SIM: avvisi dell'operatore, conferme di ricarica, offerte in scadenza, risposte alle richieste di credito. **Cancella tutti** li elimina dalla SIM, che ne può conservare un numero limitato.

Consiglio

Date un'occhiata agli SMS ricevuti quando una SIM smette di funzionare: spesso l'operatore ha mandato un avviso di offerta scaduta o di credito esaurito.

IN BREVE

- Numero, ICCID e IMEI identificano SIM e modem; il numero si scopre con l'SMS di prova.
- Modem: SIM7600 G-H o E-H Mini PCIe per l'Italia, DIP POWERKEY e RESET spenti, antenna LTE collegata prima di accendere.
- APN giusto: senza, la SIM prende segnale ma non va su internet.
- Piano dati e date di rinnovo: promemoria prima della scadenza e avviso all'80% del traffico.
- Credito via USSD o SMS, con controllo automatico e soglia di avviso.

CAPITOLO 15

Scheda Avvisi

Tecnico Come far avvisare il ricevitore, via email o WhatsApp, quando qualcosa non va: collegamento al caster interrotto, posizione della base non inviata, temperatura alta, cambio della posizione della base, SIM in scadenza. Come configurare i due canali e come provarli.

Gli avvisi sono pensati soprattutto per le basi lasciate incustodite in campo. Per riceverli servono due cose: almeno un **avviso attivo** e almeno un **canale** configurato, email o WhatsApp, oppure tutti e due. Ogni avviso arriva quando il problema compare e di nuovo quando si risolve.

15.1 Caster disconnesso e temperatura

La casella **Avvisami se la connessione al caster resta interrotta troppo a lungo o se la base si scalda troppo** attiva il gruppo principale di avvisi:

Avviso	Quando arriva	Rientro
Caster disconnesso	Quando il collegamento al caster resta interrotto per più dei minuti di disconnessione impostati.	Quando il collegamento riprende.
Posizione della base non inviata (solo base)	Quando la base non invia il 1005 da oltre 30 minuti: i rover non possono lavorare in RTK.	Quando il 1005 riprende.
Temperatura alta	Quando il chip supera i 70 °C , per esempio con il sole diretto sulla custodia.	Quando scende sotto i 65 °C.

Con le basi collegate tramite SIM è normale che il collegamento cada per pochi secondi, quando l'operatore interrompe la connessione dati: scegliete un numero di minuti che non faccia scattare l'avviso per queste brevi interruzioni, per esempio 5–10.

Sugli stessi canali arrivano anche, **sempre**, anche con la casella spenta: i **promemoria della SIM** (rinnovo del piano, credito sotto la soglia, traffico oltre l'80% del piano: capitolo 14, *Scheda SIM e costi*) e i **promemoria della licenza** a 30 e 7 giorni dalla scadenza di una funzione extra.

Canali, promemoria, posizione della base non inviata e temperatura alta valgono per tutti i ricevitori. Con il solo Pacchetto Rover non sono disponibili l'avviso di caster disconnesso e quello di spostamento dell'antenna, che fanno parte del Pacchetto Base.

15.2 Avviso di spostamento dell'antenna

Solo base · ricevitori u-blox In modalità base il modulo GNSS non ricalcola la propria posizione: trasmette ai rover sempre quella fissata (survey-in o coordinate inserite), anche se l'antenna viene urtata da un mezzo, piegata dal vento o spostata. I rover riceverebbero correzioni sbagliate senza nessun segnale sul posto.

Per accorgersene, la base ricalcola da sola la posizione dell'antenna dai dati grezzi dei satelliti GPS e Galileo, ogni 5 secondi, e ogni **30 minuti** confronta la mediana di queste posizioni con quella che trasmette. Con la casella **Avvisami se l'antenna della base si sposta** spuntata, la base manda un avviso quando la differenza supera la **distanza minima** impostata (in verticale il doppio) per **due controlli di fila**, cioè dopo circa un'ora; quando la posizione torna coerente arriva il messaggio di rientro. Nella scheda *Stato* compare anche un riquadro rosso «L'antenna della base sembra spostata».

Il riquadro mostra lo stato del controllo (satelliti usati, posizioni raccolte, minuti al prossimo confronto) e il risultato dell'ultimo confronto, in orizzontale e in verticale. L'avviso usa i canali (email, WhatsApp) degli altri avvisi, che devono essere attivi.

Precisione del controllo

Il ricalcolo usa una sola frequenza, senza correzioni: la mediana di 30 minuti è precisa a circa 1 metro a cielo libero, 2–3 metri con il cielo in parte coperto. Per questo la distanza minima consigliata è **5 metri** (valore di fabbrica) e non conviene scendere sotto i 3: il controllo serve a scoprire un'antenna spostata, caduta o rubata, non gli spostamenti di pochi centimetri. Dopo ogni lavoro vicino alla base conviene comunque controllare a vista.

Nota

Con un ricevitore Unicore o ComNav il controllo non è disponibile e il riquadro lo indica. Nei primi minuti dopo l'avvio il controllo aspetta i dati di navigazione dei satelliti; senza antenna resta «in attesa dei satelliti».

15.3 Il canale email

Campo	Uso
Server SMTP, Porta SMTP	Il server di posta in uscita, per esempio <code>smtp.gmail.com</code> e la porta <code>465</code> o <code>587</code> , come indicato dal fornitore della casella.
Utente/mittente	L'indirizzo email da cui partono gli avvisi.
Password	Con Gmail e con molti altri fornitori serve una password per le app , non la password normale dell'account.

Destinatario avviso

L'indirizzo che riceve gli avvisi.

Consiglio

Usate una casella email dedicata agli avvisi delle basi, non quella personale. Con Gmail la password per le app si crea su `myaccount.google.com/apppasswords` e richiede la verifica in due passaggi attiva.

15.4 Il canale WhatsApp

Gli avvisi WhatsApp passano da **CallMeBot**, un servizio gratuito di terze parti, non ufficiale di WhatsApp. Il numero che deve ricevere gli avvisi va registrato una volta:

1. Dal sito di CallMeBot prendete il numero del loro bot e salvatelo tra i contatti del telefono che riceverà gli avvisi.
2. Da quel telefono mandate su WhatsApp al bot il messaggio di autorizzazione indicato sul sito (*/allow callmebot to send me messages*).
3. Il bot risponde con la vostra **API key**, un numero di sole cifre.
4. Nel pannello inserite il **Numero WhatsApp** con il prefisso internazionale (per esempio `+39...`) e l'**API key**, e salvate.

AVVISO

Quando il servizio è sovraccarico, il bot risponde *This Bot is full* e indica un altro numero di bot: non è un errore vostro. Salvate il nuovo numero tra i contatti e ripetete l'autorizzazione con quello, anche più volte. Non scambiate il numero del nuovo bot per l'API key: la chiave vera arriva in un messaggio che dice *API Activated... Your APIKey is* ed è fatta di sole cifre, senza spazi né prefisso.

15.5 Prova degli avvisi

Il pulsante **Invia avviso di prova** manda subito un messaggio sui canali configurati e mostra l'esito dell'invio. Fatelo sempre a fine installazione, e ogni volta che cambiate un canale: un avviso che non arriva si scopre così, e non il giorno in cui la base si ferma.

IN BREVE

- Servono un avviso attivo e almeno un canale, email o WhatsApp; ogni avviso ha anche il messaggio di rientro.
- Avvisi principali: caster disconnesso oltre i minuti scelti, 1005 non inviato da 30 minuti (base), chip oltre 70 °C; in più i promemoria della SIM.
- Spostamento dell'antenna (u-blox): posizione ricalcolata dai satelliti e confrontata ogni 30 minuti con quella trasmessa; avviso dopo due controlli oltre la soglia (5 m consigliati).
- Email: password per le app. WhatsApp: autorizzazione una tantum con CallMeBot.
- A fine installazione: Invia avviso di prova.

CAPITOLO 16

Scheda Manutenzione

Tecnico Attivazione e licenza, aggiornare il firmware (online, da file o da microSD) e tornare indietro se serve, salvare e ricaricare la configurazione, clonare un ricevitore, leggere e scaricare i log, e configurare LED e display opzionali. Password, matricola e scheda di accesso sono descritte nel capitolo 10, *Primo avvio e accesso al pannello*.

16.1 Licenza e attivazione

Il riquadro  **Licenza**, in cima alla scheda, mostra lo stato del ricevitore, il cliente a cui è intestato, la data dell'ultimo controllo con il server EVONETRTK e l'elenco delle funzioni con la loro scadenza:

Pacchetto o extra	Cosa comprende
 Pacchetto Rover	Lavorare come rover: correzioni dal caster e una posizione al secondo verso il software di guida. È il pacchetto principale.
 Pacchetto Base	Lavorare come base: invio delle correzioni al caster, misura della posizione con Galileo HAS, caster locale, VPN, monitoraggio remoto, registrazione dei dati grezzi, avvisi via email e WhatsApp, controllo dell'antenna spostata.
 Autosterzo (extra rover)	5 o 10 posizioni al secondo per AgOpenGPS (capitolo 17, <i>AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK</i>).
 Riserva Galileo HAS (extra rover)	Quando mancano le correzioni dal caster il rover continua con HAS, con precisione di qualche decimetro.
 IMU e doppia antenna (extra rover)	Funzioni inerziali e prua del ComNav K922.

Il pacchetto decide anche il **modo di lavoro**: un ricevitore con il Pacchetto Rover non può lavorare come base, e viceversa. Le voci del pannello non comprese nella licenza compaiono **in grigio con il lucchetto**  e la scritta del pacchetto che serve; nella scelta del modo, quello non compreso ha il lucchetto.

Attivazione. Un ricevitore nuovo è «da attivare». Collegatelo a internet, aprite il riquadro Licenza, leggete le avvertenze di sicurezza, le note legali e la garanzia (capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza* e appendice E, *Note legali e garanzia*), mettete le **due spunte** di accettazione, scrivete nome e cognome

e il **codice di attivazione** che trovate in fattura o nel portale EVONETRTK, poi premete **Attiva**. Dopo il messaggio «Ricevitore attivato» riavviate il ricevitore.

Se l'attivazione non parte, un riquadro rosso elenca il motivo e i campi da correggere diventano rossi: manca una delle due spunte, mancano nome e cognome, il codice manca o non ha il formato giusto (EVO- e tre gruppi di 4 caratteri; nei codici non esistono le cifre 0 e 1 né le lettere O, I e L), il codice non è valido, è già stato usato su un altro ricevitore o appartiene a un'altra matricola, la matricola risulta già attivata su un'altra scheda, il ricevitore è stato revocato, l'ora del ricevitore è sbagliata, oppure il server non è raggiungibile. Il messaggio inizia sempre con «Attivazione non riuscita:» seguito dal motivo. Il codice si può scrivere anche in minuscolo o senza trattini.

Rinnovo. Il ricevitore controlla la licenza da solo una volta al giorno quando ha internet; il pulsante **Aggiorna licenza** fa il controllo subito, per esempio dopo aver acquistato una funzione. La licenza è firmata dal server e il ricevitore la verifica da sé: funziona anche senza internet.

Senza collegamento al server per 30 giorni le funzioni extra (autosterzo a 5 e 10 Hz, riserva HAS, IMU e doppia antenna) si sospendono al riavvio successivo; il pacchetto Rover o Base continua a funzionare. Il riquadro avvisa già dopo 7 giorni senza collegamento. Le funzioni sospese tornano dopo il primo rinnovo riuscito, dal riavvio successivo.

Promemoria. Sui canali degli avvisi (email, WhatsApp: capitolo 15, *Scheda Avvisi*) arrivano promemoria a 30 e a 7 giorni dalla scadenza di una funzione extra.

Matricola. Dopo l'attivazione la matricola non si può più cambiare dal pannello: la licenza vale solo per quella matricola. Il campo compare bloccato con il lucchetto.

Note della licenza. Quando c'è qualcosa da sapere (preavviso per il mancato collegamento al server, funzioni extra sospese) il riquadro mostra una nota gialla, rossa se le funzioni extra sono sospese; in quel caso le funzioni extra nella tabella risultano «sospese» e anche il giudizio della scheda *Stato* lo segnala. Sotto «Ultimo controllo con il server» compaiono i giorni senza contatto, da 7 in su.

Le funzioni cambiano solo al riavvio

Una funzione acquistata, una scadenza o una revoca arrivano con il controllo giornaliero ma valgono **dal riavvio successivo**: nessuna funzione si spegne mentre il ricevitore lavora. Fino al riavvio, una funzione appena acquistata porta la scritta «attiva dal prossimo riavvio». Prima della scadenza di una funzione il riquadro lo segnala con 30 giorni di anticipo. Le correzioni RTK non scadono.

Versione di prova

In questa versione del firmware il sistema delle licenze è in prova: il riquadro mostra lo stato, ma nessuna funzione viene bloccata, nemmeno su un ricevitore non attivato.

AVVISO **Firewall**

L'attivazione e il controllo giornaliero sono collegamenti in uscita verso il server EVONETRTK (HTTPS, porta 443). Se la rete dell'azienda li blocca compare «server non raggiungibile (rete o  firewall)»: chiedete di lasciare uscire il ricevitore verso `rtk.evo-net.it`.

16.2 Aggiornare il firmware

Il firmware si aggiorna in tre modi. In tutti e tre il ricevitore scrive la nuova versione in una zona di memoria separata da quella in uso e si riavvia: se la nuova versione non parte o si blocca all'avvio, al riavvio successivo il ricevitore **torna da solo alla versione precedente**. Non serve mai un cavo USB per rimediare.

AVVISO

Non spegnete il ricevitore durante un aggiornamento. Il riavvio finale interrompe le correzioni per qualche decina di secondi: su una base in servizio aggiornate quando nessuno sta lavorando in campo.

Aggiornamento online

 AVVERTENZA**Aggiornamento di un rover**

Durante l'aggiornamento e il riavvio il rover non fornisce la posizione. Non aggiornate un rover mentre il mezzo è in movimento o con la guida assistita o l'autosterzo attivi: fermate il mezzo e disattivate l'autosterzo. Per lo stesso motivo, l'aggiornamento automatico è adatto alle basi, non ai rover.

Il modo normale. Il ricevitore legge da internet un piccolo file, il *manifest*, con il numero dell'ultima versione e il collegamento al firmware; l'indirizzo preimpostato è quello delle versioni pubblicate da EVONETRTK.

- **Controlla aggiornamenti online:** verifica subito se c'è una versione più recente e, se c'è, la installa.
- **Controlla e applica gli aggiornamenti automaticamente, Ogni quante ore:** il ricevitore controlla da solo e, se trova una versione nuova, la scarica e si riavvia. Funziona anche con la sola SIM, perché è il ricevitore a chiamare. È disattivato di fabbrica.
- Se il controllo automatico è attivo ma non riesce da tempo, il pannello lo segnala: di solito il ricevitore non ha accesso a internet.
- Lasciando vuoto l'**indirizzo del manifest** l'aggiornamento online è disattivato.

Consiglio

Sulle basi isolate, raggiungibili solo via SIM, l'aggiornamento automatico è l'unico modo per installare le correzioni senza andare sul posto. Ogni nuova versione viene pubblicata insieme alla versione aggiornata di questo manuale.

Da file

Nel riquadro **Aggiornamento firmware** scegliete il file `.bin` del firmware per questa scheda e premete **Carica e aggiorna**. È il modo da usare quando si ha il file sul computer, per esempio una versione di prova.

Da microSD

Senza rete: copiate nella cartella principale di una microSD i file `firmware.bin` e `firmware.json` (che contiene il numero di versione, per esempio `{"version": "1.26.3"}`), inseritela e premete **Controlla e aggiorna da SD**. Se la versione sulla scheda non è più recente di quella installata, non succede niente. Lo stesso controllo avviene da solo a ogni accensione: in quel caso l'aggiornamento può allungare l'avvio di un minuto o poco più, poi il ricevitore si riavvia con la versione nuova.

Archivio firmware

A ogni aggiornamento il ricevitore conserva sulla microSD le **ultime 2 versioni** sostituite. Dal riquadro **Archivio firmware** se ne può ripristinare una a mano, anche più vecchia della precedente: serve quando un problema di una versione nuova si scopre solo dopo qualche aggiornamento. Questo ripristino ignora il controllo del numero di versione e può quindi tornare indietro: usatelo solo se sapete cosa state facendo.

16.3 La scheda microSD

Il pulsante **Formatta microSD (FAT32)** prepara le schede che il ricevitore non riesce a leggere: quelle oltre i 32 GB, che escono di fabbrica in exFAT, o quelle usate prima su un Raspberry Pi. Cancella tutto il contenuto della scheda e su schede grandi può richiedere qualche minuto.

16.4 Copie della configurazione

Il ricevitore tiene da solo sulla microSD una copia della configurazione, aggiornata a ogni salvataggio: se la configurazione in memoria si perde, all'avvio viene ripristinata automaticamente. Non dopo un ripristino di fabbrica fatto con il pulsante, che è voluto. Dal pannello si possono inoltre scaricare e caricare due tipi di copia:

Copia	Contenuto	Uso
-------	-----------	-----

Copia completa (.bin) Scarica copia completa / Ripristina da copia completa	Tutto, password comprese .	Ripristinare questo stesso ricevitore. Il ricevitore rifiuta la copia completa di un altro ricevitore, che porterebbe con sé mountpoint, chiavi VPN e coordinate dell'altro. Dopo il caricamento il ricevitore si riavvia.
Copia per un altro ricevitore (.json) Scarica copia per un altro ricevitore / Importa e applica	Le impostazioni senza password e senza tutto ciò che identifica il singolo ricevitore: matricola, rete di setup, mountpoint e utente, coordinate della base, VPN, dati della SIM, indirizzo del monitoraggio, licenza.	Preparare un nuovo ricevitore partendo da uno già pronto. Dopo l'importazione il pannello elenca i campi da compilare a mano sul nuovo ricevitore.

AVVISO

La copia completa contiene tutte le password: rete WiFi, caster, VPN, avvisi. Conservatela come la scheda di accesso, in un posto sicuro e non condiviso.

Consiglio

Scaricate una copia completa a fine installazione e dopo ogni modifica importante, e archivatela con il nome della base. Se il ricevitore va sostituito, il nuovo è pronto in un minuto.

16.5 Log

Il **log** è il diario di funzionamento del ricevitore: collegamenti, errori, configurazione del modulo GNSS, riavvii. È lo strumento principale per capire un problema a distanza.

- **Log recenti:** le ultime righe conservate in memoria dall'ultimo riavvio, che si perdono al riavvio successivo. **Aggiorna** le ricarica, **Scarica log** le salva in un file di testo.
- **Log salvati sulla microSD:** un file per ogni accensione, gli ultimi 5. Servono a capire cosa è successo **prima** di un riavvio o mentre nessuno guardava. **Mostra file** li elenca per scaricarli.

Consiglio

Quando chiedete assistenza per un problema, allegare il log recente e, se il ricevitore si è riavviato, il file della microSD dell'accensione precedente.

16.6 LED RGB e display OLED

Avanzate · opzionali Il ricevitore può pilotare un LED colorato e un piccolo display, utili per vedere lo stato senza aprire il pannello. Tutte queste impostazioni valgono dopo il riavvio; un pin a -1 significa "non usato".

LED RGB

- **Tipo di LED:** nessuno, **WS2812/NeoPixel** (un solo pin dati) o **3 pin separati R/G/B** (PWM), con i rispettivi GPIO.
- **Logica invertita:** per i LED a catodo comune collegati verso i GPIO.
- Il colore segue lo stato: blu per il WiFi, verde per il cellulare, con un lampo bianco a ogni pacchetto di correzioni.

Display OLED

- Display da 128×64 punti in I2C, sugli stessi pin del modulo GNSS in I2C (17/18 sulla T-ETH-Elite).
- **Controller:** SSD1306 (tipico dei moduli da 0,96"), SH1106 (1,3") o SSD1309 (2,42"); se l'immagine esce distorta provate un altro controller.
- **Indirizzo I2C:** di solito 60 (0x3C), alcuni moduli 61 (0x3D).
- **A specchio e sottosopra:** dipendono da come è cablato il singolo modulo; provate e guardate il risultato.
- All'avvio il display mostra la scritta EVONETRTK, poi alterna stato del ricevitore, satelliti per costellazione e segnale WiFi o cellulare.

IN BREVE

- Aggiornamenti online (anche automatici), da file o da microSD; se una versione non parte, il ricevitore torna da solo alla precedente.
- L'archivio sulla microSD conserva le ultime 2 versioni per un ripristino manuale.
- Copia completa con password per ripristinare, copia per clonare senza identità per preparare un nuovo ricevitore.
- Log recenti in memoria e log sulla microSD delle ultime 5 accensioni: da allegare alle richieste di assistenza.
- LED RGB e display OLED opzionali, validi dopo il riavvio.
- Licenza: attivazione con codice e due spunte, controllo giornaliero automatico, funzioni nuove o scadute valide dal riavvio.

CAPITOLO 17

AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK

Tecnico Come usare il ricevitore EVONETRTK come GPS di AgOpenGPS, il programma libero di guida e autosterzo: cosa serve, collegamento in rete con il tablet, configurazione di AgIO e di AgOpenGPS, linee di guida ripetibili, autosterzo, doppia antenna e soluzione dei problemi più comuni.

Versione di riferimento

Questo capitolo è scritto per **AgOpenGPS 6.8.6**, l'ultima versione pubblicata alla data del manuale (17 agosto 2026), e per il firmware del ricevitore indicato in copertina. Le versioni successive di AgOpenGPS possono avere menu e nomi diversi.

17.1 Cosa sono AgOpenGPS e AgIO

AgOpenGPS è un programma gratuito e a codice aperto per la guida assistita, l'autosterzo, il controllo delle sezioni e le mappe di lavoro, sviluppato da una comunità internazionale di agricoltori e tecnici. Gira su un tablet o un computer Windows in cabina ed è disponibile anche in italiano.

È formato da due programmi che lavorano insieme:

- **AgIO**: il programma delle comunicazioni. Riceve la posizione dal GPS, parla con i moduli di sterzo e delle sezioni e, se serve, scarica le correzioni RTK. Resta aperto in secondo piano.
- **AgOpenGPS**: il programma che si usa in campo, con la mappa, le linee di guida e i comandi.

Nella combinazione con il ricevitore EVONETRTK, il ricevitore fa da **GPS RTK**: riceve da solo le correzioni dal caster EVONETRTK e manda la posizione precisa ad AgIO in rete. AgIO non deve occuparsi delle correzioni.

Nota

Alla data del manuale la versione per Windows di AgOpenGPS (la 6.8) riceve solo correzioni di errori: gli sviluppatori lavorano a una nuova versione, **AgValoniaGPS**, che girerà anche su Linux, macOS e Raspberry Pi. Le versioni si scaricano dalla pagina ufficiale del progetto su GitHub (github.com/AgOpenGPS-Official/AgOpenGPS).

17.2 Cosa serve

⚠ AVVERTENZA



Kit di sterzo

Un kit di autosterzo interviene sullo sterzo del mezzo: un montaggio o una taratura sbagliati possono far sterzare il trattore in modo improvviso. Il kit va installato e collaudato da personale qualificato, secondo le istruzioni del suo costruttore e senza alterare i sistemi di sicurezza del mezzo.

Per lavorare con AgOpenGPS e il ricevitore EVONETRTK servono i componenti elencati qui sotto; quelli dell'ultima parte della tabella servono solo per l'autosterzo.

Componente	Note
Ricevitore EVONETRTK in modo rover	Con modulo u-blox ZED-F9P o Unicore UM980/UM982; con ComNav K922 per doppia antenna e IMU. Installato come nel capitolo 9, <i>Installare il ricevitore sul trattore</i> .
Antenna GNSS sulla cabina	Multibanda, al centro del tetto, su supporto rigido.
Internet per il ricevitore	SIM nel modem del ricevitore oppure hotspot del telefono.
Dati di accesso al caster EVONETRTK	Indirizzo, porta, mountpoint, utente e password.
Tablet o computer Windows in cabina	Windows 10 o 11, con WiFi; schermo da almeno 10" e luminoso, leggibile al sole.
Solo per l'autosterzo	
Kit di sterzo	Motore elettrico sul volante oppure valvola idraulica, con il modulo di sterzo di AgOpenGPS (scheda di controllo collegata ad AgIO) e il sensore dell'angolo delle ruote .
Sensore di inclinazione (IMU)	Fortemente consigliato nei terreni in pendenza: corregge lo spostamento dell'antenna quando il trattore si inclina. Di solito è sulla scheda di sterzo.

AVVISO

Il ricevitore EVONETRTK sostituisce il GPS del sistema AgOpenGPS, ma **non** il kit di sterzo: motore o valvola, scheda di sterzo e sensore dell'angolo delle ruote vanno acquistati e installati a parte, seguendo la documentazione di AgOpenGPS.

17.3 Le misure dell'antenna

AgOpenGPS deve sapere dove si trova l'antenna rispetto al trattore. Le misure da prendere sono descritte nel capitolo 9, *Installare il ricevitore sul trattore*; in AgOpenGPS (interfaccia in italiano) si inseriscono nelle impostazioni del veicolo con questi nomi. Le lettere sono quelle della figura del capitolo 9, *Installare il ricevitore sul trattore*:

Misura	Voce in AgOpenGPS (italiano)	Voce in inglese
A · Altezza dell'antenna da terra	Altezza Antenna	Antenna Height
B · Distanza dell'antenna dall'asse posteriore, positiva se l'antenna è più avanti	Distanza Antenna da Asse Posteriore	Pivot Distance
C · Spostamento laterale dell'antenna dal centro	Disallineamento Antenna	Antenna Offset
D · Distanza tra asse anteriore e posteriore	Passo	Wheelbase

Consiglio

Misurate due volte e al centimetro. Un errore sulla *Distanza Antenna da Asse Posteriore* si nota in curva, uno sul *Disallineamento* come uno spostamento costante della linea, che cambia lato a ogni passata: è il difetto che fa lasciare strisce non lavorate o sovrapposte.

17.4 Il ricevitore in modo rover

Nel pannello del ricevitore (capitolo 12, *Scheda Posizione e correzioni*):

1. **Modalità operativa:** *Rover*.
2. **Ricevitore GNSS e collegamento:** il modulo montato, oppure *Automatico*.
3. **Client NTRIP:** i dati di accesso al caster EVONETRTK; premete **Prova connessione al caster** e salvate.
4. **Uscita dati per software di guida:**
 - **Porta UDP:** , la porta su cui AgIO riceve la posizione (è il valore di fabbrica);

- **Posizioni al secondo:** per l'autosterzo.

5. Riavviate il ricevitore e controllate, a cielo libero, che i riquadri **Caster** e **Fix** della scheda *Stato* diventino verdi.

Il ricevitore manda le frasi **GGA** (posizione e qualità del fix) e **VTG** (velocità e direzione), che sono quelle lette da AgIO, più RMC e GSV. Con il ComNav K922 manda anche la prua dalla doppia antenna (**HDT**), che AgIO riconosce.

17.5 La rete tra ricevitore e tablet

Il ricevitore trasmette la posizione a tutti i dispositivi della rete (broadcast), sulla porta 9999. Il tablet la riceve se è sulla stessa rete del ricevitore. Ci sono tre modi:

Collegamento	Come	Note
A. Rete WiFi del ricevitore (consigliato)	Il tablet si collega alla rete EVONETRTK-... del ricevitore.	Non dipende dal telefono né da altri apparecchi. Il ricevitore intanto può usare la SIM o l'hotspot del telefono per internet: le due cose funzionano insieme.
B. Hotspot del telefono	Ricevitore e tablet sono collegati entrambi all'hotspot del telefono.	Il tablet ha anche internet, ma tutto si ferma se il telefono si allontana o spegne l'hotspot.
C. Cavo di rete	Tablet o computer collegato via Ethernet al ricevitore, direttamente o con uno switch.	Il più stabile; utile se in cabina c'è già uno switch con i moduli di AgOpenGPS.

AVVISO

IMPORTANTE – Il firewall di Windows: causa n. 1 dei problemi di installazione

Al primo avvio Windows chiede se consentire ad AgIO l'accesso alla rete: rispondete **Consenti** anche per le **reti pubbliche**. Windows classifica come "pubblica" la rete WiFi del ricevitore: se AgIO è consentito solo sulle reti private, la posizione arriva al tablet ma Windows la blocca, e AgIO resta senza GPS. In alternativa, nelle impostazioni di rete di Windows impostate la rete **EVONETRTK-...** come rete privata.

Nota

Collegato solo alla rete del ricevitore, il tablet non ha internet: Windows può segnalarlo, ma per lavorare non serve, perché alle correzioni pensa il ricevitore. AgIO riceve la posizione da qualunque rete del tablet: l'impostazione della sottorete di AgIO (*Set Subnet*) riguarda solo i moduli di sterzo e delle sezioni collegati via cavo e non va cambiata per il ricevitore.

17.6 Configurare AgIO

1. **Profilo:** avviate AgIO e scegliete o create un profilo (menu *Profiles*). Senza profilo AgIO non permette di attivare la rete.
2. **Attivate l'UDP:** premete il pulsante della rete (UDP) nella finestra di AgIO. Se l'UDP è spento si apre la finestra *Ethernet Configuration*: spuntate la casella **UDP Is Off**, che diventa *UDP On*, e premete **OK**. AgIO si riavvia e da quel momento ascolta la posizione sulla porta 9999.
3. **NTRIP di AgIO spento:** nella sezione NTRIP di AgIO lasciate il collegamento disattivato. Le correzioni le riceve già il ricevitore EVONETRTK: attivarle anche in AgIO non serve e non arriverebbero comunque al ricevitore.
4. **Nessuna porta COM** per il GPS: la posizione arriva in rete, non da una porta seriale.
5. **Controllo:** nella finestra di AgIO il GPS deve risultare attivo, con la posizione (latitudine e longitudine) che si aggiorna. Dal menu *UDP Monitor* si vedono le frasi che arrivano dal ricevitore, con l'indirizzo di provenienza.

17.7 Configurare AgOpenGPS

Avviate AgOpenGPS (si collega da solo ad AgIO sullo stesso computer) e impostate:

- **Lingua:** italiano, dal menu delle impostazioni.
- **Veicolo:** tipo di mezzo e **Passo**.
- **Antenna:** **Altezza Antenna**, **Distanza Antenna da Asse Posteriore** e **Disallineamento Antenna**, con le misure prese.
- **Fonte della direzione:** con una sola antenna (u-blox, Unicore) usate le **Configurazioni Singola Antenna**: AgOpenGPS ricava la direzione dallo spostamento tra due posizioni (*Distanza tra i FIX*). Con la doppia antenna del K922 usate la **Configurazione Doppia Antenna**.
- **Attrezzo:** larghezza di lavoro, numero di sezioni, distanza e posizione rispetto al trattore.
- **Allarme RTK fix Perso:** attivatelo, così AgOpenGPS avvisa quando la posizione esce dall'RTK.

Nella barra di stato di AgOpenGPS controllate la **qualità del fix** (RTK fix) e la **frequenza** delle posizioni, che deve essere vicina a 10 al secondo.

17.8 Linee AB, curve e ripetibilità

- **Linea AB:** si registra il punto A all'inizio della passata e il punto B alla fine; AgOpenGPS genera le linee parallele alla larghezza dell'attrezzo. La **Creazione Veloce Linea AB** la crea da un punto e una direzione.
- **Curve e perimetri:** si registrano guidando lungo il percorso o il bordo del campo.
- Linee, curve e confini si salvano con il campo e si ritrovano nelle stagioni successive.

La **ripetibilità**, cioè ritrovare le stesse file anno dopo anno, dipende dalle coordinate della base: le basi EVONETRTK lavorano con coordinate fisse in ETRF2000, il sistema ufficiale italiano, che non si sposta con la deriva del continente (capitolo 2, *Il mondo GNSS in breve*). Anche le posizioni della riserva Galileo HAS sono convertite in ETRF2000, per non spostare le linee quando il ricevitore passa da RTK a HAS e ritorno.

Consiglio

Prima di affidarvi alle linee di un anno precedente, fate la prova del picchetto (capitolo 9, *Installare il ricevitore sul trattore*): un punto segnato e ritrovato a distanza di tempo deve coincidere entro 2–3 cm.

17.9 L'autosterzo

Con il kit di sterzo installato, AgOpenGPS comanda il motore o la valvola per tenere il trattore sulla linea. Dal lato del ricevitore servono:

- **RTK fisso** stabile: in float l'autosterzo ondeggia;
- **10 posizioni al secondo:** con meno posizioni la guida è a scatti, soprattutto a velocità alta;
- misure dell'antenna precise e, nei terreni in pendenza, il sensore di inclinazione.

La taratura del sensore dell'angolo delle ruote e dei parametri di sterzo si fa in AgOpenGPS seguendo la sua documentazione.

⚠ AVVERTENZA



Rischio di investimento e di incidente

L'autosterzo è un aiuto alla guida, non una guida autonoma. L'operatore deve restare al posto di guida, con le mani pronte sul volante, e sorvegliare sempre il percorso, gli ostacoli e le persone. Non usatelo su strade pubbliche, vicino a fossi, scarpate o persone, né quando il fix RTK è instabile. Prima dell'uso in campo provatelo a bassa velocità in un'area sgombra.

17.10 Doppia antenna e IMU

- **ComNav K922**: con due antenne calcola la **prua** anche da fermo e in retromarcia, e il ricevitore la invia ad AgIO con la frase HDT, 5 volte al secondo. Con l'**INS** attivo la posizione continua per qualche istante anche sotto alberi o capannoni. In AgOpenGPS usate la *Configurazione Doppia Antenna*. La frequenza con il K922 è fissa a 5 posizioni al secondo.
- **Unicore UM982**: il modulo ha la doppia antenna, ma in questa versione del firmware il ricevitore non ne invia ancora la prua ad AgIO: si usa come antenna singola.
- **Inclinazione (rollio)**: il ricevitore non la invia ad AgOpenGPS; usate il sensore di inclinazione della scheda di sterzo.

Nota

Le funzioni del K922 (doppia antenna e INS) non sono ancora state provate su un modulo reale: verificatele prima dell'uso per la guida.

17.11 Problemi comuni e soluzioni

Cosa succede	Causa probabile	Soluzione
AgIO non riceve nessuna posizione	UDP spento in AgIO;  firewall di Windows; tablet su un'altra rete; porta diversa da 9999.	Attivate l'UDP in AgIO; consentite AgIO sulle reti pubbliche; collegate il tablet alla rete EVONETRTK-...; controllate la porta nel pannello del ricevitore.
Nell'UDP Monitor arrivano frasi ma senza posizione	Il ricevitore non ha ancora una posizione (antenna coperta, appena acceso).	Portate il trattore a cielo libero e aspettate un minuto; controllate il riquadro Satelliti nel pannello.
Posizione presente ma niente RTK	Correzioni non in arrivo al ricevitore.	Riquadro Caster del pannello: leggete il motivo; internet del ricevitore (SIM, hotspot) e dati di accesso.
Frequenza bassa (1 al secondo)	Posizioni al secondo a 1, o modifica non ancora attiva.	Impostate 10 e riavviate il ricevitore.
Direzione instabile da fermo o a bassa velocità	Con una sola antenna la direzione si calcola dal movimento.	Normale da fermi: partite e la direzione si assesta; per la prua da fermo serve la doppia antenna.

Linea spostata di qualche centimetro sempre dallo stesso lato	Disallineamento Antenna errato.	Rimisurate lo spostamento laterale dell'antenna.
Linea spostata alternando il lato a ogni passata	Misure dell'antenna o dell'attrezzo errate, oppure inclinazione non compensata.	Controllate le misure; attivate il sensore di inclinazione.
Perdite di RTK frequenti	Ostacoli, antenna o cavo, copertura della SIM.	Grafico dei satelliti nella scheda <i>Stato</i> ; capitolo 19, <i>Risoluzione dei problemi</i> .

IN BREVE

- Riferimento: AgOpenGPS 6.8.6 (agosto 2026). AgIO riceve la posizione in UDP sulla porta 9999 e legge GGA, VTG e HDT.
- Ricevitore in rover: dati del caster, porta 9999, 10 posizioni al secondo.
- Tablet sulla rete WiFi del ricevitore; AgIO consentito nel  anche sulle reti pubbliche.
- In AgIO: profilo, UDP attivo, NTRIP spento, nessuna porta COM. In AgOpenGPS: misure dell'antenna, fonte della direzione, attrezzo, allarme RTK.
- L'autosterzo richiede il kit di sterzo di AgOpenGPS, RTK fisso a 10 Hz e un operatore sempre pronto.

CAPITOLO 18

Coordinate precise della base

Tecnico Perché una base in servizio deve avere coordinate fisse e precise, quali metodi ci sono per misurarle, come ottenere le coordinate al centimetro con 24 ore di dati grezzi e un servizio PPP gratuito, come convertirle nel sistema della rete e come inserirle e verificarle.

18.1 Perché il survey-in non basta

Con il survey-in la base calcola la propria posizione da sola, a ogni avvio, facendo la media per qualche minuto. È comodo per le prove, ma per una base in servizio ha due difetti gravi:

- **è imprecisa:** l'errore è di decimetri o metri, e tutti i rover lo ereditano;
- **cambia a ogni avvio:** dopo un'interruzione di corrente la base riparte con una posizione diversa e tutte le linee di guida si spostano.

Una base in servizio deve quindi lavorare con **coordinate fisse**, misurate una volta con cura, nel sistema della rete: **ETRF2000 (RDN2008)**. Sono queste coordinate a garantire che le linee di guida tracciate oggi coincidano con quelle degli anni successivi e con quelle delle altre basi della rete.

AVVISO

Le coordinate valgono per quell'antenna in quella posizione. Se l'antenna viene spostata, sostituita o rimontata, anche di pochi centimetri, le coordinate vanno misurate di nuovo.

18.2 I metodi a confronto

Metodo	Precisione	Tempo	Requisiti	Conversione in ETRF2000
Survey-in	decimetri o metri	minuti	Nessuno	—
Misura con RTK	1–2 cm, rispetto alla base usata	pochi minuti	Un'altra base della rete entro 20–30 km, con coordinate già precise; credenziali da rover	Non serve: le coordinate sono già nel sistema della rete

Misura con Galileo HAS	circa 10 cm	6 ore consigliate	Modulo Unicore UM980/UM982 (o ComNav K922)	Automatica, fatta dal ricevitore
Dati grezzi e PPP	1–2 cm	24 ore di registrazione, più l'elaborazione	microSD; un computer per la conversione e il caricamento	Da fare a mano, con lo strumento EUREF

Consiglio

Per la **prima base di una zona** usate il PPP con 24 ore di dati: è il metodo più preciso e non dipende da altre stazioni. Per le basi successive vicine a una base già misurata, la misura con RTK è la più rapida e mantiene le basi coerenti tra loro. HAS è una soluzione intermedia quando servono coordinate buone in giornata senza altre stazioni vicine.

Le misure con RTK e con HAS si avviano dal pannello e salvano da sole le coordinate: sono descritte nel capitolo 12, *Scheda Posizione e correzioni*. Il resto di questo capitolo spiega il metodo PPP, il più preciso.

18.3 Registrare 24 ore di dati grezzi

1. Montate l'antenna nella **posizione definitiva**, sul supporto definitivo, con il cielo libero.
2. Inserite una microSD con almeno 1 GB libero (capitolo 8, *Hardware e installazione della base*).
3. Nel pannello attivate le **Avanzate** e aprite la scheda *Posizione*, riquadro **Dati per le coordinate precise (PPP)**.
4. Con un modulo **u-blox** scegliete **Durata 24 ore** e **Misure ogni 5 s** (circa 50 MB al giorno), poi **Avvia registrazione**. Con gli altri moduli usate la registrazione delle **osservazioni RTCM3** nello stesso riquadro.
5. Lasciate lavorare la base: continua a inviare le correzioni normalmente. La registrazione si ferma da sola alla fine.
6. Scaricate il file dal pannello (**File registrati** o **Scarica log**), oppure togliete la microSD e copiatelo dalla cartella `raw`.

Nota

Più ore significano più precisione, soprattutto in quota: con 6 ore si arriva a pochi centimetri, con 24 ore a 1–2 cm. Se nel periodo manca la corrente, ripetete la registrazione: un file interrotto si può usare, ma con meno ore.

18.4 Convertire il file in RINEX

I servizi PPP accettano i dati nel formato standard **RINEX**. La conversione si fa sul computer con **RTKLIB**, un programma gratuito: **RTKCONV** se si preferisce una finestra, `convbin` da riga di comando.

- File u-blox: `convbin file.ubx -r ubx -v 3.04`
- File RTCM3: `convbin ppp_log.rtc3 -r rtc3 -v 3.03 -n ppp_log.obs`

Escono un file di **osservazioni** (`.obs`) e uno di **navigazione** (`.nav`). Ai servizi PPP serve il file `.obs`.

AVVISO

il tipo di antenna

Nelle opzioni di RTKCONV, nell'istestazione del file RINEX, inserite il **tipo di antenna** con il suo nome ufficiale IGS e l'**altezza** `0`. Così il servizio PPP restituisce la posizione dell'**ARP** (il punto di riferimento dell'antenna), che è quella che la base deve trasmettere. Senza il tipo di antenna, il risultato si riferisce al centro elettrico dell'antenna, che di solito è alcuni centimetri più in alto: la quota della base, e di tutti i rover, risulterebbe sbagliata di quei centimetri.

18.5 Calcolo PPP con CSRS-PPP

CSRS-PPP è il servizio gratuito dell'ente geodetico canadese (Natural Resources Canada) e funziona per qualunque punto del mondo. Richiede una registrazione gratuita.

1. Caricate il file `.obs` scegliendo la modalità **Static** e il sistema di riferimento **ITRF**.
2. Dopo qualche minuto arriva per email il risultato: latitudine, longitudine e **quota ellissoidica**, con la loro precisione stimata.
3. Il risultato dipende da quanto tempo è passato dalla registrazione: subito si ottiene una soluzione preliminare; quella **rapida**, dopo 1–2 giorni, è già al livello di pochi centimetri; quella **finale**, dopo circa due settimane, è la migliore. Per una base, se possibile, aspettate la finale.

AVVISO

il sistema di riferimento

CSRS-PPP restituisce le coordinate in **ITRF2020** (IGS20) all'epoca della registrazione, **non** nel sistema della rete. In Italia, nel 2026, la differenza tra ITRF2020 ed ETRF2000 è di circa **1 metro**. Inserite così come sono, quelle coordinate sposterebbero tutti i rover di un metro rispetto alle altre basi e alle mappe. **Vanno sempre convertite in ETRF2000** prima di inserirle nel ricevitore: il pannello lo fa da solo (paragrafo seguente).

18.6 Conversione in ETRF2000

Dal firmware 1.28.0 la conversione si fa direttamente nel pannello:

1. Scheda *Posizione*, riquadro **Posizione base**: scegliete **Manuale (coordinate fisse)**.
2. Aprite **Ho le coordinate da un servizio PPP (CSRS-PPP, OPUS...)**.
3. Scrivete latitudine, longitudine e quota ellissoidica **così come le dà CSRS-PPP** (ITRF2020), in gradi decimali oppure in gradi, primi e secondi (`40 50 02.84412` o `40°50'02.84412"`), e la **data della registrazione**.
4. Premete **Converti in ETRF2000 e compila**: i campi di latitudine, longitudine e quota si riempiono con le coordinate ETRF2000 e sotto compare di quanto sono cambiate (in Italia circa 1 m).
5. Controllate e salvate.

È la stessa trasformazione ufficiale (EUREF, EPSG 10586) che il ricevitore usa per le misure con Galileo HAS. Le coordinate ITRF2014 (per esempio quelle di OPUS) differiscono da ITRF2020 di pochi millimetri e si convertono allo stesso modo.

In alternativa, o per un controllo, la conversione ufficiale si fa con lo strumento gratuito di **EUREF**, l'organismo che gestisce i sistemi di riferimento europei: la pagina *Coordinate transformation* del sito della rete permanente EUREF (`epncb.oma.be`), sezione *Products & Services*.

1. Inserite le coordinate di CSRS-PPP (latitudine, longitudine, quota ellissoidica, oppure le coordinate cartesiane X, Y, Z).
2. Come sistema di partenza scegliete **ITRF2020** e come **epoca** quella della registrazione, in anni decimali (per esempio `2026.77` per l'8 ottobre 2026), indicata anche nel risultato di CSRS-PPP.
3. Come sistema di arrivo scegliete **ETRF2000**.
4. Il risultato sono le coordinate ETRF2000 da inserire nel ricevitore. È la stessa trasformazione (EUREF, EPSG 10586) che il ricevitore usa da solo per le misure con Galileo HAS.

Nota

Il sistema ufficiale italiano RDN2008 corrisponde a ETRF2000 all'epoca 2008.0. Le coordinate ETRF2000 di un punto cambiano solo per i piccoli movimenti locali del terreno, pochi millimetri all'anno, qualche centimetro in quasi vent'anni nelle zone più attive come la Puglia e la Sicilia: per l'uso agricolo la differenza è trascurabile.

18.7 Inserire le coordinate fisse

1. Nel pannello, scheda *Posizione*, riquadro **Posizione base**, scegliete **Manuale (coordinate fisse)**.
2. Inserite **Latitudine** e **Longitudine** ETRF2000 in gradi decimali, con almeno 7 decimali (il settimo decimale vale circa 1 cm; i campi ne accettano quanti servono), e la **Quota ellissoidica ETRF2000** in metri, con il millimetro. Se partite dalle coordinate PPP, usate il convertitore del paragrafo precedente, che compila questi campi.
3. Salvate e riavviate il ricevitore.
4. Controllate nella scheda *Stato* che il riquadro **Posizione base** diventi verde con la scritta *coordinate fisse*.
5. Scaricate una **copia completa della configurazione** e annotate le coordinate, con la data e il metodo usato, nel registro della base.

AVVISO

Nei campi delle coordinate fisse vanno i gradi decimali, non gradi-primi-secondi: `40.8341234`, non `40°50'02.8"` (i gradi-primi-secondi si possono scrivere solo nel convertitore PPP). La quota è quella **ellissoidica**, circa 40–50 m più alta di quella sul livello del mare: un servizio che restituisce la quota "ortometrica" o "sul livello del mare" non va usato così com'è.

18.8 Verificare il risultato

Prima di mettere la base in servizio conviene un controllo indipendente:

- con un rover in RTK collegato a **un'altra base** della rete, misurate un punto ben riconoscibile, poi misuratelo di nuovo con il rover collegato alla **base nuova**: le due misure devono coincidere entro 2–3 cm in orizzontale e pochi centimetri in quota;
- oppure confrontate le coordinate PPP con quelle di una misura con RTK fatta dalla base nuova verso una base vicina.

Una differenza di circa un metro indica quasi sempre coordinate non convertite in ETRF2000; una differenza di pochi centimetri solo in quota indica di solito il tipo di antenna mancante nel file RINEX.

IN BREVE

- Una base in servizio va in coordinate fisse ETRF2000: il survey-in è impreciso e cambia a ogni avvio.
- Prima base di una zona: 24 ore di dati grezzi e PPP; basi vicine: misura con RTK; in giornata senza stazioni vicine: Galileo HAS.
- RINEX con RTKLIB, con il tipo di antenna e altezza 0; calcolo con CSRS-PPP in modalità statica.
- CSRS-PPP risponde in ITRF2020: convertire sempre in ETRF2000 all'epoca della registrazione, con il convertitore del pannello («Ho le coordinate da un servizio PPP») o con lo strumento EUREF.
- Gradi decimali, quota ellissoidica, verifica con un rover su un punto noto.

CAPITOLO 19

Risoluzione dei problemi

Tecnico Come diagnosticare i problemi di base e rover partendo da quello che mostra il pannello: satelliti, posizione della base, collegamento al caster, rete mobile, riavvii, aggiornamenti e ripristino. Per i controlli alla portata dell'agricoltore si veda il capitolo 6, *Se qualcosa non va*.

19.1 Il metodo

Quasi tutti i problemi si riconoscono dal pannello, anche a distanza. Procedete sempre in quest'ordine, perché ogni passo dipende dal precedente:

1. **Alimentazione e riavvii**: scheda *Stato*, riquadro *Sistema*, riga *Ultimo riavvio*.
2. **Modulo GNSS**: *Ultimo dato dal GNSS* recente e riquadro **Satelliti** verde.
3. **Posizione**: in base il riquadro **Posizione base**, in rover il riquadro **Fix**.
4. **Rete**: pallino di rete e riquadri WiFi e LTE della scheda *Stato*.
5. **Caster**: riquadro *Server/Client NTRIP*, campi *Ultimo errore* e *Riconnessioni dal boot*.
6. **Log**: scheda *Manutenzione*, log recenti e log della microSD (capitolo 16, *Scheda Manutenzione*).

19.2 Pochi satelliti o nessuna posizione

Il riquadro **Satelliti** è rosso o arancione, il grafico dei satelliti nella scheda *Stato* mostra pochi satelliti o segnali deboli, in base il survey-in non converge, in rover il fix non arriva.

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Zero satelliti e <i>Ultimo dato dal GNSS</i> vecchio	Il modulo GNSS non comunica con la scheda.	Controllate modulo e collegamento nella scheda <i>Posizione</i> (I2C o seriale, pin, velocità) e nel log l'esito della configurazione all'avvio; sullo shield LTE il DIP GPS deve essere su OFF.
Dati recenti ma zero o pochissimi satelliti, sempre	Antenna scollegata, cavo interrotto, antenna al chiuso.	Controllate il cavo e i connettori; provate con un'antenna e un cavo sicuramente funzionanti.

Pochi satelliti solo in certe ore , poi tutto torna normale	Connettore allentato o con acqua (spesso con l'umidità della sera), cavo danneggiato, disturbo radio intermittente.	Stringete e proteggete i connettori con nastro autoagglomerante; sostituite il cavo; allontanate antenna e cavo dal modem LTE.
Segnali deboli solo da una direzione	Ostacolo (edificio, albero, silo).	Spostate l'antenna più in alto o lontano dall'ostacolo.
Tutti i segnali deboli (C/N0 sotto 35 dB-Hz)	Antenna poco adatta, cavo lungo e con perdite, disturbo radio vicino.	Antenna multibanda di qualità, cavo a bassa perdita, distanza dalle altre antenne.

Consiglio

Un guasto che compare e scompare a orari diversi è quasi sempre un problema fisico di antenna, cavo o connettore, non del firmware. Il riavvio del ricevitore non lo risolve.

19.3 Il survey-in non finisce

Il riquadro **Posizione base** resta arancione su *Survey-in*, con una precisione attuale peggiore di quella richiesta, e l'avviso rosso indica da quanti minuti dura.

- Con una **precisione attuale enorme** (migliaia di metri) il modulo non ha una posizione: è il caso dei satelliti assenti, vedi la sezione precedente.
- Con una precisione di qualche metro che **non scende**, il cielo è parzialmente coperto: spostate l'antenna o, solo per le prove, alzate la *Precisione richiesta* a 1–2 m.
- La soluzione definitiva è non usare il survey-in: coordinate fisse (capitolo 18, *Coordinate precise della base*).

19.4 La base non invia il 1005

L'avviso rosso *La base NON sta inviando la sua posizione* indica già la causa. I casi sono quattro:

Spiegazione nel pannello	Cosa fare
Il messaggio 1005 è disattivato	Riattivatelo: scheda <i>Posizione</i> , riquadro <i>Messaggi RTCM inviati</i> (avanzate).
Dal ricevitore non arrivano dati RTCM	Il modulo non è configurato come base o non comunica: controllate collegamento e log di avvio.

Posizione fissa impostata ma il ricevitore non manda il 1005	Il modulo ha rifiutato le coordinate: controllate nel log l'esito della configurazione della posizione fissa e la correttezza delle coordinate (gradi decimali, quota ellissoidica).
Survey-in in corso da molti minuti	Vedi la sezione precedente.

19.5 Il caster rifiuta il collegamento

Il campo **Ultimo errore** del riquadro *Server/Client NTRIP* riporta il motivo in chiaro. Il pulsante **Prova connessione al caster**, nella scheda *Posizione*, verifica i dati senza riavviare.

Ultimo errore	Significato e soluzione
<i>password sorgente non accettata dal caster per questa mountpoint (base)</i>	Password della mountpoint sbagliata: verificatela con il gestore del caster.
<i>utente o password non accettati dal caster (rover)</i>	Credenziali del cliente errate o disattivate; attenzione a maiuscole e spazi finali.
<i>mountpoint sconosciuta al caster</i>	Nome della mountpoint errato (contano le maiuscole) o base non registrata sul caster. In rover: mountpoint inesistente o senza nessuna base che trasmette.
<i>mountpoint già occupata da un'altra base collegata</i>	Un'altra base usa la stessa mountpoint, oppure il caster considera ancora aperta una connessione precedente della stessa base: di solito si risolve da solo in meno di un minuto. Se continua, verificate che non ci siano due basi con la stessa mountpoint.
<i>abbonamento non attivo o scaduto</i>	Rinnovo dell'abbonamento del cliente.
<i>troppe sessioni contemporanee per questo abbonamento</i>	Le stesse credenziali sono in uso su più rover: ogni rover deve avere le sue.
<i>Indirizzo del caster non trovato (DNS)</i>	Indirizzo scritto male, oppure il ricevitore non ha internet.
<i>Connessione a ... fallita, Nessuna risposta dal caster</i>	Caster irraggiungibile: porta errata, internet assente,  firewall della rete aziendale che blocca la porta 2101.

*Caster ha chiuso la connessione,
Invio/Ricezione dati fallita,
riconnessione*

Interruzione della rete o del caster: il ricevitore si ricollega da solo. Se succede molte volte all'ora, controllate la rete.

19.6 Problemi di rete mobile

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Il modem non risponde, nessun operatore	Modem sbagliato nelle impostazioni, DIP dello shield, antenna LTE assente.	Scheda <i>SIM</i> e costi: modello del modem; DIP POWERKEY e RESET spenti con il SIM7600 originale; antenna LTE collegata.
Operatore e segnale presenti, niente internet	APN errato, SIM non attiva o senza traffico, PIN attivo.	APN dell'operatore; SIM attiva con traffico; PIN disattivato da un telefono.
Segnale debole, tecnologia 2G o 3G	Copertura scarsa, modem senza la banda 20.	Antenna LTE esterna più in alto; modem SIM7600 G-H o E-H.
Brevi interruzioni a intervalli regolari, per esempio ogni poche ore	L'operatore chiude la connessione dati periodicamente.	Normale: il ricevitore si ricollega in pochi secondi. Impostate gli avvisi di disconnessione su 5–10 minuti.
Il ricevitore resta sulla SIM anche con il WiFi disponibile	Il WiFi viene ritentato ogni 5 minuti.	Aspettate qualche minuto; controllate segnale e password del WiFi.
Il pannello non si raggiunge da fuori con la SIM	Gli operatori mobili non permettono connessioni in entrata.	Usate la VPN WireGuard o il monitoraggio remoto (capitolo 13, <i>Scheda Connessione</i>).

19.7 Il rover non arriva al fix

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Caster verde, Fix su <i>GPS</i>	Le correzioni arrivano ma non sono usate, o la base non invia il 1005.	Controllate la base (Posizione base verde); scheda <i>Stato</i> , riquadro Fix GNSS, età delle correzioni.

Fix fermo su <i>RTK float</i>	Cielo parzialmente coperto, base lontana, multipath.	Cielo libero; base entro 20–30 km; antenna del rover lontana da superfici metalliche.
Fix che passa spesso da fisso a float	Ostacoli lungo il percorso, buchi della rete mobile, antenna che vibra.	Supporto dell'antenna rigido; controllate la qualità della SIM in campo.
Nessun dato al programma di guida	Porta o rete diverse,  firewall del tablet.	Capitolo 17, <i>AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK</i> , problemi comuni.

19.8 Riavvii, blocchi e ripristino

Riavvii inattesi

La riga *Ultimo riavvio* del riquadro *Sistema* e i log della microSD (un file per ogni accensione) dicono perché il ricevitore si è riavviato (tabella nel capitolo 11, *Scheda Stato*):

- **calo di tensione** o **accensione** senza che nessuno abbia staccato la corrente: alimentatore, cavi, connessioni;
- **blocco del firmware (watchdog)** o **errore del firmware (crash)**: scaricate il log della microSD dell'accensione precedente e segnalatelo, indicando la versione del firmware;
- **riavvio software** con un motivo (aggiornamento, configurazione importata, richiesto dal pannello): riavvio voluto.

Il ricevitore non finisce di avviarsi

Se l'accensione si ferma a metà (il pannello non risponde, la rete EVONETRTK-... non compare), il ricevitore si riavvia da solo dopo 2 minuti. All'avvio libera anche il bus I2C, che collega il modulo GNSS, il display e i LED, nel caso un componente fosse rimasto bloccato. Quando il ricevitore riparte, la riga *Ultimo riavvio* indica in rosso dove si era fermato l'avvio precedente: comunicatelo all'assistenza insieme al log della microSD. Se il ricevitore resta comunque spento o bloccato, staccate l'alimentazione per 10 secondi e ricollegatela.

Il ricevitore torna a una configurazione precedente

Dopo tre riavvii per guasto di fila il ricevitore ricarica da solo l'ultima configurazione che ha funzionato, salvata sulla microSD. Se succede, l'ultima modifica fatta impediva al ricevitore di lavorare: rifatela con attenzione, una impostazione alla volta, controllando dopo ognuna che il ricevitore risponda.

Un aggiornamento non è andato a buon fine

- Se la nuova versione non parte, il ricevitore torna da solo alla precedente al riavvio successivo: nella scheda *Manutenzione* la *Versione attuale* lo conferma.

- Se una versione nuova funziona ma ha un difetto scoperto dopo, si può tornare a una delle due versioni precedenti dall'**Archivio firmware**.

Ripristino di fabbrica

Quando la configurazione è compromessa o la password è persa: con il ricevitore acceso tenete premuto il pulsante **BOOT** per 5 secondi. Tutte le impostazioni tornano ai valori di fabbrica (capitolo 10, *Primo avvio e accesso al pannello*); poi ricaricate la copia completa della configurazione dalla scheda *Manutenzione*.

Il ripristino cancella anche la licenza: il ricevitore torna «da attivare». Per riattivarlo serve un **codice di attivazione nuovo**, che chiedete all'assistenza EVONETRTK indicando la matricola: il vecchio codice, per sicurezza, non basta se il ricevitore era in funzione nei 7 giorni precedenti.

AVVISO

Dopo un ripristino di fabbrica una base non trasmette finché non viene riconfigurata, e le sue coordinate fisse sono perse se non c'è una copia della configurazione o un registro delle coordinate. Prima di qualunque intervento importante scaricate sempre una copia completa.

19.9 Altri problemi

Sintomo	Cosa fare
Pallino SD rosso o microSD non letta	Scheda oltre i 32 GB in exFAT o usata prima su un Raspberry Pi: formattatela dal pannello in FAT32. Se il problema continua, sostituirla.
Gli avvisi non arrivano	Avviso attivo e almeno un canale configurato; Invia avviso di prova ; per WhatsApp riattivate CallMeBot se ha cambiato bot (capitolo 15, <i>Scheda Avvisi</i>).
La VPN non si collega	Chiave pubblica della base registrata sul server; chiave pubblica del server, indirizzo e porta 51820 corretti; porta aperta sul server.
Il pannello è lento o non si apre del tutto	Segnale WiFi debole verso il telefono: avvicinatevi o usate la rete EVONETRTK-... del ricevitore.
Barra gialla <i>Modifiche salvate ma non ancora attive</i> che nessuno conosce	Controllate cosa elenca prima di riavviare: un'impostazione salvata per sbaglio, per esempio un modulo GNSS diverso da quello montato, renderebbe il ricevitore inutilizzabile dopo il riavvio.

19.10 Prima di chiedere assistenza

Preparate: matricola e versione del firmware, il motivo dell'ultimo riavvio, lo screenshot della scheda *Stato*, il campo *Ultimo errore*, il log recente e, se il ricevitore si è riavviato, il file di log della microSD dell'accensione precedente. Con questi dati la maggior parte dei problemi si risolve a distanza.

IN BREVE

- Ordine della diagnosi: alimentazione, modulo GNSS, posizione, rete, caster, log.
- Satelliti che spariscono a tratti: quasi sempre antenna, cavo o connettore.
- L'avviso del 1005 e il campo *Ultimo errore* indicano già la causa.
- SIM: APN, PIN, banda 20; le brevi interruzioni periodiche sono normali.
- Ripristino di fabbrica con BOOT per 5 secondi, poi la copia della configurazione: tenetene sempre una aggiornata.

APPENDICE A

Glossario

I termini tecnici usati nel manuale, in ordine alfabetico, con una spiegazione breve. Per i dettagli si veda l'indice.

1005

Messaggio RTCM con la posizione della base. Senza, nessun rover arriva al fix.

AgIO

Il programma delle comunicazioni di AgOpenGPS: riceve la posizione dal GPS e parla con i moduli di sterzo.

AgOpenGPS

Programma gratuito di guida assistita, autosterzo e controllo sezioni per tablet Windows.

APN

Nome del punto di accesso a internet dell'operatore telefonico; va impostato per usare la SIM.

ARP

Antenna Reference Point: il punto dell'antenna, di solito la base della filettatura, a cui si riferiscono le coordinate della base.

Autonomo

Posizione calcolata senza correzioni, precisa a qualche metro; nel pannello compare come *GPS*.

Base

Ricevitore fisso con coordinate note che calcola le correzioni e le invia al caster.

BeiDou

Sistema di navigazione satellitare cinese.

Broadcast

Invio di dati a tutti i dispositivi di una rete; il rover trasmette così la posizione al tablet.

C/N0

Intensità del segnale di un satellite, in dB-Hz; sopra 35 è buona.

Caster

Server su internet che raccoglie le correzioni delle basi e le distribuisce ai rover.

Client NTRIP

Chi riceve le correzioni dal caster: il rover.

Coordinate fisse

Posizione della base misurata con precisione e impostata a mano, invece del survey-in.

CSRS-PPP

Servizio gratuito canadese che calcola coordinate precise da un file di dati grezzi.

DGPS

Posizione corretta con correzioni meno precise dell'RTK (decimetri o metri).

DIP switch

Piccoli interruttori sulla scheda di espansione che attivano o disattivano funzioni hardware.

EGNOS

Servizio europeo gratuito di correzione via satellite, con precisione sotto il metro.

eSIM

Profilo telefonico scaricabile; qui su una SIM fisica che può contenere più profili.

ETRF2000

Sistema di riferimento europeo solidale con il continente; in Italia è ufficiale con il nome RDN2008. È il sistema delle basi EVONETRTK.

Firewall

Protezione di un computer o di una rete che blocca alcune connessioni; causa frequente di problemi di installazione.

Firmware

Il programma interno del ricevitore. Il manuale ne porta la versione.

Fix (RTK fisso)

Posizione RTK risolta, precisa a 1–2 cm.

Float (RTK float)

Posizione RTK non ancora risolta, precisa a decimetri.

Galileo

Sistema di navigazione satellitare dell'Unione Europea.

Galileo HAS

High Accuracy Service: correzioni gratuite trasmesse dai satelliti Galileo, precisione di circa 20 cm.

GGA

Frase NMEA con posizione, quota e qualità del fix; il rover la invia anche al caster.

GLONASS

Sistema di navigazione satellitare russo.

GNSS

Global Navigation Satellite System: nome generale dei sistemi satellitari di posizionamento.

GPS

Sistema di navigazione satellitare degli Stati Uniti.

GSV

Frase NMEA con l'elenco dei satelliti in vista e i loro segnali.

HDOP

Indice della bontà della geometria dei satelliti: più basso è, meglio è.

HDT

Frase NMEA con la prua del mezzo calcolata da due antenne.

I2C

Collegamento a due fili tra la scheda e il modulo GNSS u-blox.

IMU

Sensore di movimento e inclinazione.

INS

Navigazione inerziale: prosegue la posizione per qualche istante quando mancano i satelliti.

ITRF2020

Sistema di riferimento mondiale; le coordinate di un punto fermo cambiano negli anni con la deriva dei continenti.

Linea AB

Linea di guida definita da due punti, A e B, da cui il programma genera le passate parallele.

Matricola

Numero che identifica il ricevitore; compare nel nome della sua rete WiFi.

Modulo GNSS

Il chip satellitare all'interno del ricevitore (ZED-F9P, UM980...).

Mountpoint

Nome con cui una base o un servizio di correzione compare sul caster.

MSM4, MSM7

Formati dei messaggi RTCM con le misure dei satelliti: MSM4 standard e leggero, MSM7 più completo.

Multipath

Segnale riflesso da superfici vicine all'antenna, che peggiora la posizione.

NMEA

Formato di testo standard con cui i ricevitori comunicano posizione e satelliti.

NTRIP

Protocollo standard per trasmettere le correzioni RTCM via internet.

OTA

Aggiornamento del firmware via rete, senza cavi.

Pannello

Il sito interno del ricevitore, aperto dal browser, per vederne lo stato e configurarlo.

PPP

Precise Point Positioning: calcolo di coordinate precise con le correzioni globali, senza una base vicina.

Quota ellissoidica

Altezza rispetto all'ellissoide di riferimento; in Italia circa 40–50 m più alta della quota sul livello del mare.

RDN2008

Il sistema di riferimento ufficiale italiano, corrispondente a ETRF2000 all'epoca 2008.0.

RINEX

Formato standard dei file di dati grezzi GNSS, accettato dai servizi PPP.

RMC

Frase NMEA con posizione, velocità e data.

Rover

Ricevitore in movimento, per esempio sul trattore, che usa le correzioni della base.

RTCM 3

Formato standard dei messaggi di correzione.

RTK

Real Time Kinematic: posizionamento al centimetro con le correzioni di una base vicina.

Scheda di accesso

Pagina stampabile con indirizzi e password del ricevitore (capitolo 10, *Primo avvio e accesso al pannello*).

Server NTRIP

Chi invia le correzioni al caster: la base.

Survey-in

Calcolo automatico della posizione della base a ogni avvio; adatto solo alle prove.

UDP

Modo semplice e veloce di inviare dati in rete, usato per la posizione verso AgOpenGPS.

VPN

Rete privata attraverso internet, per raggiungere il pannello di una base lontana.

VTG

Frase NMEA con velocità e direzione di marcia.

Watchdog

Controllo che riavvia il ricevitore se il firmware si blocca.

WireGuard

Il tipo di VPN usato dal ricevitore.

APPENDICE B

Dati tecnici

Le caratteristiche tecniche del ricevitore EVONETRTK nella configurazione di riferimento, per la versione del firmware indicata in copertina.

B.1 Hardware

Voce	Caratteristica
Scheda di controllo	LilyGO T-ETH-Elite, processore Espressif ESP32-S3 a due core
Memoria	16 MB flash, 8 MB PSRAM
Alimentazione	12–24 V in corrente continua, con la scheda di alimentazione del ricevitore; oppure PoE (Power over Ethernet), consigliato per la base da completare: standard PoE, es. IEEE 802.3af, e potenza assorbita ; oppure pannello fotovoltaico
Batteria tampone (UPS)	Integrata nella scheda di alimentazione da completare: tipo, capacità, autonomia
Ingresso fotovoltaico	Gestito dalla scheda di alimentazione da completare: potenza del pannello e tensione massima
Modulo GNSS	Intercambiabile: vedi l'appendice D, <i>Ricevitori e chip supportati</i>
Collegamento al modulo GNSS	I2C (u-blox, indirizzo 0x42) o seriale UART (fino a 460800 baud)
WiFi	2,4 GHz, rete propria di configurazione sempre attiva e collegamento a una rete esterna contemporaneamente
Ethernet	10/100 Mbit/s (chip W5500), indirizzo da DHCP; alimentazione PoE sullo stesso cavo
Rete mobile	Opzionale: modem SIM7600 Mini PCIe nello shield LTE; SIM attiva senza PIN
Memoria esterna	microSD fino a 32 GB, FAT32
Accessori opzionali	LED RGB (WS2812 o 3 canali PWM), display OLED 128×64 I2C (SSD1306, SH1106, SSD1309)

Pulsante BOOT: tenuto premuto 5 secondi cancella la configurazione

B.2 Funzioni e protocolli

Funzione	Caratteristica
Modi di lavoro	Base o rover, scelti dal pannello
Correzioni	RTCM 3.3, messaggi selezionabili singolarmente (appendice C, <i>Messaggi RTCM 3</i>)
Collegamento al caster	NTRIP: server (base) e client (rover), porta predefinita 2101
Posizione al caster (rover)	GGA ogni 10 secondi
Caster locale (base)	Per i rover sulla stessa rete, porta predefinita 2101, con utente e password
Uscita verso il software di guida (rover)	NMEA in broadcast UDP su tutte le reti attive, porta predefinita 9999; GGA, RMC e VTG a 1, 5 o 10 Hz (u-blox, Unicore), GSV a 1 Hz; con il ComNav K922 anche HDT, a 5 Hz
Posizione della base	Survey-in, coordinate fisse, misura con RTK, misura con Galileo HAS; sistema della rete ETRF2000
Dati grezzi	Registrazione su microSD (u-blox RAWX/SFRBX o RTCM3) per il calcolo PPP
Riserva senza RTK (rover)	Galileo HAS con i moduli Unicore e ComNav, convertito in ETRF2000
Pannello	Pagina web interna, HTTP con utente e password, sessione ricordata 30 giorni
Accesso remoto	VPN WireGuard (porta UDP 51820 del server); monitoraggio remoto con invio periodico dello stato in HTTPS
Avvisi	Email (SMTP con TLS) e WhatsApp (CallMeBot): caster scollegato, 1005 non inviato, temperatura oltre 70 °C, cambio posizione della base, promemoria SIM
Aggiornamenti	Online (anche automatici), da file, da microSD; ritorno automatico alla versione precedente; archivio delle ultime 2 versioni

Affidabilità	Watchdog con riavvio automatico; ritorno all'ultima configurazione funzionante dopo 3 riavvii per guasto; copia automatica della configurazione su microSD
Ora	NTP da internet; dai satelliti in attesa dell'NTP

B.3 Porte di rete

Tutte le connessioni partono dal ricevitore; l'unica porta in entrata è quella del caster locale, se attivato, sulla rete locale.

Uso	Porta
Caster NTRIP	TCP 2101 in uscita
Aggiornamenti, WhatsApp, monitoraggio remoto	TCP 443 in uscita
Email	TCP 465 o 587 in uscita
Ora (NTP)	UDP 123 in uscita
VPN WireGuard	UDP 51820 in uscita
Software di guida	UDP 9999 in broadcast sulla rete locale
Pannello	TCP 80 sulla rete locale
Caster locale	TCP 2101 sulla rete locale

Nota

Dimensioni, peso, grado di protezione e temperature di funzionamento dipendono dalla custodia fornita con il ricevitore e sono indicati nella sua documentazione.

APPENDICE C

Messaggi RTCM 3

I messaggi di correzione RTCM 3 che la base può inviare, cosa contengono e quali servono davvero ai rover. La scelta si fa nella scheda *Posizione*, riquadro *Messaggi RTCM inviati* (capitolo 12, *Scheda Posizione e correzioni*).

C.1 I messaggi

Messaggio	Contenuto	Necessario?	Note
1005	Posizione dell'antenna della base (ARP), in coordinate cartesiane	Sì	Senza, nessun rover arriva al fix. Con gli u-blox è inviato ogni 10 secondi, perché non cambia.
1007	Descrittore dell'antenna	No	Utile ai rover che correggono il centro di fase dell'antenna della base. Non disponibile sugli u-blox.
1008	Descrittore dell'antenna e numero di serie	No	Come il 1007. Non disponibile sugli u-blox.
1019	Effemeridi GPS	No	Il rover le riceve direttamente dai satelliti. Non disponibile sugli u-blox.
1020	Effemeridi GLONASS	No	Come il 1019.
1074 / 1077	Misure GPS, MSM4 / MSM7	Sì , uno dei due	Per ogni costellazione si invia MSM4 oppure MSM7. Una costellazione non inviata non è usata dal rover per l'RTK.
1084 / 1087	Misure GLONASS, MSM4 / MSM7	Consigliato	
1094 / 1097	Misure Galileo, MSM4 / MSM7	Consigliato	
1124 / 1127	Misure BeiDou, MSM4 / MSM7	Consigliato	

1230	Bias di codice e fase GLONASS	Sì, se si inviano le misure GLONASS	Senza, molti rover non usano GLONASS per il fix.
-------------	-------------------------------	-------------------------------------	--

C.2 MSM4 o MSM7

I messaggi **MSM** (*Multiple Signal Messages*) contengono le misure dei satelliti di una costellazione su tutte le frequenze:

- **MSM4**: misure di codice e di fase con la risoluzione necessaria all'RTK. È il formato più compatibile, accettato da quasi tutti i ricevitori agricoli, e il più leggero per il traffico dati.
- **MSM7**: le stesse misure con risoluzione maggiore e in più l'effetto Doppler. Può migliorare di poco il fix dei ricevitori recenti, ma occupa più traffico e alcuni ricevitori più vecchi non lo accettano.

Consiglio

La scelta standard per una base EVONETRTK è: **1005, 1230 e MSM4 per tutte e quattro le costellazioni** (1074, 1084, 1094, 1124). È quella del pulsante **Standard MSM4 (leggero)**. Per ricevitori vecchi che non usano Galileo e BeiDou c'è **Solo GPS+GLONASS**.

C.3 Limiti dei moduli GNSS

Modulo	Limiti
u-blox (ZED-F9P, ZED-X20P)	Non emette 1007, 1008, 1019 e 1020: se spuntati vengono ignorati.
Quectel LC29H	Un solo interruttore MSM4/MSM7 per tutte le costellazioni; non può spegnere singolarmente 1007, 1008, 1019, 1020 e 1230.
Unicore, ComNav, Bynav	Messaggi gestiti singolarmente come nel pannello.

Il peso reale di ogni messaggio inviato dalla base si legge nella scheda *Stato*, riquadro *Byte RTCM per messaggio* (tra le Avanzate) (capitolo 11, *Scheda Stato*).

APPENDICE D

Ricevitori e chip supportati

I moduli GNSS, i modem e gli accessori che il firmware sa gestire, con le funzioni disponibili e lo stato delle prove alla data del manuale.

D.1 Moduli GNSS

Modulo	Collegamento	Base	Rover	Galileo HAS	Prua / IMU	Stato
u-blox ZED-F9P	I2C o seriale	Sì	Sì, 1/5/10 Hz	No	No	Provato sul campo
u-blox ZED-X20P	I2C o seriale	Sì	Sì, 1/5/10 Hz	No	No	Non ancora provato su questa scheda
Unicore UM980	Seriale	Sì	Sì, 1/5/10 Hz	Sì (riserva rover e misura della base)	No	Non ancora provato su questa scheda
Unicore UM982	Seriale	Sì	Sì, 1/5/10 Hz	Sì (riserva rover e misura della base)	Doppia antenna presente, prua non ancora inviata	Non ancora provato su questa scheda
ComNav K922	Seriale	Sì	Sì, 5 Hz	Da verificare	Prua (HDT) e INS	Non ancora provato
Quectel LC29H (BA, CA, DA, EA)	Seriale (460800 di fabbrica)	Sì	Sì	No	No	Supportato
Bynav M20, M20D	Seriale	Sì	Sì	No	No	Non verificato su hardware

Bynav M21D	Seriale	—	Sì	No	INS	Non verificato su hardware
Quectel L76K (dello shield)	Seriale	—	Solo prove	No	No	Nessun RTK

Con la scelta **Automatico** il firmware riconosce da solo all'avvio i moduli u-blox, Unicore e ComNav.

AVVISO

I moduli indicati come "non ancora provati" o "non verificati" vanno collaudati al banco prima di installarli in campo: controllate nel log che il modulo accetti la configurazione e che arrivino dati e satelliti.

D.2 Modem per la rete mobile

Modem	Note
SIMCom SIM7600G-H , Mini PCIe originale	Tutte le bande, anche B20 e B28: consigliato per l'Italia. DIP POWERKEY e RESET dello shield spenti.
SIMCom SIM7600E-H, Mini PCIe originale	Bande europee B1, B3, B7, B8, B20 (senza B28).
SIM7600 in versione LilyGO	Supportato.
SIM868	Solo 2G, solo per prove.

Non vanno bene le varianti SIM7600 per altri continenti (A-H, NA-H, SA-H, JC-H). Il formato deve essere Mini PCIe.

D.3 Software di guida e display

Software o apparecchio	Collegamento
AgOpenGPS (riferimento 6.8.6)	In rete, UDP porta 9999; capitolo 17, <i>AgOpenGPS con il ricevitore EVONETRTK</i>
Altri programmi che leggono NMEA in UDP	In rete, porta configurabile
Display con ricevitore proprio	Il ricevitore EVONETRTK non serve: il display usa le correzioni del caster (capitolo 5, <i>Collegare il trattore, strada A</i>)
Display che accettano solo seriale o Bluetooth	Non collegabili al ricevitore EVONETRTK

APPENDICE E

Note legali e garanzia

Produttore, garanzia, limiti di responsabilità, conformità, dati personali, software e smaltimento. Le parti evidenziate in giallo vanno completate con i dati dell'azienda.

Nota per la redazione

Questo testo è una bozza da far verificare a un legale prima della distribuzione, insieme alle condizioni generali di vendita e alle condizioni del servizio di correzione.

E.1 Produttore

Ragione sociale · *indirizzo della sede* · P.IVA *numero* · *telefono* · *email* · *sito web*

EVONETRTK e il logo EVONETRTK sono marchi di *ragione sociale*. GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, AgOpenGPS, u-blox, Unicore, ComNav, Quectel, Bynav, SIMCom, LilyGO, Espressif, Windows, WhatsApp e gli altri nomi citati appartengono ai rispettivi proprietari; la loro citazione non implica alcun rapporto con *ragione sociale*.

E.2 Garanzia

- Ai **consumatori** spetta la garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla consegna prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 128 e seguenti), che questo manuale non limita in alcun modo.
- Ai clienti **professionali** (aziende agricole, contoterzisti, tecnici) si applicano le condizioni di garanzia indicate nelle condizioni generali di vendita: *durata e condizioni della garanzia per i professionisti*.
- La garanzia non copre i difetti causati da: installazione non conforme a questo manuale, alimentazione non corretta, fulmini e sovratensioni, urti, cadute, acqua o agenti esterni oltre le caratteristiche della custodia, apertura o modifica dell'apparecchio, firmware non ufficiale, usura normale.

E.3 Limiti di responsabilità

Il ricevitore fornisce informazioni di posizione la cui precisione e disponibilità dipendono anche da sistemi e servizi esterni descritti nel capitolo 1, *Avvertenze di sicurezza*. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, *ragione sociale* non risponde dei danni derivanti da:

- uso del ricevitore diverso da quello previsto o contrario alle avvertenze di questo manuale;
- installazione, collegamento o configurazione non conformi a questo manuale, o eseguiti da personale non qualificato;

- modifiche all'apparecchio, al cablaggio o al firmware non autorizzate da **ragione sociale**;
- interruzione, degradazione o modifica dei segnali dei satelliti, delle correzioni, del servizio Galileo HAS, delle reti telefoniche e internet, o di servizi e programmi di terzi (per esempio CallMeBot, AgOpenGPS, servizi PPP);
- uso del ricevitore come sistema di navigazione di veicoli, macchine o mezzi a guida autonoma o senza un operatore che li controlli, o di mezzi che trasportano persone, usi espressamente esclusi da questo manuale;
- funzionamento di sistemi di guida, di sterzo, di controllo delle sezioni o di dosaggio di altri costruttori collegati al ricevitore;
- verso i clienti professionali, danni indiretti o consequenziali, come mancato guadagno, perdita di raccolto, fermo macchina o perdita di dati, salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni generali di vendita.

Restano in ogni caso salvi i diritti che la legge riconosce in modo inderogabile, in particolare: la responsabilità per danno da prodotto difettoso (Codice del Consumo, artt. 114–127, e norme di recepimento della direttiva UE 2024/2853), la garanzia legale di conformità verso i consumatori, e la responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 del Codice civile).

E.4 Aggiornamenti del firmware

Ragione sociale rilascia aggiornamenti del firmware per correggere errori, migliorare la sicurezza e aggiungere funzioni, pubblicati insieme alla versione aggiornata di questo manuale. Per mantenere il ricevitore sicuro e funzionante, installate gli aggiornamenti (capitolo 16, *Scheda Manutenzione*).

Periodo per cui sono garantiti gli aggiornamenti di sicurezza.

E.5 Conformità

Dichiarazione di conformità UE: elenco delle direttive e dei regolamenti applicati (per esempio direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, RoHS 2011/65/UE) e indirizzo internet dove consultare il testo completo della dichiarazione. La marcatura CE va apposta solo dopo aver completato la valutazione della conformità.

Trasmettitore	Bande di frequenza	Potenza massima trasmessa
WiFi (ESP32-S3)	2400–2483,5 MHz	valore dalla documentazione del modulo
Modem LTE (se presente)	bande del modem montato	valore dalla documentazione del modem
Ricevitore GNSS	Solo ricezione	—

E.6 Dati personali

Per funzionare il ricevitore trasmette al caster EVONETRTK la propria posizione e i dati di accesso; se attivati, invia lo stato al servizio di monitoraggio remoto e messaggi ai servizi di avviso. Il trattamento dei dati personali da parte di *ragione sociale* è descritto nell'informativa privacy disponibile su *indirizzo dell'informativa*. Il ricevitore non contiene impostazioni o password nei dati inviati al monitoraggio remoto.

E.7 Software di terze parti

Il firmware del ricevitore include componenti software open source, tra cui il framework ESP-IDF di Espressif (licenza Apache 2.0) e una libreria WireGuard per ESP32, distribuiti secondo le rispettive licenze. *Elenco completo delle licenze e indirizzo dove consultarle*. AgOpenGPS è un programma indipendente, distribuito dai suoi autori con la propria licenza, e non è un prodotto di *ragione sociale*.

E.8 Smaltimento



Il ricevitore è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica: a fine vita va consegnato a un centro di raccolta RAEE o al rivenditore, secondo il D.Lgs. 49/2014, e non gettato con i rifiuti urbani. *Eventuale numero di iscrizione al Registro nazionale dei produttori di AEE*.

E.9 Validità del manuale

Questo manuale vale per la versione del firmware indicata in copertina. *Ragione sociale* può modificare il prodotto e il manuale per migliorarli; la versione più recente si scarica dal pulsante Manuale del pannello del ricevitore. Nessuna parte del manuale può essere riprodotta senza autorizzazione scritta di *ragione sociale*.